

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
CENTRO ESTADUAL DE PESQUISAS EM SENSORIAMENTO REMOTO E METEOROLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SENSORIAMENTO REMOTO

DANIELA DE MEDEIROS LEVI

**AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO EVENTO EXTREMO DE MAIO DE 2024 NA
BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA**

PORTO ALEGRE

2026

DANIELA DE MEDEIROS LEVI

**AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO EVENTO EXTREMO DE MAIO DE 2024 NA
BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA**

Dissertação de mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em
Sensoriamento Remoto como requisito para a
obtenção do título de mestre em
Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento.

Orientador: Prof. Dr.Fabício Sanguinetti Cruz de Oliveira

PORTO ALEGRE

2026

CIP - Catalogação na Publicação

de Medeiros Levi, Daniela
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO EVENTO EXTREMO DE MAIO
DE 2024 NA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA / Daniela
de Medeiros Levi. -- 2026.
136 f.
Orientador: Fabrício Sanguinetti Cruz de Oliveira.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Centro Estadual de Pesquisas em
Sensoriamento Remoto e Meteorologia, Programa de
Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto, Porto Alegre,
BR-RS, 2026.

1. Evento Extremo. 2. Inundação. 3. Uso e Ocupação
do Solo. 4. Impacto Ambiental. 5. Sensoriamento
Remoto. I. Cruz de Oliveira, Fabrício Sanguinetti,
orient. II. Título.

Dedico esta dissertação à minha família,
base fundamental da minha formação
pessoal e acadêmica.

AGRADECIMENTOS

Agradeço profundamente à minha família, pelo apoio constante e incondicional ao longo dessa jornada. Em especial, à minha mãe, que muitas vezes me ouviu por horas falando sobre temas técnicos que não lhe eram familiares, mas que, ainda assim, sempre demonstrou interesse, paciência e carinho. Ao meu pai, por nunca deixar de acreditar no meu potencial e na minha dedicação. Ao meu irmão, por estar sempre disposto a ouvir, oferecer apoio e compartilhar insights valiosos, que frequentemente me ajudaram a enxergar os desafios sob novas perspectivas.

Agradeço também à Stella, ao Nicolas, ao Pedro, à Rafaella, ao Rafael e à Antonella, por serem luz, alegria e inspiração, tornando meus dias mais leves mesmo nos momentos mais exigentes.

Sou igualmente grata às amizades construídas ao longo de quase três anos no PPGSR, que tornaram essa trajetória mais leve, humana e significativa. O convívio, as trocas de conhecimento, o apoio mútuo e os momentos compartilhados foram fundamentais para enfrentar os desafios do mestrado e enriqueceram profundamente minha formação acadêmica e pessoal.

Agradeço de forma especial ao meu orientador, professor Prof. Dr. Fabricio Oliveira, pela disponibilidade, paciência e dedicação ao longo de todo o processo. Sua orientação foi essencial para a melhor compreensão do tema desenvolvido nesta dissertação, contribuindo de maneira decisiva para meu crescimento acadêmico e científico.

À família Fell, agradeço o apoio e incentivo constantes.

Agradeço à Julia, por estar conosco!

Por fim, meu agradecimento mais especial ao Eduardo Fell, por sempre me ouvir, confiar em mim e, principalmente, por me fazer acreditar que sou capaz de alcançar meus sonhos e ir além.

Muito obrigada a todos que, de alguma forma, fizeram parte desta trajetória.

RESUMO

Os eventos climáticos extremos têm se intensificado nas últimas décadas em decorrência das mudanças climáticas, representando desafios crescentes para a gestão dos recursos hídricos e para o ordenamento do território. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os impactos ambientais, territoriais e hidrológicos associados ao evento extremo de precipitação ocorrido em maio de 2024, com foco na bacia hidrográfica do Lago Guaíba e nos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. O evento analisado caracterizou-se como o mais severo desastre hidrológico já registrado no Rio Grande do Sul, marcado por volumes excepcionais de chuva, elevação rápida dos níveis dos rios e inundação prolongada de extensas áreas urbanas e rurais. A metodologia baseou-se na integração de dados institucionais secundários, imagens de sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento. Foram utilizadas imagens do satélite Sentinel-2, com aplicação de composições espectrais na região do infravermelho de ondas curtas (SWIR), para a identificação e validação da mancha de inundação, posteriormente comparada ao produto oficial disponibilizado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para a análise do uso e da ocupação do solo atingido pela enchente, empregaram-se dados do MapBiomas (Coleção 6), processados no software QGIS, possibilitando a quantificação das classes de uso impactadas. Adicionalmente, foi elaborada uma matriz de impactos ambientais, adaptada de metodologias consolidadas, com o objetivo de avaliar a significância dos impactos ao longo das diferentes fases do evento, desde a ocorrência da enchente até o período de pós-reconstrução. A matriz de impactos evidenciou impactos ambientais, sociais e econômicos de alta significância, especialmente relacionados à contaminação dos recursos hídricos, à degradação do solo, à perda de habitats naturais e ao aumento dos riscos à saúde pública. Conclui-se que o evento extremo de 2024 evidencia a necessidade de integrar informações climáticas, hidrológicas e territoriais aos instrumentos de planejamento urbano e de gestão de bacias hidrográficas, bem como de fortalecer estratégias de adaptação e mitigação frente ao aumento da frequência e da intensidade de eventos extremos associados às mudanças climáticas.

Palavras-chave: Eventos extremos. Inundações. Sensoriamento remoto. Uso e ocupação do solo. Impactos Ambientais.

ABSTRACT

Extreme climate events have intensified over recent decades as a result of climate change, posing increasing challenges to water resources management and land-use planning. In this context, this study aims to evaluate the environmental, territorial, and hydrological impacts associated with the extreme precipitation event that occurred in May 2024, focusing on the Guaíba Lake watershed and the municipalities of the Porto Alegre Metropolitan Region. The analyzed event was characterized as the most severe hydrological disaster ever recorded in the state of Rio Grande do Sul, marked by exceptional rainfall volumes, rapid rises in river water levels, and prolonged flooding of extensive urban and rural areas. The methodology was based on the integration of secondary institutional data, remote sensing imagery, and geoprocessing techniques. Sentinel-2 satellite images were used, with the application of spectral composites in the shortwave infrared (SWIR) region, to identify and validate the flood extent, which was subsequently compared with the official product provided by the Institute of Hydraulic Research of the Federal University of Rio Grande do Sul. For the analysis of land use and land cover affected by the flood, data from MapBiomas (Collection 6) were employed and processed using QGIS software, enabling the quantification of the impacted land-use classes. In addition, an environmental impact matrix, adapted from consolidated methodologies, was developed to assess the significance of impacts throughout the different phases of the event, from the occurrence of the flood to the post-reconstruction period. The impact matrix revealed environmental, social, and economic impacts of high significance, particularly related to the contamination of water resources, soil degradation, loss of natural habitats, and increased risks to public health. It is concluded that the extreme event of 2024 highlights the need to integrate climatic, hydrological, and territorial information into urban planning instruments and watershed management, as well as to strengthen adaptation and mitigation strategies in response to the increasing frequency and intensity of extreme events associated with climate change.

Keywords: Extreme events. Floods. Remote sensing. Land use and land cover. Environmental impacts.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Precipitação média anual no estado do Rio Grande do Sul.....	17
Figura 2 - Anos com algum registro de enchente no Rio Grande do Sul (1900-2024).	20
Figura 3 - Fluxograma da metodologia desenvolvida.....	22
Figura 4 - Área de estudo do Lago Guaíba, com os municípios inseridos na bacia hidrográfica e região metropolitana.	24
Figura 5 – Mapa de altimetria da área de estudo.....	37
Figura 6 – Mapa de altimetria da área de estudo, com a aplicação da mancha de inundação.....	38
Figura 7 – Mapa da área de estudo, com imagem Sentinel 2 do dia 06/05/2024, com a visualização da mancha de inundação.....	39
Figura 8 – Mapa da área de estudo, com imagem Sentinel 2 do dia 06/05/2024, com a visualização da mancha de inundação, com aplicação de SWIR para destaque da área com água.	40
Figura 9 – Mapa produzido com a aplicação da mancha de inundação (UFRGS) sobre a imagem Sentinel-2 com realce SWIR.....	44
Figura 10 – Mapa de análise e validação da mancha de inundação produzida pela UFRGS 2024.....	45
Figura 11 - Uso e ocupação do solo dos municípios analisados.....	47
Figura 12 – Mapa da mancha de inundação, destacando os usos e ocupações do solo atingido.....	48
Figura 13 – Gráfico do uso e ocupação do solo da área atingida pela enchente.....	55
Figura 14 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área inundada, na cidade de Canoas.....	68
Figura 15 – Mapa da inundação com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido em Canoas.....	69
Figura 16 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área inundada, na cidade de Charqueadas.	72
Figura 17 – Mapa da inundação com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido em Charqueadas.....	74
Figura 18 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área inundada, cidade de Eldorado do Sul.	75
Figura 19 – Mapa da inundação, com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido em Eldorado do Sul.....	76
Figura 20 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área inundada na cidade de Esteio.	78
Figura 21 – Mapa da inundação, com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação do solo atingido em Esteio.....	79
Figura 22 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida na cidade de Nova Santa Rita.	82

Figura 23 – Mapa da inundação, com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de Nova Santa Rita.....	83
Figura 24 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida, na cidade de Novo Hamburgo.	85
Figura 25 – Mapa da enchente com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de Novo Hamburgo.....	86
Figura 26 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida na cidade de Porto Alegre.	88
Figura 27 – Mapa da enchente com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de Porto Alegre.	89
Figura 28 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida na cidade de São Leopoldo.	92
Figura 29 – Mapa da enchente com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de São Leopoldo.....	93
Figura 30 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida na cidade de São Sebastião do Caí.	95
Figura 31 – Mapa da inundação, com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de São Sebastião do Caí.	96
Figura 32 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida na cidade de Triunfo.	99
Figura 33 – Mapa da enchente com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de Triunfo.....	100

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Exemplos de eventos extremos.	21
Tabela 2 - Municípios da área de estudo, com suas respectivas bacias hidrográficas.	23
Tabela 3 – Metodologia da Matriz de Impacto – Localização.....	27
Tabela 4 – Metodologia da Matriz de Impacto – Incidência.	27
Tabela 5 – Metodologia da Matriz de Impacto – Duração.	27
Tabela 6 – Metodologia da Matriz de Impacto – Temporalidade.....	27
Tabela 7 – Metodologia da Matriz de Impacto – Reversibilidade.	28
Tabela 8 – Metodologia da Matriz de Impacto – Importância.	28
Tabela 9 – Metodologia da Matriz de Impacto – Magnitude.	29
Tabela 10 – Metodologia da Matriz de Impacto – Probabilidade.....	29
Tabela 11 - Metodologia da Matriz de Impacto - Índice de Significância.....	29
Tabela 12 - Matriz de impactos.	30
Tabela 13 - Uso e Ocupação do Solo das cidades analisadas.	47
Tabela 14 - Classes de uso e ocupação do solo dos 10 municípios que foram detalhados nos resultados e discussões.	49
Tabela 15 - Classes de uso e ocupação do solo e respectivas proporções atingidas pela mancha de inundação.	54
Tabela 16 – Resumo dos percentuais de área atingida pela inundação no evento extremo avaliado.	56

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Ocorrência de El Niño e La Niña.....	19
Quadro 2 – Avaliação da matriz de impacto do evento extremo (enchente e inundação) com ação geradora de chuvas intensas e prolongadas.	58
Quadro 3 – Avaliação da matriz de impacto - Dinâmica hidrológica durante a enchente.....	60
Quadro 4 – Avaliação da matriz de impacto – Pressão sobre o meio ambiente e impactos ecológicos com ação geradora de contaminação difusa.....	61
Quadro 5 – Avaliação da matriz de impacto – Pós-enchente com ação geradora de recuo das águas.....	63
Quadro 6 – Avaliação da matriz de impacto – Reconstrução com ação geradora de obras emergenciais.....	64
Quadro 7– Avaliação da matriz de impacto – Pós-reconstrução.....	65

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13
1.1 Problema de pesquisa	15
1.2 Objetivo	16
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1 Clima do Rio Grande do Sul	16
2.2 Variabilidade climática	17
2.3 Mudanças climáticas e classificação de eventos extremos	20
3 METODOLOGIA	21
3.1 Levantamento e avaliação dos dados de hidrologia da bacia hidrográfica do Lago Guaíba	22
3.1.1 Área de estudo	22
3.2 Compreensão dos dados de precipitação médias do evento extremos ..	24
3.3 Aquisição dos dados de ENSO	25
3.4 Levantamento do uso e ocupação da área de estudo	25
3.5 Levantamento de matriz de impactos na área de estudo	26
3.5.1 Critérios de avaliação para aspectos positivos (+) e negativos (-) dos impactos ambientais dos eventos extremos.	27
3.5.2 A matriz de impactos	29
3.6 Elaboração dos mapas	35
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	36
4.1 Levantamento Hidrológico da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba	36
4.2 Condições Climáticas Globais (ENSO)	41
4.3 Avaliação da mancha de inundação	43
4.4 Uso e Ocupação do Solo Atingido pela inundação	46
4.5 Matriz de Impactos Ambientais	56
4.5.1 Fase evento extremo (enchente e inundação)	57
4.5.2 Fase da dinâmica hidrológica durante a enchente	60
4.5.3 Fase de pressão sobre o meio ambiente e impactos ecológicos	61
4.5.4 Fase pós inundação	62
4.5.5 Fase de reconstrução e pós-reconstrução	63

4.6	Mapeamento dos Impactos Ambientais.....	67
4.6.1	Análise da cidade de Canoas.....	68
4.6.2	Análise da cidade de Charqueadas	71
4.6.3	Análise da cidade de Eldorado do Sul	74
4.6.4	Análise da cidade de Esteio	78
4.6.5	Análise da cidade de Nova Santa Rita	81
4.6.6	Análise da cidade de Novo Hamburgo.....	84
4.6.7	Análise da cidade de Porto Alegre	88
4.6.8	Análise da cidade de São Leopoldo	91
4.6.9	Análise da cidade de São Sebastião do Caí	95
4.6.10	Análise da cidade de Triunfo	98
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	103
	APÊNDICE.....	113
	APÊNDICE A – Mapas das cidades estudadas com destaque para as áreas de uso e ocupação do solo atingidas pela enchente	113
	APÊNDICE B – Tabela com as classes de uso e ocupação do solo dos 16 municípios que constam no apêndice A	130

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, o desenvolvimento das civilizações ocorreu, em grande parte, nas proximidades de corpos hídricos, pois estes facilitavam o acesso à água para atividades agrícolas, de higiene, transporte e abastecimento (PROSAB, 2009). A disponibilidade, qualidade e acessibilidade à água são condições essenciais para garantir o respeito à dignidade da vida humana. Por isso, assegurar o acesso a esse bem é uma prioridade das políticas públicas, atuando como instrumento de combate à pobreza e de promoção da qualidade de vida (PINHEIRO; TUPIASSU; REYMÃO, 2023).

A avaliação da variabilidade climática de uma região se dá, em parte, pela análise dos eventos extremos registrados. Na região do Lago Guaíba, por exemplo, a variabilidade e severidade das chuvas estão associadas a fenômenos climáticos como o El Niño-Oscilação Sul (ENSO) em suas fases positiva (El Niño) e negativa (La Niña), bem como às anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) no Oceano Atlântico tropical (NOBRE; SHUKLA, 1996; SOUZA et al., 2000). Tais fenômenos influenciam significativamente o regime de chuvas, ora provocando escassez, ora provocando excesso hídrico com graves consequências, como secas prolongadas ou inundações urbanas e rurais (CHECHI; SANCHES, 2012; MARENGO et al., 2011).

De acordo com dados do Instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE, 2022), o estado do Rio Grande do Sul possui uma população estimada de 10.882.965 habitantes, distribuída entre 497 municípios, com uma área de 281.737,9 km². As principais bacias hidrográficas do estado são: a do rio Uruguai, a do Guaíba e a Litorânea. A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, situada na Região Hidrográfica do Guaíba, recebe as águas dos rios Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí, que deságuam no Delta do Jacuí, formando o Lago Guaíba, com área estimada de 2.919 km² (SEMA, 2023; FEPAM, 2023). Essa bacia é estratégica, abastecendo cidades importantes como Porto Alegre, Eldorado do Sul, Guaíba, Barra do Ribeiro e Viamão.

É importante destacar o papel dos Comitês de Bacia Hidrográfica como instâncias colegiadas que garantem a participação democrática de diversos segmentos da sociedade, incluindo o poder público, setor privado, academia, ONGs e população local, na gestão dos recursos hídricos.

Segundo a Lei Federal nº 12.187/2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), é essencial promover o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, assim como difundir práticas voltadas à adaptação e redução da vulnerabilidade frente aos efeitos das mudanças climáticas. Nesse cenário, ferramentas como o geoprocessamento e os modelos climáticos são fundamentais para analisar impactos ambientais, prever cenários futuros e subsidiar decisões no campo da gestão dos recursos hídricos (SILVA, 2005).

A necessidade de ações integradas e preventivas ficou evidente diante do maior desastre hidrológico da história do Rio Grande do Sul, ocorrido entre abril e maio de 2024. Esse evento extremo, com chuvas de intensidade, duração e abrangência sem precedentes, causou inundações e deslizamentos que impactaram quase a totalidade dos municípios gaúchos, 478 dos 497, e afetaram cerca de 2,4 milhões de pessoas (ANA, 2025). Foram registrados 183 mortes, 27 desaparecidos e mais de 806 feridos, além de mais de 15 mil casos de leptospirose devido à exposição à água contaminada (RIO GRANDE DO SUL, 2024).

A tragédia revelou as fragilidades da infraestrutura urbana, da gestão de riscos e da comunicação com a população. Aproximadamente 146 mil pessoas foram desalojadas e mais de 50 mil ficaram desabrigadas. Mais de 250 trechos de estradas e 140 pontes foram comprometidos, deixando comunidades isoladas. O aeroporto Salgado Filho ficou fechado por cerca de seis meses. A estimativa total dos prejuízos, considerando perdas na produção, no PIB e no emprego, chegou a R\$ 35,6 bilhões (MONTROYA et al., 2024; CNM, 2024).

As bacias hidrográficas do estado, especialmente as do Jacuí, Taquari-Antas, Caí e Guaíba, têm características que favorecem a rápida elevação do nível dos rios em curtos períodos, podendo atingir acima de 5 metros em 24 horas em alguns casos (MIRANDA et al., 2024). Essa vulnerabilidade hidrológica, somada aos efeitos da mudança do clima, exige ações técnicas e institucionais. Em resposta ao evento de 2024, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em parceria com instituições públicas e científicas, criou o Grupo Técnico de Assessoramento para Estudos Hidrológicos e de Segurança de Infraestruturas (GTA-RS), com o objetivo de propor diretrizes para a reconstrução e prevenção de novos desastres (Portaria ANA nº 490/2024; nº 497/2024).

Esses acontecimentos reforçam a urgência de integrar a perspectiva climática em todas as fases de planejamento e gestão territorial e hídrica, inclusive na área de influência do Lago Guaíba. É nesse contexto que se insere a presente pesquisa, que busca compreender os impactos do evento extremo de maio de 2024 sob as áreas atingidas da bacia hidrográfica do Lago Guaíba e região metropolitana.

1.1 Problema de pesquisa

Os recursos hídricos do Lago Guaíba têm lidado com desafios consideráveis devido aos eventos climáticos extremos e às alterações no clima. O El Niño e a La Niña são fenômenos reconhecidos por provocarem mudanças no clima, afetando diretamente os padrões de chuva na região e impactando tanto a quantidade quanto a distribuição das precipitações (CAI et al., 2014). Essas mudanças têm levado a um aumento na gravidade e na regularidade de eventos extremos, como chuvas fortes e longos períodos de seca, resultando em sérias consequências para a população e para o meio ambiente.

O desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024 representa um marco importante na história recente dos eventos extremos no Brasil, com precipitações acumuladas muito superiores à média histórica e enchentes que impactaram dezenas de cidades. Estudos iniciais conduzidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sugerem que a combinação de condições climáticas locais e globais, como o aquecimento do Atlântico Sul e fortalecimento do El Niño, desempenhou um papel significativo na magnitude do evento (UFRGS, 2024; ANA, 2024; INPE, 2024). Essas análises destacam a relevância do acompanhamento climático e da incorporação de dados de sensoriamento remoto para o aperfeiçoamento dos sistemas de alerta e da gestão de riscos hidrometeorológicos.

Nesse cenário, é essencial uma governança eficiente e flexível, que inclua os Comitês de Bacias Hidrográficas e políticas públicas participativas, a fim de fomentar a integração entre ciência, gestão e sociedade (OLIVEIRA; TUCCI, 2004). Ademais, o emprego de tecnologias de ponta, como geoprocessamento e modelos climáticos, proporciona instrumentos fundamentais para a gestão e o planejamento dos recursos

hídricos, possibilitando a previsão de cenários futuros e a adoção de medidas de adaptação e mitigação apropriadas (AHMAD; SIMONOVIC, 2004).

Portanto, é fundamental realizar pesquisas que analisem impactos de um evento extremo e como isto afeta os corpos hídricos e o entorno, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população, assegurando a resiliência na região do Lago Guaíba (FALKENMARK; ROCKSTRÖM, 2006).

1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é avaliar os impactos ambientais, territoriais e hidrológicos associados ao evento extremo de precipitação ocorrido em maio de 2024, com foco na bacia hidrográfica do Lago Guaíba e nos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Apresentam-se neste capítulo conceitos e normas sobre temas importantes para o desenvolvimento deste trabalho, tais como a variabilidade climática, as mudanças climáticas, a classificação dos eventos extremos, o relevo e a hidrografia regional.

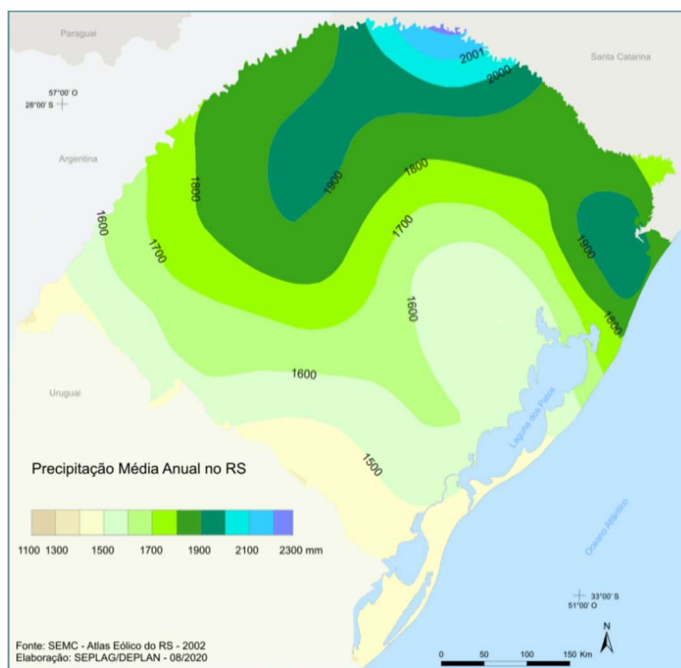
2.1 Clima do Rio Grande do Sul

De acordo com o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, o clima é do tipo Subtropical, sendo classificado como Mesotérmico Úmido (classificação de Köppen), associado à sua distribuição geográfica entre os paralelos 27°03'42" e 33°45'09" de latitude sul, e 49°42'41" e 57°40'57" de longitude oeste, o clima no Rio Grande do Sul apresenta grandes diferenças em relação ao restante do Brasil. Com isto, o clima da região possui influência das massas de ar oriundas da região polar e da área tropical continental e atlântica, que, com suas movimentações e encontros de massas, definem as características climáticas da região.

Segundo o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do sul, às temperaturas, podem apresentar grande variação sazonal, com verões quentes e invernos bastante rigorosos; sendo assim, as temperaturas médias variam entre 15°C e 18°C, com mínimas de até -10°C e máximas de 40°C.

Portanto, avaliando os fatores climáticos e as médias de temperatura, o estado apresenta uma distribuição equilibrada das chuvas ao longo do ano. A precipitação média é de 1.299 a 1.500 milímetros e na porção norte do estado a média varia entre 1.500 e 1.800 milímetros (Figura 1), destacando a maior intensidade de chuvas a nordeste do estado, especialmente na encosta do planalto Meridional.

Figura 1 - Precipitação média anual no estado do Rio Grande do Sul.



Fonte: SEPLAG/DEPLAN, 2020.

2.2 Variabilidade climática

Uma propriedade inerente do sistema climático terrestre é a sua variabilidade climática, sendo esta o agente pelas oscilações naturais nos padrões climáticos, sendo possível observar nas escalas locais, regionais e globais (VAREJÃO-SILVA, 2006). Por sua vez, o clima tem como definição o estado atmosférico (tempo), médio dentro de um período e lugar, sendo este período de 30 a 35 anos (AYOADE, 2002; BIGG et al., 2003).

Avaliando a dinâmica climática, Nobre e Shukla (1996) e Souza et al. (2000) constatarem que a variabilidade interanual e sazonal das estações chuvosas é modulada diretamente pelos padrões oceano-atmosfera de grande escala, relacionados ao ciclo do ENSO sobre o Oceano Pacífico e às fases do gradiente meridional inter-hemisférico de anomalia da temperatura do mar (aTSM), quanto ao Oceano Atlântico intertropical.

A ocorrência dos fenômenos ENSO (El Niño-Southern Oscillation) é caracterizada pela variação da temperatura da superfície do mar na região do Pacífico Equatorial e pelas alterações nos padrões de pressão atmosférica ao nível do mar, sendo estas as Oscilações Sul. Estes fenômenos são separados em duas fases, a quente (El Niño) e a fria (La Niña) de acordo com McPhaden (2002) e Trenberth (1997).

De acordo com Grimm e Tedeschi (2009), o Rio Grande do Sul é significativamente afetado pelos eventos de ENSO, em especial quando ocorre El Niño. Os autores ressaltam que nos eventos de El Niño há um aumento na frequência e intensidade de eventos extremos de precipitação no Estado, como ocorreu em 1941 e 2024, sendo que estes eventos terão maior chance de ocorrência no verão e na primavera. Já nos eventos de La Niña, os autores relatam que há uma tendência de redução da frequência de eventos de precipitação extrema.

De acordo com o INMET, são informados os anos de ocorrência de El Niño e La Niña, com a intensidade dos fenômenos, destacando que:

“Para o cálculo dos anos de ocorrência do fenômeno ENOS (El Niño – Oscilação Sul) foi utilizada a metodologia apresentada em Trenberth 1997 (The definition of El Niño. Bull. Amer. Meteor. Soc., 78, 2771–2777). Para tal cálculo, foi considerado o período entre agosto de um ano e julho do ano seguinte. Anos onde a intensidade do fenômeno foi considerada forte são aqueles em que a anomalia de temperatura da superfície do mar (TSM) foi inferior a $-1,5^{\circ}\text{C}$ em algum dos meses pertencentes à série, enquanto os episódios de intensidade moderada tiveram valores superiores à $-1,5^{\circ}\text{C}$ mas inferiores à $-1,0^{\circ}\text{C}$, e por fim, os episódios de intensidade fraca são aqueles com valores superiores à $-1,0^{\circ}\text{C}$ mas inferiores à $-0,5^{\circ}\text{C}$.”

Quadro 1 - Ocorrência de El Niño e La Niña.

Ocorrência de El Niño	
1895-1896	1957-1958
1896-1897	1963-1964
1899-1900	1965-1966
1902-1903	1968-1969
1904-1905	1969-1970
1905-1906	1972-1973
1911-1912	1976-1977
1913-1914	1979-1980
1914-1915	1982-1983
1918-1919	1986-1987
1919-1920	1987-1988
1925-1926	1991-1992
1930-1931	1992-1993
1939-1940	1997-1998
1940-1941	2002-2003
1941-1942	2006-2007
1951-1952	2009-2010
1952-1953	2015-2016

Ocorrência de La Niña	
1892-1893	1949-1950
1893-1894	1954-1955
1903-1904	1955-1956
1906-1907	1967-1968
1908-1909	1970-1971
1909-1910	1973-1974
1910-1911	1975-1976
1916-1917	1988-1989
1917-1918	1998-1999
1924-1925	1999-2000
1933-1934	2007-2008
1937-1938	2010-2011
1938-1939	2017-2018
1942-1943	

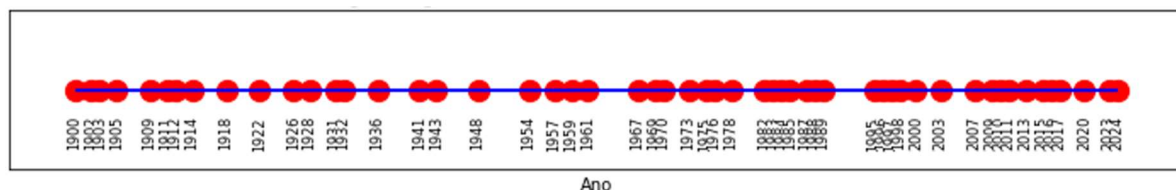
Legenda		
Forte	Moderada	Fraca

Legenda		
Forte	Moderada	Fraca

Fonte: INMET, 2024.

De acordo com o quadro 1 e a Figura 2, é possível observar que, ao longo do período de 1900 a 2024, houve registros de enchente no RS. Portanto, com este registro histórico se pode avaliar que mesmo antes do episódio de 1941, houve registros de enchentes no Estado. Então, utilizando os dados históricos de El Niño e La Niña (INMET), com os registros de enchentes, é possível observar que há uma relação entre as ocorrências e a intensidade dos fenômenos (VALENTE, 2022).

Figura 2 - Anos com algum registro de enchente no Rio Grande do Sul (1900-2024).



Fonte: VALENTE, 2022.

2.3 Mudanças climáticas e classificação de eventos extremos

Conforme o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), as mudanças climáticas podem resultar de processos naturais internos, forçamentos naturais externos ou mudanças antropogênicas persistentes na composição da atmosfera e no uso do solo (IPCC, 2023). O termo "Mudança Climática" refere-se a uma alteração estatisticamente significativa nas condições médias do clima ou em sua variabilidade, que se mantém ao longo de um período prolongado, geralmente décadas ou mais.

As mudanças climáticas antropogênicas são aquelas causadas por atividades humanas que alteram as variáveis climáticas, principalmente o aumento da temperatura global. Esse aumento é causado pelo crescimento da concentração atmosférica dos Gases de Efeito Estufa (GEE), como vapor d'água, dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) e óxido nitroso (N₂O) (IPCC, 2023). Segundo o IPCC (2023), as ações humanas, principalmente aquelas que geram emissões de gases de efeito estufa como o uso de combustíveis fósseis, desempenham um papel significativo no aumento dessas concentrações atmosféricas, resultando no aquecimento global.

Segundo Barbosa (2004), os eventos extremos são aqueles cujos valores têm magnitude muito inferior ou superior aos valores médios, com uma variabilidade acima do normal. A Tabela 1 apresenta alguns dos eventos relacionados com as mudanças ambientais globais, os efeitos desses eventos e os grupos populacionais mais afetados, classificados de acordo com World Health Organization (2003).

Tabela 1- Exemplos de eventos extremos.

EVENTOS	EFEITOS	GRUPOS POPULACIONAIS MAIS AFETADOS
Temperaturas extremas	Aumento da mortalidade; hospitalização e atendimentos de emergência	Faixas etária de crianças e idosos; pessoas com problemas respiratórios; pessoas que realizam atividades físicas intensas.
Eventos extremos (inundações, ventos fortes, secas, furacões, tornados, tempestades)	Mortalidade diretamente associada; hospitalização; doenças infecciosas; status nutricional; saúde mental	Embora atinja toda a população, os de baixa renda são mais vulneráveis.
Doenças de veiculação hídrica e/ou alimentar	Mortalidade por doenças infecciosas; morbidade	Embora atinja toda a população, os de baixa renda são mais vulneráveis
Doenças disseminadas por vetores	Aumento do número de casos e ampliação geográfica de doenças como dengue, malária, encefalite, dentre outras	Embora atinja toda a população, os de baixa renda são mais vulneráveis.

Fonte: Adaptado de WHO, 2003.

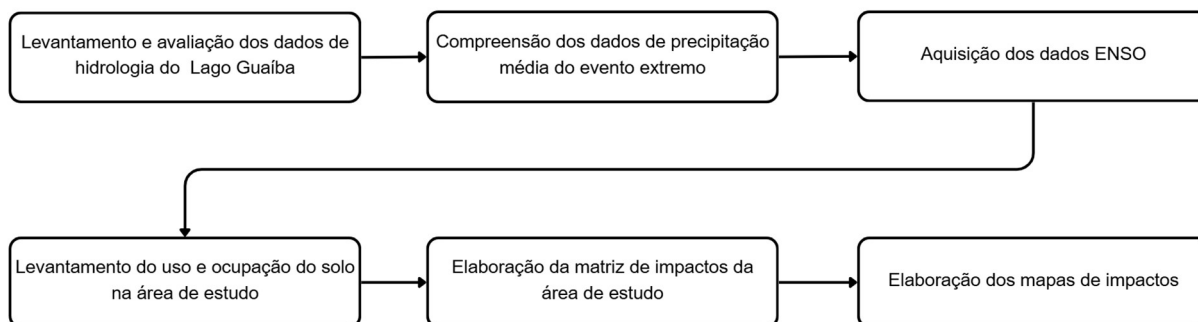
Os fenômenos hidrometeorológicos extremos de alta intensidade e baixa frequência, resultantes de anomalias nos padrões de precipitação e temperatura. Podem ser classificados principalmente como enchentes, inundações, estiagens e ondas de calor, cada uma com suas próprias características e efeitos (WHO, 2003).

As enchentes são causadas pelo aumento repentino do nível dos rios, resultado de chuvas fortes e concentradas, ao passo que as inundações se referem ao transbordamento e à ocupação das planícies fluviais. Por outro lado, as estiagens ocorrem quando há um longo período de falta de chuva, o que compromete a disponibilidade de água e a produção agrícola. As ondas de calor caracterizam-se por um aumento constante e anômalo das temperaturas, intensificando o estresse térmico e os efeitos sobre a saúde pública (ANA, 2023; MARENGO et al., 2022).

3 METODOLOGIA

Para responder ao questionamento proposto neste estudo, foi elaborada uma metodologia, com os seguintes passos:

Figura 3 - Fluxograma da metodologia desenvolvida.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.1 Levantamento e avaliação dos dados de hidrologia da bacia hidrográfica do Lago Guaíba

Esta etapa consistiu no levantamento de dados bibliográficos pertinentes ao tema. Isso envolve a consulta a fontes acadêmicas, relatórios técnicos, estudos de caso e publicações científicas que abordem a hidrologia da bacia hidrográfica do Lago Guaíba. A compilação de dados e avaliação de informações já existentes possibilitou uma compreensão detalhada das características hidrológicas da área.

3.1.1 Área de estudo

A área de estudo corresponde à bacia hidrográfica do Lago Guaíba, a qual abrange o corpo hídrico principal, o Lago Guaíba, e suas áreas de influência direta. O lago possui aproximadamente 496 km² de extensão superficial e se estende por cerca de 50 km, desde o Delta do Jacuí, seu principal afluente, até o início da Lagoa dos Patos, em sua porção sul (SEMA, 2020).

De acordo com os dados da SEMA (2020), podemos verificar que a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba está inserida em 14 (quatorze) municípios, sendo que destes, 8 (oito) foram analisados no estudo por terem sido atingidos no evento analisado.

Além dos municípios da bacia hidrográfica do lago Guaíba, foram considerados, também os municípios que compõem a Região Metropolitana de Porto Alegre, totalizando 25 cidades, incluindo: Alvorada, Araricá, Barra do Ribeiro, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Capela de Santana, Charqueadas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Pareci Novo,

Parobé, Portão, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Triunfo e Viamão, de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2 - Municípios da área de estudo, com suas respectivas bacias hidrográficas.

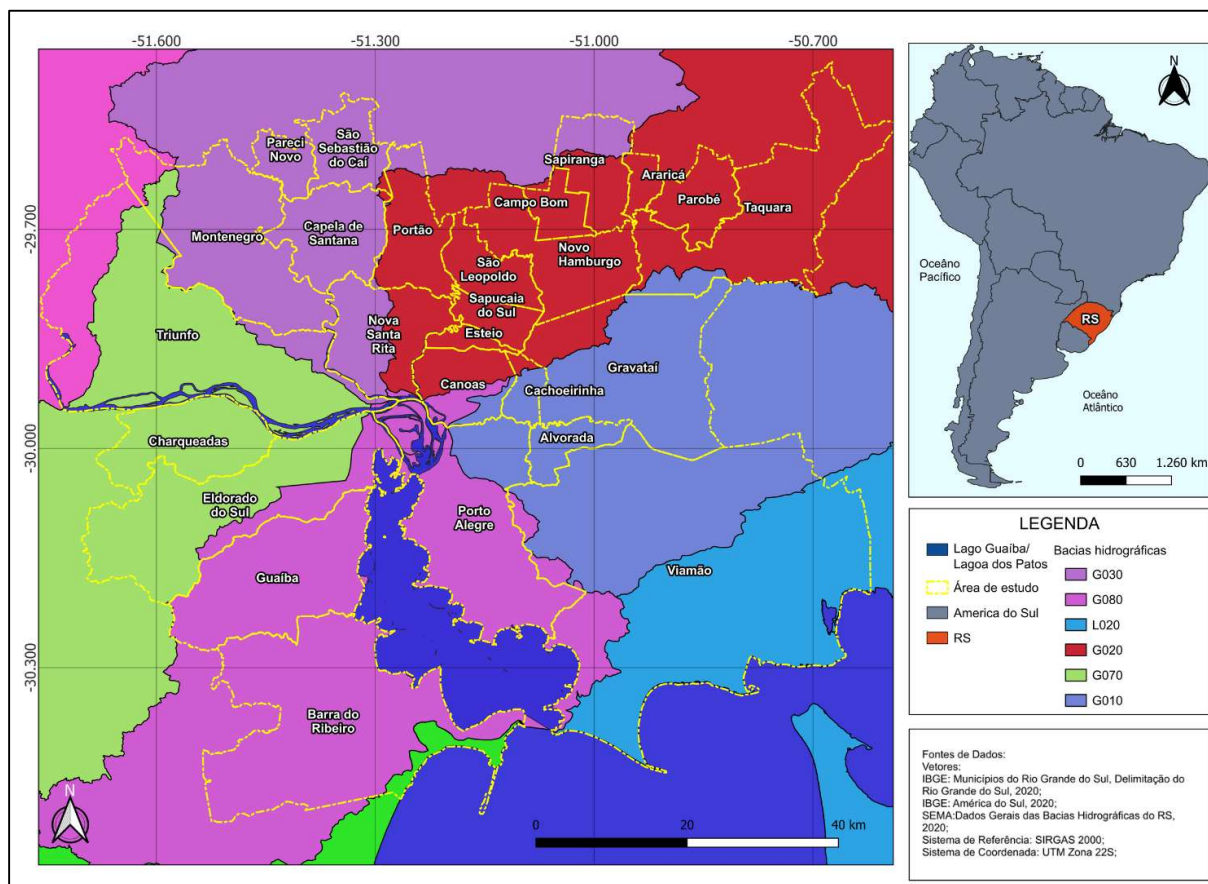
Área de Estudo		
Código da Bacia	Município	Área total (km²)
G010	Alvorada	71,702
G020	Ararica	35,391
G080	Barra do Ribeiro	698,92
G010/G020	Cachoeirinha	43,76
G020	Campo Bom	60,579
G080/G010/G020	Canoas	131,05
G020/G030	Capela Santana	182,756
G070	Charqueadas	217,362
G080/G070	Eldorado do Sul	510,57
G020	Esteio	27,676
G010/G020	Gravataí	468,288
G080	Guaíba	380,84
G030/G070	Montenegro	425,023
G020/G080/ G030	Nova Santa Rita	217,06
G020	Novo Hamburgo	222,536
G030	Pareci Novo	57,485
G020	Parobé	108,755
G020/ G030	Portão	159,298
G080/G010	Porto Alegre	480,12
G020	São Leopoldo	103,009
G030	São Sebastião do Caí	114,29
G020/ G030	Sapiranga	136,473
G020	Sapucaia do Sul	58,247
G010/ G020	Taquara	452,606
G080/ G030/G070	Triunfo	822,74
G080/G010	Viamão	1484,84

Legenda: G010 (Rio Gravataí), G020 (Rio do Sinos), G030 (Rio Caí), G070 (Baixo Jacuí) e G080 (Lago Guaíba).

Fonte: SEMA, 2020.

Para visualizar a área de estudo, o mapa da Figura 4 apresenta a delimitação do Lago Guaíba, destacando sua extensão e os 26 municípios mencionados.

Figura 4 - Área de estudo do Lago Guaíba, com os municípios inseridos na bacia hidrográfica e região metropolitana.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.2 Compreensão dos dados de precipitação médias do evento extremos

A caracterização do evento climático extremo ocorrido no Rio Grande do Sul em 2024 baseou-se na integração de diferentes fontes de informação técnico-científica, sem a necessidade de proceder à extração direta de séries históricas de precipitação. Para esse propósito, foram consultados documentos institucionais de referência, dentre os quais se destacam: *As Enchentes no Rio Grande do Sul: Lições, Desafios e Caminhos para um Futuro Resiliente*, publicado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), e *Impactos das Chuvas e Cheias Extremas no Rio Grande do Sul em Maio de 2024*, elaborado pela Emater/RS-Ascar. Esses estudos apresentam análises consolidadas sobre dinâmica atmosférica, volumes precipitados, severidade das cheias e consequências socioambientais e socioeconômicas, constituindo base adequada para o enquadramento do fenômeno investigado.

Além da revisão documental, foram utilizadas imagens do satélite Sentinel-2, com resolução espacial de 20 m, referentes à data de 06 de maio de 2024, com o objetivo de identificar e verificar a mancha de inundação nas áreas estudadas. Esse procedimento foi complementado pelo emprego do produto oficial disponibilizado por Possantti, Müller e Ruhoff (2024), o qual apresenta a delimitação espacial da área inundada decorrente do evento hidrológico extremo.

A conjugação dessas fontes permitiu a obtenção de uma representação espacial precisa das áreas afetadas, razão pela qual não se procedeu à etapa de aquisição específica de dados de precipitação média ou de eventos extremos. A literatura técnica consultada forneceu a contextualização climática necessária, sendo o foco deste estudo a análise espacial dos usos e ocupações do solo atingidos pela inundação.

3.3 Aquisição dos dados de ENSO

De acordo com o CPTEC/INPE (2024), para a caracterização de um evento de El Niño ou La Niña é necessário calcular o Índice Oceânico Niño (Oceanic Niño Index – ONI), que é definido pela média móvel trimestral da anomalia de temperatura da superfície do mar a região do Niño 3.4 (na porção central do Pacífico Equatorial) por pelo menos cinco períodos de três meses consecutivos apresentando valores de anomalias superiores a $0,5^{\circ}\text{C}$ para eventos de El Niño, e inferiores a $-0,5^{\circ}\text{C}$ para eventos de La Niña.

Portanto, estes índices foram coletados através do National Weather Service no período de 2020 a 2024, para avaliação dos índices.

3.4 Levantamento do uso e ocupação da área de estudo

Para a caracterização do uso e da cobertura do solo na área impactada pela enchente de 2024 no Rio Grande do Sul, procedeu-se à extração e ao processamento das informações provenientes do MapBiomas Collection 6 – Mapeamento de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. Utilizou-se a classificação temática referente ao ano de 2023, por se tratar da versão mais atualizada e compatível com a escala de análise adotada. A camada raster original foi recortada com base no limite espacial da área de estudo, correspondente ao polígono delimitado pela extensão da inundação mapeada para o evento extremo de 2024.

O processamento dos dados foi realizado integralmente no QGIS 3.40.2, contemplando as etapas de recorte (*clip*) da imagem MapBiomias Cobertura 10 m – Coleção 2 (beta), cuja resolução espacial é de 10 metros, correspondendo a pixels de 10 m × 10 m (100 m²). As etapas incluíram a reclassificação segundo os códigos oficiais do MapBiomias, o cálculo de área por classe e a conversão das métricas obtidas para unidades de quilômetros quadrados. O procedimento permitiu a derivação de estatísticas zonais, sintetizando a distribuição espacial das classes de uso e cobertura do solo dentro do recorte analisado.

3.5 Levantamento de matriz de impactos na área de estudo

A análise de impactos ambientais na bacia do Lago Guaíba em eventos extremos é um processo essencial para compreender as possíveis consequências de fenômenos naturais, como enchentes, secas e tempestades severas, que têm o potencial de alterar significativamente os ecossistemas e a qualidade de vida das populações locais.

Para abordar essa análise, foi elaborada uma metodologia quantitativa que permite a avaliação detalhada dos impactos de cada fator ambiental relevante, considerando a natureza específica dos eventos extremos. Por meio da construção de matrizes individualizadas para cada impacto, emprega-se uma abordagem criteriosa, na qual são pré-determinados os critérios de avaliação e os fatores numéricos associados. Esse processo facilita a redução da subjetividade e proporciona uma interpretação mais clara dos potenciais danos e benefícios, permitindo a classificação de significância dos impactos e a definição de medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias.

A metodologia segue os princípios de matrizes de interação de Leopold (1971), adaptada conforme Sánchez (2013) e Ross (2009), com ajustes nos critérios descritivos da análise de eventos hidrometeorológicos extremos na bacia do Lago Guaíba.

A abordagem proposta também considerou a importância de ajustar os índices de impacto com base na percepção dos efeitos causados por esses eventos extremos, alinhando-se ao planejamento do horizonte para a gestão sustentável da bacia do Lago Guaíba. Ao comparar os índices de significância, é possível priorizar ações e

estabelecer responsabilidades claras para a implementação das medidas necessárias, garantindo assim uma resposta eficaz e adaptativa aos desafios impostos pelos eventos climáticos extremos.

3.5.1 Critérios de avaliação para aspectos positivos (+) e negativos (-) dos impactos ambientais dos eventos extremos.

3.5.1.1 Localização

Tabela 3 – Metodologia da Matriz de Impacto – Localização.

Localização	Conceituação	Índice
Baixa	Impacto que ocorre em escala suprarregional, atingindo grandes áreas da bacia hidrográfica, estados ou países	1
Moderada	Impacto que afeta a região urbana ampliada, sub-bacias do Guaíba ou municípios vizinhos, com reflexos territoriais significativos.	2
Alta	Impacto pontual ou localizado, restrito a bairros, margens do lago, áreas urbanas específicas ou comunidades diretamente atingidas pela enchente.	3

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.5.1.2 Incidência

Tabela 4 – Metodologia da Matriz de Impacto – Incidência.

Incidência	Conceituação	Índice
Baixa	Evento extremo raro, registrado de forma excepcional	1
Moderada	Evento que ocorre com certa periodicidade	2
Alta	Processo contínuo durante a enchente	3

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.5.1.3 Duração

Tabela 5 – Metodologia da Matriz de Impacto – Duração.

Duração	Conceituação	Índice
Temporária	Impacto que ocorre apenas durante a chuva ou no pico inicial	1
Permanente	Impacto que se mantém mesmo após o recuo das águas	2
Cíclico	Impacto recorrente dentro do evento, com repetição	3

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.5.1.4 Temporalidade

Tabela 6 – Metodologia da Matriz de Impacto – Temporalidade.

Temporalidade	Conceituação	Índice
Baixa	Evento rápido e pontual	1
Moderada	Impacto que se prolonga por dias	2
Alta	Impacto contínuo por semanas	3

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.5.1.5 Reversibilidade

Tabela 7 – Metodologia da Matriz de Impacto – Reversibilidade.

Reversibilidade	Conceituação Positiva	Conceituação Negativa	Índice
Baixa	Impacto que cessa logo após a retirada da água	Reversível, desaparecendo imediatamente após cessada sua fonte de geração ou de degradação.	1
Moderada	Impacto reversível, mas que exige ações e tempo	Reversível, porém, persistindo por alguns anos depois de cessada sua fonte de geração ou degradação.	2
Alta	Impacto irreversível ou que deixa cicatrizes ambientais permanentes	Irreversível	3

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.5.1.6 Importância

Tabela 8 – Metodologia da Matriz de Impacto – Importância.

Importância	Conceituação Positiva	Conceituação Negativa	Índice
Baixa	Resulta na minimização de potenciais ou efetivos efeitos adversos ao ambiente e à sociedade, ou representa pequenas melhorias.	Alteração não significativa do meio ambiente, recursos naturais e questões sociais	1
Moderada	Resulta na eliminação de potenciais ou efetivos efeitos adversos ao ambiente e à sociedade, ou representa melhorias importantes.	Pequena alteração nas propriedades do ambiente, do conforto, saúde e segurança	2
Alta	Resulta na reversão de potenciais ou efetivos efeitos adversos em efeitos benéficos ao ambiente e sociedade, ou representa grandes e significativas melhorias.	Altera severamente as propriedades do meio ambiente, de conforto, saúde segurança, gerando desequilíbrio e grandes prejuízos.	3

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Para a Avaliação de Significância para aspectos positivos e negativos, fez-se o uso do Índice de Significância (IS) determinado através da multiplicação dos valores atribuídos aos aspectos positivos e negativos: natureza, localização, incidência, duração, temporalidade, reversibilidade, importância. Os valores obtidos do IS foram multiplicados pelos valores atribuídos a Magnitude e Probabilidade, que resultaram na significância do aspecto em relação ao seu impacto.

3.5.1.7 Magnitude

Tabela 9 – Metodologia da Matriz de Impacto – Magnitude.

Magnitude	Conceituação	Índice
Baixa	Incidente com potencial de causar incômodo e/ou indisposição (internamente à empresa) e/ou danos insignificantes ao meio ambiente (facilmente reparáveis), sem infrações da legislação e de outros requisitos.	1
Moderada	Incidente com potencial de causar incômodo e/ou indisposição (interna e/ou externamente à empresa) e/ou pequenos danos ao meio ambiente, com infrações de normas técnicas e/ou demandas de partes interessadas. Exige serviços de correção internos.	2
Alta	Incidente com potencial para causar incômodo e/ou indisposição, doenças e/ou ferimentos (interna e externamente à empresa) e/ou danos significativos ao meio ambiente, envolvendo serviços de emergência internos e externos; infrações da legislação e outros requisitos. Exige ações corretivas imediatas para evitar seu desdobramento em catástrofe.	3

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.5.1.8 Probabilidade

Tabela 10 – Metodologia da Matriz de Impacto – Probabilidade.

Probabilidade	Conceituação	Índice
Baixa	Impacto pouco provável no contexto do evento extremo	1
Moderada	Impacto possível e recorrente em eventos extremo	2
Alta	Impacto praticamente certo em eventos extremos	3

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Para a construção do índice de terminação da Significância dos Impactos gerados pela implantação, utilizamos os seguintes balizadores:

Tabela 11 - Metodologia da Matriz de Impacto - Índice de Significância.

Índice Significância (IS) Classificação	
IS < 25	Não Significativo
25 > IS < 50	Pouco Significativo
50 > IS < 100	Média Significância
IS > 100	Muito Significativo

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.5.2 A matriz de impactos

A partir das inter-relações identificadas na etapa de análise preliminar dos eventos extremos hidrometeorológicos, empregaram-se ferramentas metodológicas destinadas à identificação de padrões, caracterização de dinâmicas e antecipação de possíveis tendências evolutivas dos impactos associados às enchentes na região do

Lago Guaíba. Considerando que o foco deste estudo recai sobre impactos decorrentes de um fenômeno natural intensificado pelas mudanças, tornou-se necessário compreender as interações entre fatores hidrológicos, ecológicos, sociais, econômicos e estruturais durante e após a ocorrência do evento extremo.

A aplicação dessa abordagem permitiu a construção de um diagnóstico abrangente, contemplando a magnitude, a distribuição espacial, a duração e a frequência dos impactos observados. Tal diagnóstico constitui a base conceitual que orienta a etapa subsequente de avaliação, cujo objetivo é mensurar a significância dos impactos identificados e fornecer subsídios para a proposição de diretrizes de mitigação, adaptação e fortalecimento da resiliência socioambiental na área de estudo.

Para assegurar maior clareza e coerência na apresentação dos resultados, optou-se por organizar a Matriz de Impactos conforme as fases do evento extremo analisado: evento extremo (inundação/enchente), dinâmica hidrológica, pressão ambiental, impactos ecológicos, pós-enchente/inundação, reconstrução e pós-reconstrução. Essa estrutura favorece a visualização das relações entre a ação geradora, os aspectos ambientais envolvidos e os impactos decorrentes, acompanhados de suas respectivas descrições técnicas, conforme apresentado na tabela 13.

Tabela 12 - Matriz de impactos.

FASE	AÇÃO GERADORA	ASPECTOS	IMPACTOS	DESCRIÇÃO
EVENTO EXTREMO (INUNDAÇÃO /ENCHENTE)	Chuvas intensas e prolongadas	Aumento abrupto do nível da água	Inundação de áreas urbanas e rurais	Transbordamento do Lago Guaíba e rios afluentes, atingindo residências, comércios e infraestrutura.
		Erosão de margens	Instabilidade e desbarrancamento	Perda de solo, quedas de talude e danos às margens dos rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Guaíba.
		Saturação e instabilidade do solo	Movimentos de massa	Ocorrência de deslizamentos e escorregamentos, especialmente na Serra e Vales.
		Carreamento de materiais	Assoreamento	Deposição de sedimentos no leito dos rios e no

FASE	AÇÃO GERADORA	ASPECTOS	IMPACTOS	DESCRIÇÃO
				Guaíba, alterando profundidade e navegabilidade.
		Mistura de águas pluviais, esgoto e resíduos	Contaminação hídrica	Lama e esgoto misturados atingindo corpos d'água, aumentando risco ambiental.
		Subida acelerada da lâmina d'água	Agravamento súbito da enchente	Elevação do nível em 48h, superando registros históricos.
		Retrofluxo hidrológico	Refluxo da água para montante	Represamento causado por altos volumes e ventos fortes.
		Maré meteorológica	Oscilação do nível da água	Variações de até 40 cm por ventos NE–SW durante a enchente.
		Variação da declividade da superfície da água	Aumento da energia do fluxo	Inclinação até 21x maior, ampliando poder destrutivo.
		Liquefação de solos saturados	Afundamento e instabilidade	Perda súbita de resistência do solo em áreas urbanas e rurais.
		Solapamento de margens	Destruição lateral	Remoção violenta de margens, ampliando erosão e colapso.
		Colapso de galerias e tubulações	Ruptura de redes	Galerias pluviais e redes subterrâneas cedendo pela pressão.
		Sobrecarga de bombas e drenagem	Falha operacional	Bombas urbanas tornam-se inoperantes por excesso de volume.
		Infiltração estrutural em edificações	Danos estruturais	Água penetrando fundações, elevando risco de colapso posterior.
		Contaminantes industriais carregados pela água	Poluição química	Indústrias alagadas liberam solventes, combustíveis e tóxicos.
		Carreamento de resíduos hospitalares	Risco biológico	Material contaminado transportado pela enchente.
		Aumento de coliformes e patógenos	Risco sanitário	Elevação de E. coli, amônia e DBO devido à mistura com esgoto.
		Alta intensidade da precipitação (mm/h)	Aumento da severidade	Chuvas muito acima da média histórica intensificam impactos.

FASE	AÇÃO GERADORA	ASPECTOS	IMPACTOS	DESCRIÇÃO
		Persistência de bandas estacionárias	Reforço contínuo da chuva	Sistemas atmosféricos parados geram volumes extremos.
		Submersão de subestações elétricas	Queda de energia	Comprometimento do fornecimento em grande escala.
		Comprometimento de barragens	Risco estrutural	Excesso de vazão pressiona estruturas como 14 de Julho.
		Carreamento de matéria orgânica	Aumento da carga poluidora	Intensifica turbidez e reduz oxigênio nos rios.
		Conectividade artificial de habitats	Mistura de ecossistemas	Fauna deslocada para áreas urbanas e zonas não naturais.
		Dificuldade de evacuação	Risco humano imediato	Rapidez da elevação inviabilizou retirada de moradores.
		Isolamento de comunidades	Acesso interrompido	Bairros inteiros cercados pela água durante dias.
DINÂMICA HIDROLÓGICA DURANTE A ENCHENTE	Vazões extremas e represamento	Elevação persistente do nível do Guaíba	Prolongamento da inundação	Permanência da água por mais de 30 dias em áreas urbanas e rurais.
		Oscilações por vento e maré	Aumento do risco	Variações de até 40 cm no nível do lago por ventos NE–SW.
		Aumento da declividade da lâmina d'água	Intensificação do escoamento	Fluxo até 21 vezes mais rápido, elevando potencial destrutivo.
		Velocidade elevada da água	Danos estruturais	Ruptura de pontes, vias, redes de drenagem e edificações.
PRESSÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE	Contaminação difusa	Vazamento de combustíveis	Poluição química	Tanques, bombas e veículos submersos liberam óleo e diesel.
		Produtos químicos industriais	Contaminação tóxica	Transporte de solventes, tintas, pesticidas e corrosivos pela água.
		Resíduos hospitalares mobilizados	Risco biológico	Material contaminado sendo arrastado por enchentes.
		Ruptura de fossas sépticas	Patógenos na água	Esgoto bruto misturado à enchente aumenta doenças.
	Resíduos e entulhos	Resíduos volumosos	Obstrução de drenagem	Móveis, eletrodomésticos e entulho bloqueiam bueiros.

FASE	AÇÃO GERADORA	ASPECTOS	IMPACTOS	DESCRIÇÃO
	Animais e Fauna Urbana	Resíduos eletrônicos	Poluição por metais pesados	Lixiviação de chumbo, mercúrio e cádmio.
		Resíduos agrícolas	Contaminação por agrotóxicos	Armazenamentos rurais alagados liberam pesticidas no solo.
		Corrosão de estruturas	Danos físicos	Água contaminada acelera corrosão de metais e concreto.
		Exposição de tubulações	Risco de ruptura	Forças hidráulicas deslocam tubulações de água e gás.
		Infiltrações em edificações	Comprometimento estrutural	Encharcamento aumenta risco de colapso posterior.
	Contaminação, resíduos e lama	Resíduos arrastados	Poluição do solo e água	Mistura de resíduos domésticos, agrícolas e industriais com lama.
		Contato entre água de enchente e esgoto	Risco sanitário	Aumento de doenças de veiculação hídrica, como leptospirose.
		Rompimento de redes e sistemas	Contaminação de aquíferos	Inundação de ETEs e sistemas de abastecimento.
		Animais mortos	Impactos zoonóticos	Presença de vetores, maus odores e riscos à saúde pública.
	IMPACTOS ECOLÓGICOS	Perda de habitat	Deslocamento e mortandade da fauna	Peixes, aves e mamíferos impactados pela mudança de habitat.
		Anoxia em corpos d'água	Mortandade de peixes	Queda no oxigênio devido à alta turbidez e matéria orgânica.
		Invasão de áreas sensíveis	Pressão sobre ecossistemas	Alagamentos em APPs e reservas ecológicas.
		Encharcamento da vegetação	Perda de flora nativa	Asfixia radicular e deposição de sedimentos.
PÓS-ENCHENTE/INUNDAÇÃO	Recuo das águas	Deposição de lama contaminada	Impactos à saúde e ao solo	Presença de metais, hidrocarbonetos e matéria orgânica.
		Danos em drenagem	Redução da capacidade de escoamento	Bueiros obstruídos e canais assoreados.
		Resíduos acumulados	Risco sanitário	Toneladas de resíduos em ruas e áreas verdes.
		Alteração da paisagem	Degradação visual	Danos visíveis ao ambiente urbano e natural.

FASE	AÇÃO GERADORA	ASPECTOS	IMPACTOS	DESCRIÇÃO
RECONSTRUÇÃO	Obras emergenciais	Recolonização da fauna	Risco de vetores	Proliferação de mosquitos e roedores.
		Movimentação de solo	Nova erosão	Intervenções em margens fragilizadas podem ampliar danos.
		Resíduos da construção	Pressão sobre aterros	Grande volume de entulhos e materiais.
		Compactação do solo	Redução da infiltração	Máquinas pesadas comprometem áreas úmidas e várzeas.
PÓS RECONSTRUÇÃO	Ocorrência de grandes eventos climáticos extremos	Atualização de planos de drenagem.	Melhoria da governança.	Os eventos extremos funcionam como gatilhos para que governos atualizem legislações, planos diretores e instrumentos de planejamento urbano, reforcem órgãos de resposta e ampliem orçamento para medidas de adaptação. O resultado é um sistema público mais preparado e eficiente.
		Revisão de códigos de obras.	Redução de riscos.	
		Fortalecimento da Defesa Civil.	Prevenção de desastres futuros.	
		Aumento de recursos para adaptação climática.	Prevenção de desastres futuros.	
	Falha nos sistemas urbanos	Sistema de bombeamento	Redução de riscos.	Após desastres, municípios investem em obras estruturais e ajustes operacionais, modernizando redes de drenagem, instalando novos equipamentos e elaborando rotinas de evacuação. Isso fortalece a capacidade de enfrentar chuvas intensas.
		Redes pluviais	Prevenção de desastres futuros.	
		Comportas e estruturas hidráulicas	Prevenção de desastres futuros.	
		Plano de evacuação	Redução de danos	
	Falha nos sistemas de comunicação	Expansão de radares meteorológicos.	Aumento da precisão das previsões.	A partir da necessidade de respostas mais rápidas, os governos ampliam tecnologias de monitoramento e integração de dados, fortalecendo a previsão climática e tornando os alertas mais eficientes e abrangentes.
		Melhoria de sirenes e sistemas de comunicação.	Redução de perdas humanas e materiais.	
		Integração com sistemas internacionais	Maior capacidade de resposta.	

FASE	AÇÃO GERADORA	ASPECTOS	IMPACTOS	DESCRIÇÃO
	Vivência coletiva de um grande desastre	Aumento da solidariedade.	Coesão social.	A experiência de enfrentar um desastre estimula a população a se unir, reorganizar redes solidárias e se engajar em ações preventivas. Isso fortalece comunidades e cria ambientes mais preparados para emergências futuras.
		Fortalecimento de redes de apoio comunitário.	Maior organização comunitária.	
		Mobilização de voluntários.	Engajamento em ações de prevenção e adaptação.	
	Registro de uma enchente de grande magnitude.	Realização de novos estudos hidrológicos e climáticos.	Avanço científico.	Eventos extremos geram grande volume de dados e impulsionam pesquisadores a atualizar modelos, analisar padrões climáticos e aprimorar ferramentas de previsão e gestão de cheias.
		Uso de dados de satélite	Melhoria da modelagem de cheias e riscos.	
		Aprimoramento de modelos hidrológicos	Desenvolvimento de novas metodologias.	
	Ocorrência de desastres que evidenciam falhas no conhecimento científico.	Ampliação de recursos para universidades	Fortalecimento da pesquisa climática no Brasil.	Após eventos severos, governos e agências destinam mais verbas para pesquisas aplicadas, permitindo avanços científicos e aprimoramento de sistemas de previsão e prevenção de desastres.
		Prioridade para pesquisas de clima, hidrologia e prevenção de desastres.	Desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras.	
		Ampliação de recursos para universidades	Melhor embasamento técnico para políticas públicas.	
	Ocorrência de um evento extremo com ações de enchente	Trauma pós-desastre	Transtornos psicológicos	Estresse, ansiedade, TEPT, perda de sensação de segurança

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

3.6 Elaboração dos mapas

Como etapa final do procedimento metodológico, foi realizada a elaboração de um conjunto de mapas destinados a apoiar a análise dos impactos decorrentes da inundação ocorrida em maio de 2024. Para esse fim, foi produzido um mapa de verificação da mancha de inundação utilizando uma imagem Sentinel-2, referente à data de 06 de maio de 2024, abrangendo toda a área analisada. Em complemento, foi desenvolvido um segundo mapa obtido a partir da aplicação de composições *Short-*

Wave Infrared (SWIR) na mesma imagem, com o objetivo de realçar corpos hídricos, destacar áreas alagadas e aprimorar a compreensão da extensão espacial da inundação.

Esses produtos subsidiaram uma etapa específica de validação da mancha de inundação produzida por Possantti, Müller e Ruhoff (2024), assegurando maior precisão na delimitação final das áreas afetadas.

Em sequência, foram elaborados mapas temáticos de uso e ocupação do solo para os principais municípios atingidos pelo evento extremo dentro da área de estudo. A partir desses mapas, foi conduzida a análise comparativa entre as classes de uso presentes no território municipal e aquelas efetivamente atingidas pela enchente, possibilitando interpretar a magnitude dos impactos observados à luz da matriz de impactos ambientais adotada na pesquisa.

Para todas essas etapas de processamento, organização espacial e geração de produtos cartográficos, foram utilizados softwares de geoprocessamento, com destaque para o QGIS, que permitiu o tratamento das imagens, a integração das camadas temáticas e a composição final dos mapas que compõem os resultados do estudo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

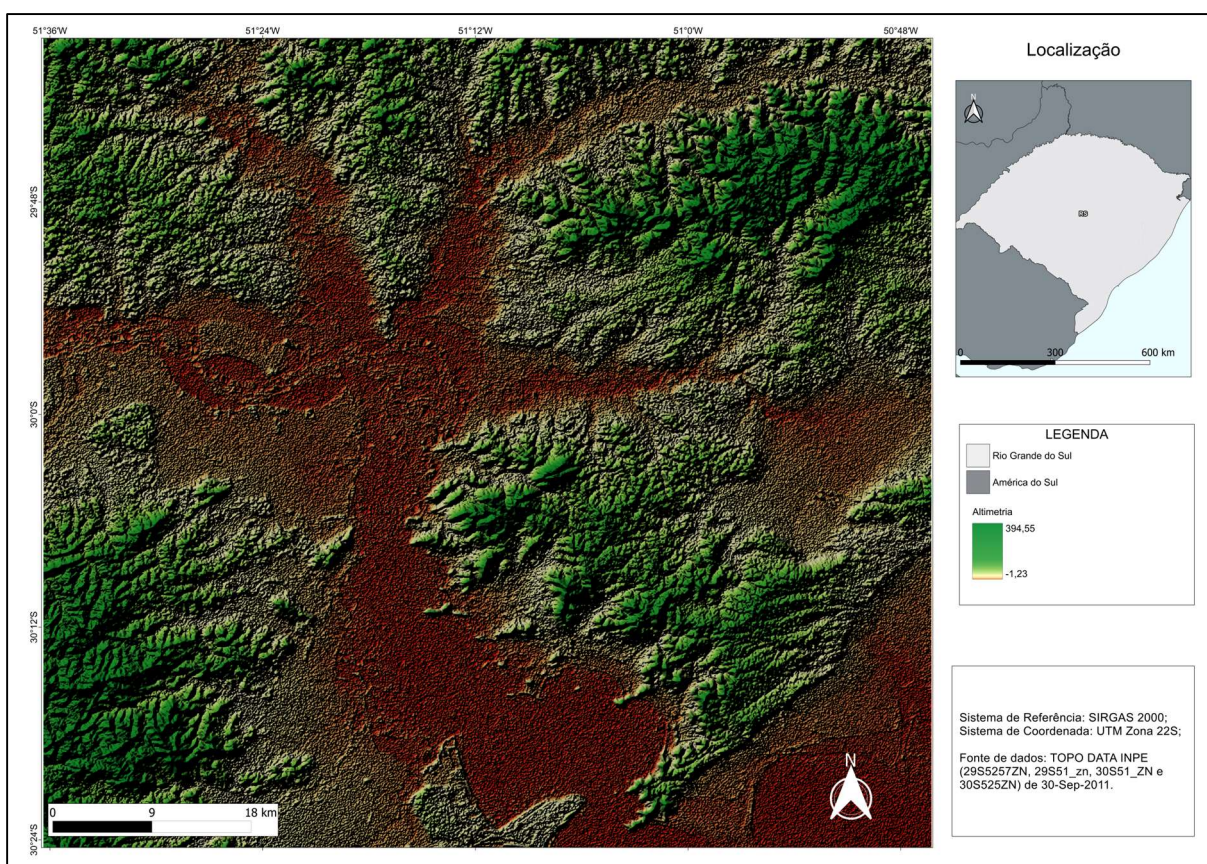
A partir da aplicação parcial da metodologia proposta, foram obtidos alguns resultados que contribuem para a compreensão dos fatores que agravaram os impactos das inundações ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024, com ênfase na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e na região metropolitana impactada.

4.1 Levantamento Hidrológico da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba

A bacia hidrográfica do Lago Guaíba constitui o principal sistema receptor dos rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí, além de drenagens urbanas provenientes dos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Essa configuração confere ao lago o papel de área de convergência hidrológica regional, funcionando como zona de amortecimento dos fluxos provenientes das áreas de maior altitude situadas ao norte e nordeste da bacia (LOPES et al., 2018; GUIMARÃES et al., 2018).

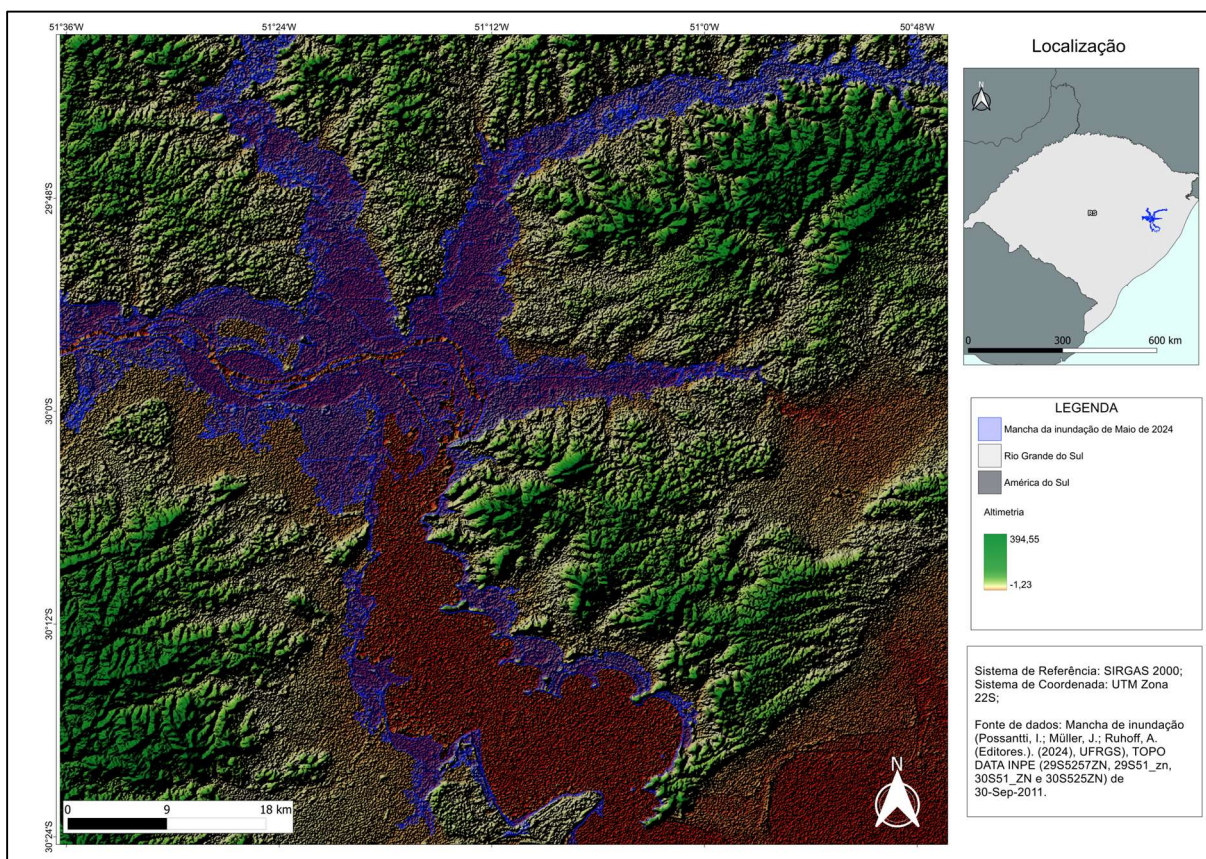
A dinâmica hidrológica da região analisada é fortemente influenciada pelo contraste entre as zonas serranas, caracterizadas por elevada declividade e baixa capacidade de infiltração e as extensas planícies de inundação existentes no entorno do Lago Guaíba (Figura 6 e 7). Essa relação altimétrica explica, em grande parte, por que as áreas mais baixas da RMPA foram as mais afetadas durante a enchente de maio de 2024, como pode ser observado na Figura 6, demonstrando Altimetria e Áreas Suscetíveis.

Figura 5 – Mapa de altimetria da área de estudo.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Figura 6 – Mapa de altimetria da área de estudo, com a aplicação da mancha de inundação.



Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

Conforme destacado por Miranda et al. (2024), o Rio Grande do Sul registra as maiores elevações súbitas de nível de rios no Brasil, com variações superiores a 5 metros em apenas 24 horas em grandes cursos d'água. Essa resposta hidrológica acelerada é resultado da forte declividade das cabeceiras associada aos solos rasos das regiões serranas, que favorecem escoamento superficial intenso e rápida transferência de água para os vales e planícies.

Durante o evento extremo de 2024, as vazões máximas registradas nos rios Jacuí, Taquari, Caí e Sinos atingiram patamares equivalentes a recordes globais. No Lago Guaíba, o nível medido na estação Cais Mauá (C6) chegou a 5,37 m, ultrapassando em mais de 60 cm o recorde histórico da enchente de 1941 (4,75 m), então considerada a maior cheia já documentada em Porto Alegre (SGB, 2024).

Outro aspecto relevante foi a velocidade de elevação das águas. Enquanto em 1941 o lago levou aproximadamente 10 dias para atingir seu pico, em 2024 esse

incremento ocorreu em apenas 2 dias, mantendo-se em níveis elevados por cerca de 30 dias consecutivos. Essa permanência prolongada reforça a vulnerabilidade de municípios localizados diretamente na planície lacustre, como Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul, Canoas, Gravataí e Viamão.

Estudos recentes com dados do satélite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) indicaram que, durante o evento de 2024, a declividade da lâmina d'água do Guaíba aumentou até 21 vezes em relação às condições normais, atingindo 6,58 cm/km (LAIPELT et al., 2025). Tais resultados confirmam a magnitude hidrodinâmica do evento e a importância do monitoramento remoto para compreensão da evolução temporal da cheia.

A atuação dos ventos predominantes NE–SW também contribuiu significativamente para oscilações de até 40 cm nos níveis do lago durante a recessão da enchente, interferindo diretamente nos critérios de risco e alerta adotados para os municípios ribeirinhos (LAIPELT et al., 2025).

Figura 7 – Mapa da área de estudo, com imagem Sentinel 2 do dia 06/05/2024, com a visualização da mancha de inundação.

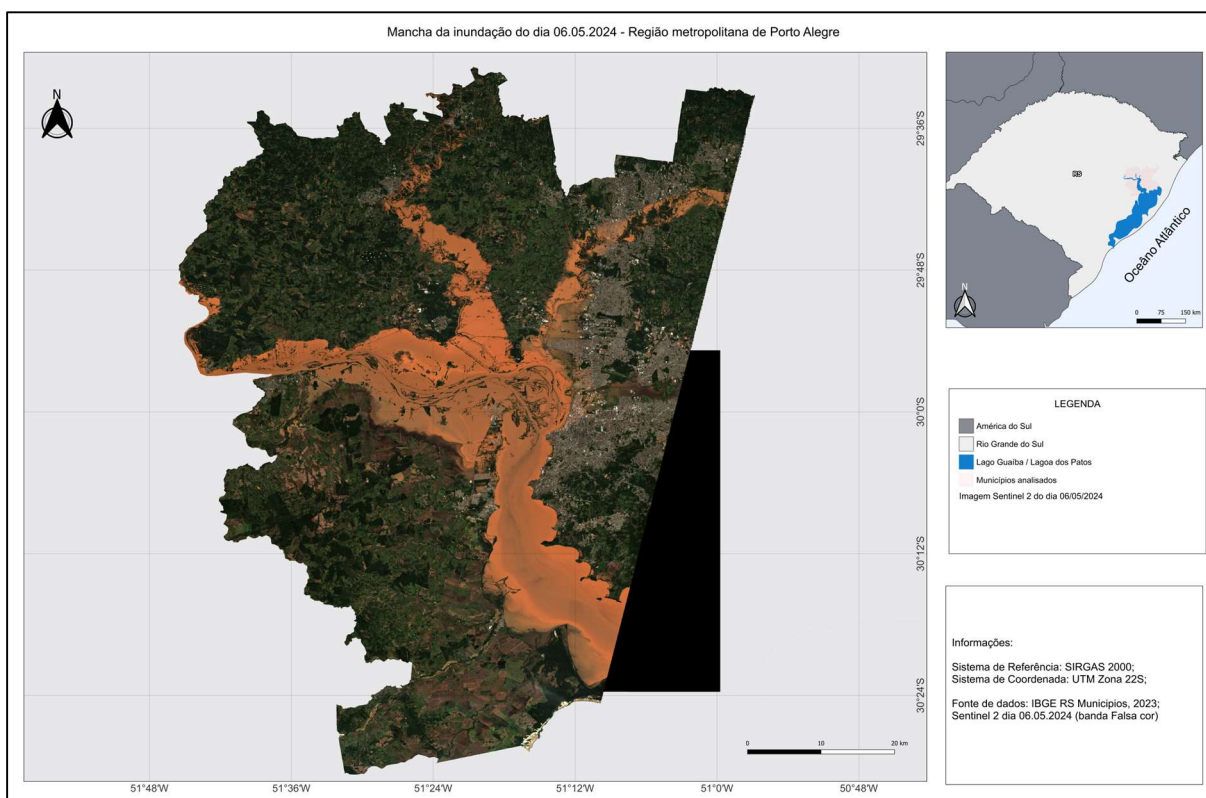
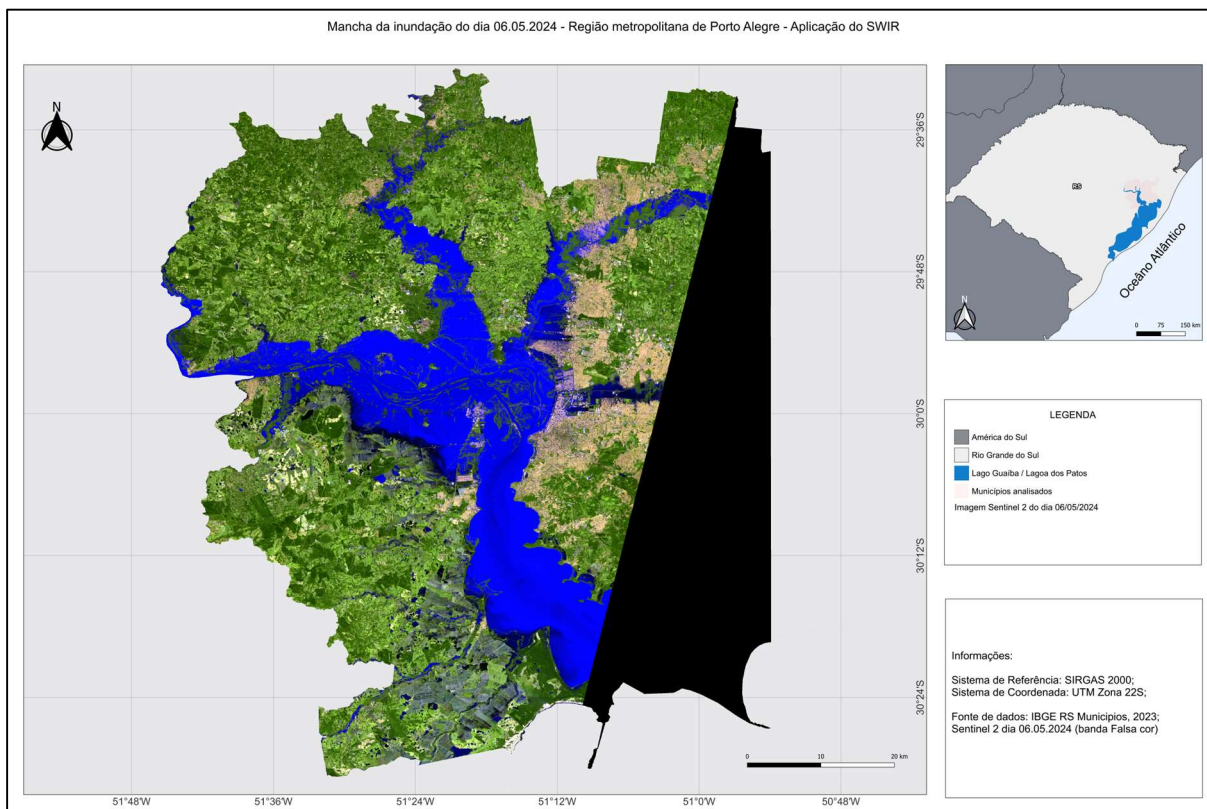


Figura 8 – Mapa da área de estudo, com imagem Sentinel 2 do dia 06/05/2024, com a visualização da mancha de inundação, com aplicação de SWIR para destaque da área com água.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A precipitação observada entre 25 de abril e 15 de maio de 2024 configurou o evento pluviométrico mais severo já registrado no estado do Rio Grande do Sul, superando todos os índices históricos, inclusive o episódio de 1941 (COLLISCHONN et al., 2024). Os acumulados ultrapassaram 700 mm em diversos pontos da bacia contribuinte do Lago Guaíba, sendo registrados:

- 1.062 mm em Muçum (8 vezes a média histórica de abril e maio, de 126,2 e 137,6 mm, respectivamente);
- 748 mm em Soledade;
- 687,6 mm em Nova Palmira (Caxias do Sul);
- 634,4 mm em Santa Maria;
- 339 mm em Taquari, próximo à confluência com o rio Jacuí.

Esses valores representam precipitações com magnitude, duração e abrangência espacial sem precedentes, ocasionando um volume de escoamento

excepcional nas regiões serranas e nos vales dos rios Jacuí, Taquari e Caí. O resultado foi uma sequência de cheias rápidas e destrutivas, caracterizadas por elevações de até 20 metros nos níveis fluviais em poucas horas (ANDRADES FILHO et al., 2024) (Figura 8 e 9).

Além do impacto imediato das chuvas, observou-se a formação de mais de 15 mil cicatrizes de movimentos de massa nas encostas da Serra Gaúcha, configurando o maior registro brasileiro desse tipo de ocorrência associada a eventos hidrometeorológicos (ANDRADES FILHO et al., 2024).

Na região de planície, especialmente no médio e baixo rio Jacuí e na Região Metropolitana de Porto Alegre, o excesso de água provocou inundação extensa e prolongada, com duração superior a um mês. Essa condição foi agravada por represamento no Lago Guaíba e pela obstrução parcial de sistemas de drenagem urbana, intensificada pela presença de lama e resíduos sólidos (COLLISCHONN et al., 2025).

As análises hidrometeorológicas preliminares (UFRGS, 2024; ANA, 2024; INPE, 2024) indicam que o evento de 2024 resultou da combinação de fatores locais e globais, como o El Niño intenso, o aquecimento anômalo do Atlântico Sul e a persistência de umidade na baixa troposfera sobre o centro do estado, o que reforça a influência direta das mudanças climáticas na intensificação dos eventos extremos regionais.

4.2 Condições Climáticas Globais (ENSO)

O levantamento do Índice Oceânico Niño (ONI), obtido por meio do National Weather Service (NOAA) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), abrange o período de 2020 a 2024. Os dados iniciais indicam a ocorrência de um episódio de El Niño moderado a forte no segundo semestre de 2023, com efeitos prolongados até meados de 2024. Esse fenômeno contribuiu para o aumento da umidade na Região Sul do Brasil, favorecendo a ocorrência de precipitações intensas (NOAA, 2024; INPE, 2024).

Segundo o programa Copernicus (2025), o ano de 2024 foi o mais quente desde o início dos registros instrumentais, superando pela primeira vez o limiar de 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais. Esse aquecimento global foi acompanhado de

extremos climáticos em diversas regiões do mundo, como cheias, secas, ondas de calor e incêndios, corroborando as projeções de intensificação de eventos extremos associadas à mudança climática (ARIAS et al., 2021; BRÊDA et al., 2023).

Durante 2023 e 2024, observou-se a atuação marcante do fenômeno El Niño, caracterizado por anomalias positivas de temperatura na região equatorial do Oceano Pacífico. Esse fenômeno é historicamente relacionado ao aumento dos volumes de precipitação e à maior probabilidade de cheias no Sul do Brasil (WMO, 2024; KUCHINSKI, 2024).

Os eventos extremos de chuva e cheia que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 evidenciam a crescente influência das mudanças climáticas sobre a hidrologia regional. As precipitações extremas resultaram em níveis recordes do Lago Guaíba, com vazões equivalentes ou superiores aos valores de projeto de barragens e sistemas de drenagem urbana, dimensionados para tempos de retorno de até 10.000 anos.

Uma análise conduzida por pesquisadores da World Weather Attribution (2024) concluiu que a mudança climática induzida pelo homem tornou as chuvas que causaram as inundações no Rio Grande do Sul duas vezes mais prováveis e entre 6% e 9% mais intensas, além de confirmar a contribuição significativa do El Niño para a ocorrência dessas precipitações extremas. Esses achados reforçam a influência combinada das alterações climáticas e de fenômenos naturais na intensificação de eventos extremos regionais.

A série histórica de níveis d'água do Lago Guaíba (PAIVA et al., 2025) revela uma tendência preocupante: as cheias extremas têm se tornado mais frequentes e de maior magnitude. Entre 2015 e 2024, a cota de inundação de 3 metros foi atingida ou superada quatro vezes, enquanto, no período anterior (1899–2014), isso ocorreu apenas cinco vezes. Esse padrão é coerente com outras séries hidrológicas da região Sul, indicando um aumento sistemático da frequência e magnitude das cheias (CHAGAS et al., 2022).

Projeções recentes elaboradas pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (IPH) em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) apontam a região Sul como a área de maior sinal de aumento de cheias no Brasil em decorrência da mudança climática (PAIVA et al., 2024a; PAIVA et al., 2025;

PETRY et al., 2025). O aumento das precipitações intensas de curta duração pode gerar impactos diretos em bacias urbanas e lacustres, como a do Lago Guaíba, ampliando o risco de inundações e transbordamentos.

As projeções indicam ainda que as vazões máximas de cheia nos rios que alimentam o Lago Guaíba podem aumentar em cerca de 20%, o que representaria elevação adicional de 50 cm a 1 metro no nível do lago, superando a capacidade dos sistemas de contenção e proteção atualmente existentes (PAIVA et al., 2025). Além disso, as cheias extremas poderão se tornar até cinco vezes mais frequentes, transformando eventos antes considerados excepcionais, com tempo de retorno de 50 anos, em ocorrências com intervalo médio de apenas 10 anos.

Esses resultados destacam a urgência de estratégias de adaptação hidrológica e climática específicas para a bacia hidrográfica do Lago Guaíba, com base em cenários projetivos, sensoriamento remoto e modelagem integrada, de modo a fortalecer a resiliência hídrica e urbana frente ao novo regime climático.

4.3 Avaliação da mancha de inundação

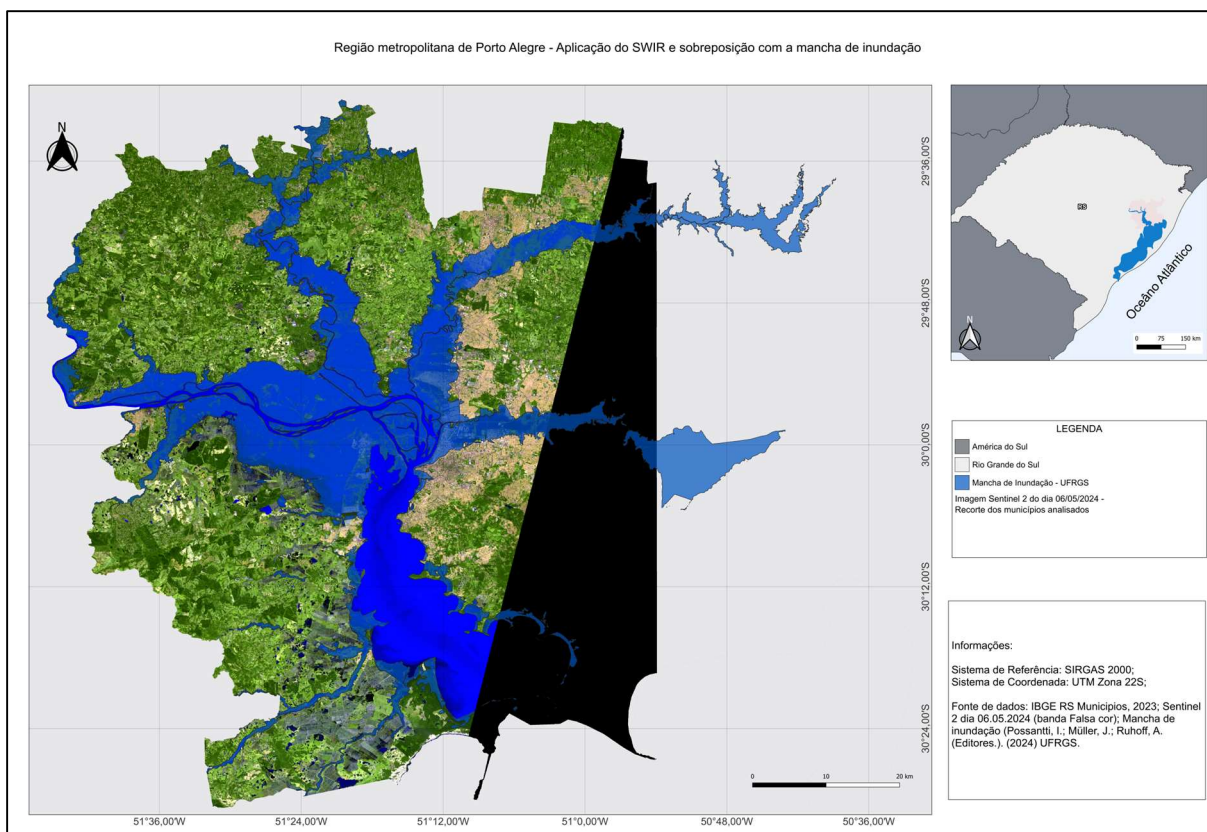
No estudo realizado, que avaliou 26 municípios, utilizou-se a mancha de inundação produzida e disponibilizada, pela UFRGS, no estudo sobre as cheias no Rio Grande do Sul em 2024 (POSSANTTI; MÜLLER; RUHOFF, 2024). Para a aplicação desse dado espacial, inicialmente efetuou-se o download do arquivo shapefile correspondente à delimitação da área inundada.

Em seguida, elaborou-se um mapa base utilizando a imagem do satélite Sentinel-2, referente à data de 06 de maio de 2024. Sobre essa imagem foi aplicado o índice espectral SWIR (Short-Wave Infrared). O SWIR corresponde a uma faixa do infravermelho de ondas curtas que apresenta alta sensibilidade à umidade. Por esse motivo, é amplamente utilizado em estudos de recursos hídricos e desastres naturais, pois permite destacar corpos d'água e superfícies encharcadas, que tendem a apresentar baixa refletância nesse comprimento de onda, diferenciando-se nitidamente de áreas secas.

A partir da aplicação do SWIR sobre a imagem Sentinel-2, procedeu-se à validação visual da mancha de inundação disponibilizada pela UFRGS. A comparação evidenciou que a mancha produzida é coerente com a realidade observada na

imagem processada, confirmando a adequação do dado para utilização no estudo dos municípios afetados (Figura 10).

Figura 9 – Mapa produzido com a aplicação da mancha de inundação (UFRGS) sobre a imagem Sentinel-2 com realce SWIR.



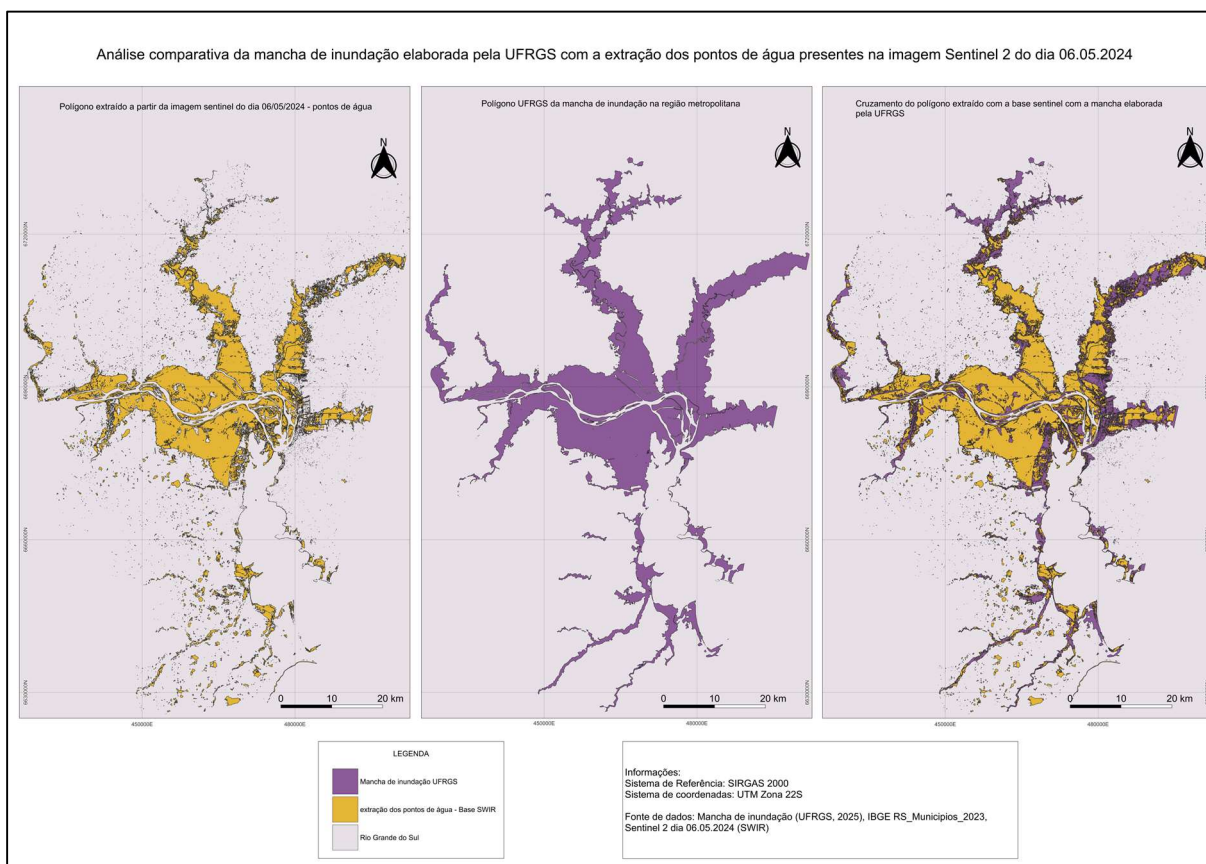
Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

Após a análise visual da imagem Sentinel-2 com a aplicação do índice SWIR, em conjunto com a mancha de inundação elaborada pela UFRGS, foi realizada uma etapa de validação por meio da extração das áreas e do cruzamento espacial entre a mancha de inundação de referência e os pontos de água identificados na imagem Sentinel. Essa etapa teve como finalidade avaliar a coerência espacial entre os produtos e subsidiar a validação dos dados.

A análise estatística teve como objetivo validar a utilização da mancha de inundação elaborada pela UFRGS, a partir da conferência espacial com os dados derivados da imagem Sentinel-2, obtidos por meio da aplicação do índice SWIR e da extração dos pixels classificados como água. A imagem orbital foi empregada como

uma fonte independente de informação, possibilitando a realização de uma validação cruzada da coerência espacial da mancha de inundação de referência (Figura 10).

Figura 10 – Mapa de análise e validação da mancha de inundação produzida pela UFRGS 2024.



Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

Os resultados indicaram que a mancha de inundação da UFRGS apresenta elevada consistência espacial quando comparada aos dados extraídos do sensoriamento remoto orbital. A área comum entre os produtos correspondeu a aproximadamente 694,93 km², o que representa cerca de 61,3% da área total mapeada pela UFRGS (1.134,02 km²) e 89,3% da área identificada pela imagem Sentinel-2 (777,94 km²). Esses percentuais evidenciam que a maior parte das superfícies classificadas como água pelo sensor orbital coincide espacialmente com a mancha de inundação da UFRGS.

Nesse contexto, os elevados percentuais de sobreposição espacial observados indicam que os dados derivados da imagem SWIR corroboram a confiabilidade da mancha de inundação elaborada pela UFRGS, reforçando sua adequação para

análises espaciais e estudos ambientais relacionados a eventos hidrológicos extremos. A validação cruzada realizada evidência, portanto, que a mancha da UFRGS constitui uma representação consistente do evento analisado, considerando-se as diferenças metodológicas inerentes entre produtos de sensoriamento remoto e aqueles derivados de modelagem hidrológica

4.4 Uso e Ocupação do Solo Atingido pela inundação

Para compreender o uso e a ocupação do solo nas áreas atingidas pela inundação, foi necessária a extração dos dados das 26 cidades, considerando suas extensões territoriais totais, a fim de viabilizar a análise. Assim, a Tabela 3 apresenta a área absoluta ocupada por cada classe temática identificada na área de estudo, expressa em quilômetros quadrados. Observa-se que a região é marcada por elevada heterogeneidade na composição de usos, destacando-se as formações florestais (1.724,47 km²) e campestres (1.850,13 km²), seguidas por extensas áreas destinadas à agricultura, como lavouras temporárias (1.052,39 km²) e mosaicos de agricultura e pastagem (769,60 km²). Além disso, áreas urbanizadas (660,15 km²) e corpos d'água (215,27 km²) representam componentes relevantes da paisagem, especialmente em setores densamente ocupados da região metropolitana. Classes associadas a ambientes naturais específicos, como campo alagado/pantanosas (296,04 km²), restinga arborizada (112,75 km²) e solo exposto/erosão (34,66 km²), também apresentam expressão territorial significativa, contribuindo para a compreensão ambiental prévia do território afetado (Figura 11).

A predominância de formações campestres, formações florestais e áreas agrícolas reflete a matriz socioambiental típica do entorno metropolitano de Porto Alegre, onde coexistem usos rurais, áreas de preservação e manchas urbanizadas. A distribuição dessas classes é fundamental para subsidiar a avaliação da vulnerabilidade territorial, dos danos observados durante a enchente e da dinâmica de ocupação das planícies associadas aos rios Jacuí, Sinos, Caí e Guaíba.

A Tabela 3 também sintetiza os resultados obtidos, apresentando o código oficial de classificação do MapBiomas, o nome da classe, a área total ocupada por cada categoria e sua correspondência em quilômetros quadrados. Esses dados constituem a base de referência para as análises subsequentes acerca da relação entre uso do

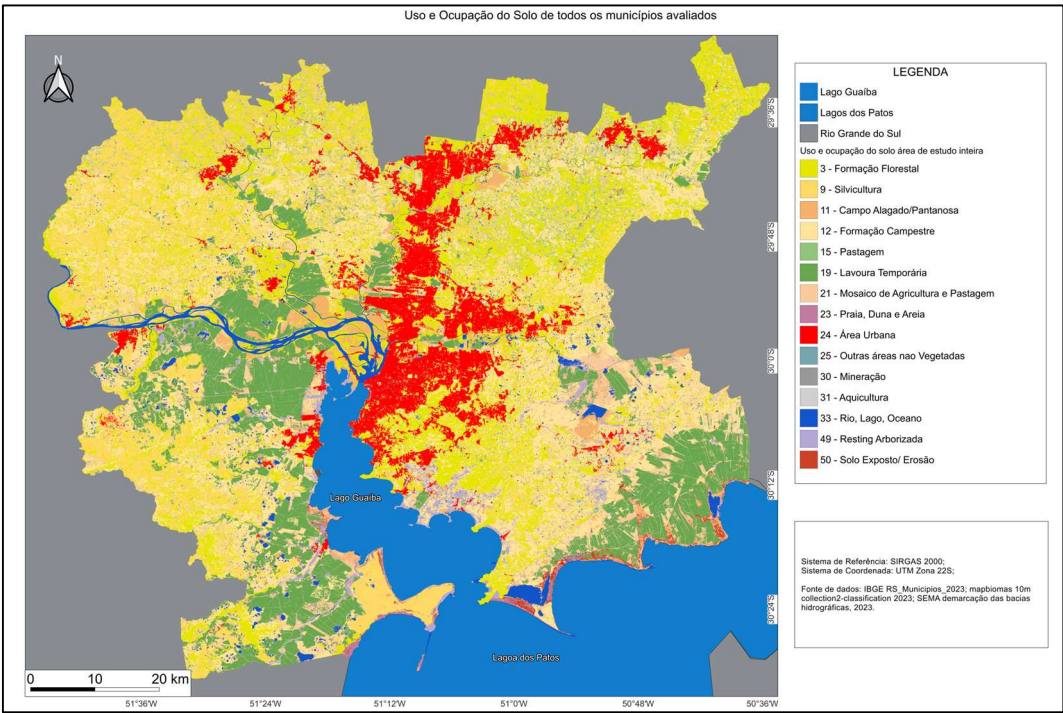
solo, suscetibilidade à inundação e impactos socioambientais decorrentes do evento extremo de 2024.

Tabela 13 - Uso e Ocupação do Solo das cidades analisadas.

Código	Classe (MapBiomas)	Área Total (km²)
3	Formação Florestal	1,724.47
9	Silvicultura	728.66
11	Campo Alagado / Pantanosa	296.04
12	Formação Campestre	1,850.13
15	Pastagem	174.71
19	Lavoura Temporária	1,052.39
21	Mosaico de Agricultura e Pastagem	769.60
23	Praia, Duna e Areal	14.58
24	Área Urbanizada	660.15
25	Outras Áreas Não Vegetadas	78.32
29	Afloramento Rochoso	0.03
30	Mineração	0.34
31	Aquicultura	0.94
33	Rio, Lago e Oceano	215.27
49	Restinga Arborizada	112.75
50	Solo Exposto / Erosão	34.66

Fonte: Adaptado de MapBiomas, 2026.

Figura 11 - Uso e ocupação do solo dos municípios analisados.

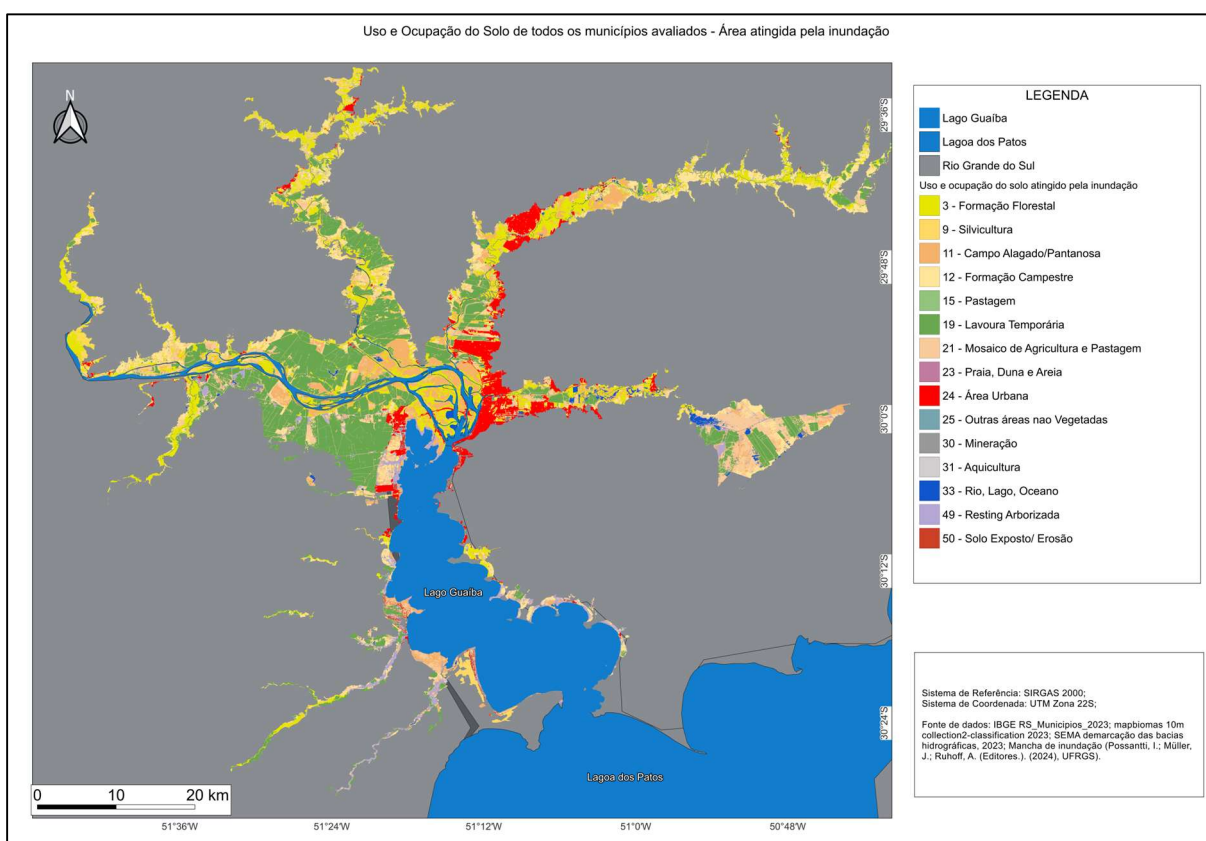


Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

A partir da validação da mancha de inundação disponibilizada pela UFRGS, procedeu-se à análise do uso e ocupação do solo nas áreas afetadas. Para isso, foram utilizados os dados do MapBiomas, na versão de resolução espacial de 10 metros, que possibilita maior detalhamento das classes de cobertura e uso da terra.

Inicialmente, foram extraídos os dados referentes ao uso e ocupação do solo de toda a área dos 26 municípios avaliados, permitindo a caracterização geral de cada território (Figura 12). Em seguida, realizou-se a extração específica das mesmas informações apenas para a área da mancha de inundação, tanto considerando a mancha completa (Figura 12) quanto de forma individualizada por município, possibilitando identificar quais classes de uso do solo foram proporcionalmente mais atingidas em cada localidade.

Figura 12 – Mapa da mancha de inundação, destacando os usos e ocupações do solo atingido.



Fonte: Mancha de inundação elaborada pela UFRGS, base de dados MapBiomas. Elaborada pela autora, 2026.

Os resultados dessas extrações podem ser observados na Tabela 15, apresentada a seguir, onde constam as áreas correspondentes a cada classe de uso

e ocupação do solo, tanto na totalidade dos municípios quanto nas áreas efetivamente impactadas pela enchente.

Tabela 14 - Classes de uso e ocupação do solo dos 10 municípios que foram detalhados nos resultados e discussões.

Canoas				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	21,93	8,54	38,94%
9	Silvicultura	2,44	0,01	0,41%
11	Campo Alagado	10,42	9,1	87,33%
12	Formação Campestre	9,97	4,42	44,33%
19	Lavoura Temporária	10,81	9,33	86,31%
21	Mosaico Agro/Pasto	6,83	4,97	72,77%
24	Área Urbanizada	63,19	25	39,56%
25	Outras Áreas Não Veg.	2,32	1,47	63,36%
33	Rio / Lago	2,75	0,33	12,00%
Charqueadas				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	21,98	13,11	59,65%
9	Silvicultura	22,82	0,24	1,05%
11	Campo Alagado	12,7	6,17	48,58%
12	Formação Campestre	33,07	6,87	20,77%
19	Lavoura Temporária	73,83	40,59	54,98%
21	Mosaico Agro/Pasto	22,96	9,9	43,12%
24	Área Urbanizada	10,48	1,26	12,02%
25	Outras Áreas Não Veg.	1,03	0,42	40,78%
30	Mineração	0,02	0,02	100,00%
33	Rio / Lago	13,18	1,5	11,38%
49	Restinga Arborizada	5,09	4	78,59%

Eldorado do Sul				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	66,15	13,58	20,53%
9	Silvicultura	81,27	0,28	0,34%
11	Campo Alagado	18,3	12,52	68,42%
12	Formação Campestre	90,66	8,76	9,66%
19	Lavoura Temporária	171,64	90,14	52,52%
21	Mosaico Agro/Pasto	42,2	11,7	27,73%
24	Área Urbanizada	10,56	7,31	69,22%
25	Outras Áreas Não Veg.	4,8	2,05	42,71%
29	Afloramento Rochoso	0,01	0	0,00%
30	Mineração	0,01	0	0,00%
33	Rio/Lago	11,86	0,85	7,17%
49	Restinga Arborizada	11,07	7,3	65,94%
50	Solo Exposto/Erosão	0,67	0,67	100,00%
Esteio				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	2,54	1,43	56,30%
9	Silvicultura	0,06	0,009	15,00%
11	Campo Alagado	0,77	0,66	85,71%
12	Formação Campestre	1,45	0,91	62,76%
19	Lavoura Temporária	5,49	5,49	100,00%
21	Mosaico Agro/Pasto	1,51	1,45	96,03%
24	Área Urbanizada	14,95	3,52	23,55%
25	Outras Áreas Não Veg.	0,39	0,35	89,74%
33	Rio/Lago	0,49	0,04	8,16%

Nova Santa Rita				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	43,47	15,19	34,94%
9	Silvicultura	5,18	0,56	10,81%
11	Campo Alagado	18,73	16,25	86,76%
12	Formação Campestre	60,16	12,32	20,48%
15	Pastagem	0,82	0,22	26,83%
19	Lavoura Temporária	56,09	54,81	97,72%
21	Mosaico Agro/Pasto	14,56	8,37	57,49%
24	Área Urbanizada	9,99	1,04	10,41%
25	Outras Áreas Não Veg.	3,07	0,58	18,89%
33	Rio/Lago	5,86	0,48	8,19%
Novo Hamburgo				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	68,33	12,16	17,80%
9	Silvicultura	2,94	0,13	4,42%
11	Campo Alagado	9,09	7,97	87,68%
12	Formação Campestre	48,58	4,12	8,48%
15	Pastagem	19,92	1,06	5,32%
19	Lavoura Temporária	1,27	0	0,00%
21	Mosaico Agro/Pasto	25,91	2,72	10,50%
24	Área Urbanizada	44,35	3,8	8,57%
25	Outras Áreas Não Veg.	0,58	0,1	17,24%
31	Aquicultura	0,02	0	0,00%
33	Rio/Lago	1,35	0,69	51,11%

Porto Alegre				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	131,78	29,02	22,02%
9	Silvicultura	3,29	0	0,00%
11	Campo Alagado	30,04	24,86	82,76%
12	Formação Campestre	79,42	10,87	13,69%
19	Lavoura Temporária	9,97	7,02	70,41%
21	Mosaico Agro/Pasto	11,63	5,73	49,27%
24	Área Urbanizada	164,96	28,85	17,49%
25	Outras Áreas Não Veg.	10,34	1,94	18,76%
31	Aquicultura	0,27	0,14	51,85%
33	Rio/Lago	24,95	3,24	12,99%
49	Restinga Arborizada	28,61	6,3	22,02%
50	Solo Exposto	0,22	0,19	86,36%
São Leopoldo				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	29,81	12,37	41,50%
9	Silvicultura	3,72	0,05	1,34%
11	Campo Alagado	4,23	3,54	83,69%
12	Formação Campestre	5,84	0,31	5,31%
15	Pastagem	4,79	0,43	8,98%
19	Lavoura Temporária	0,02	0	0,00%
21	Mosaico Agro/Pasto	11,07	2,2	19,87%
24	Área Urbanizada	41,17	13,53	32,86%
25	Outras Não Veg.	1,19	0,1	8,40%
31	Aquicultura	0,008	0,008	100,00%
33	Rio/Lago	1,06	0,3	28,30%

São Sebastião do Caí				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	48,37	14,56	30,10%
9	Silvicultura	9,7	2,99	30,82%
11	Campo Alagado	0,76	0,31	40,79%
12	Formação Campestre	11,41	3,67	32,16%
15	Pastagem	9,86	2,34	23,73%
19	Lavoura Temporária	0,1	0	0,00%
21	Mosaico Agro/Pasto	25,9	6,66	25,71%
24	Área Urbanizada	6,37	1,88	29,51%
25	Outras Não Veg.	0,87	0,11	12,64%
33	Rio/Lago	0,81	0,25	30,86%
Triunfo				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	188,25	50,17	26,65%
9	Silvicultura	180,44	6,89	3,82%
11	Campo Alagado	34,55	28	81,04%
12	Formação Campestre	200,46	27,89	13,91%
15	Pastagem	2,98	0	0,00%
19	Lavoura Temporária	89,8	77,73	86,56%
21	Mosaico Agro/Pasto	59,27	24,72	41,71%
24	Área Urbanizada	10,21	1,4	13,71%
25	Outras Não Veg.	5,71	1,14	19,96%
31	Mineração	0,41	0,37	90,24%
33	Rio/Lago	45,07	3,1	6,88%

Fonte: MapBiomias (resolução 10 m), dados processados pelo autor; mancha de inundação validada pela UFRGS. Elaborado pela autora, 2025.

Para facilitar a compreensão geral dos padrões de uso e ocupação do solo afetados pela enchente, elaborou-se uma tabela-síntese reunindo os dados

provenientes dos 26 municípios analisados. Nessa compilação, foram consolidadas as áreas totais de cada classe de uso do solo (MapBiomass – resolução de 10 m), bem como a porcentagem correspondente da mancha de inundação incidente sobre cada categoria. Essa sistematização permitiu uma visualização resumida do impacto da enchente sobre as principais tipologias territoriais, conforme apresentado na Tabela 15.

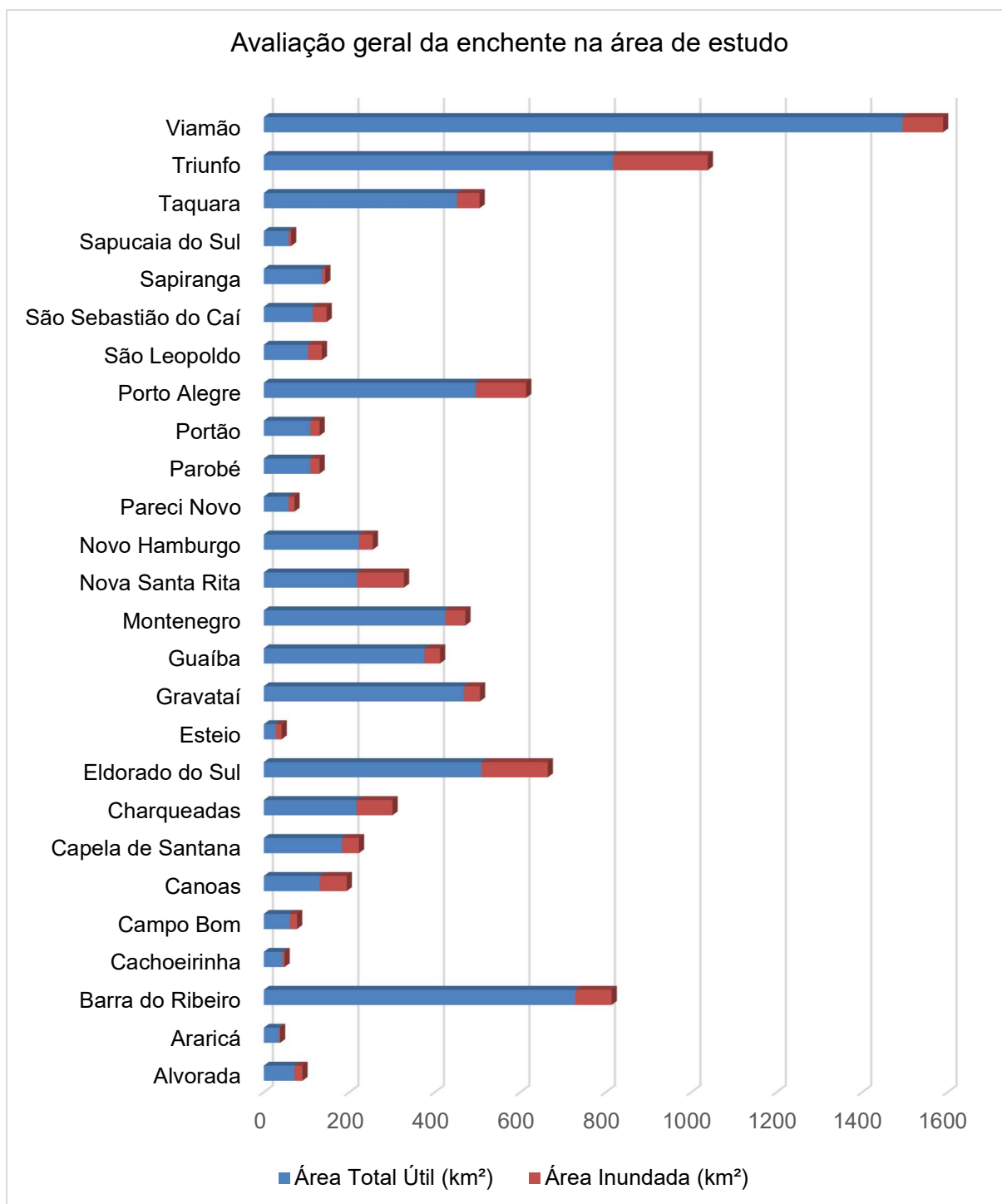
Tabela 15 - Classes de uso e ocupação do solo e respectivas proporções atingidas pela mancha de inundação.

Código	Classe (Coleção 6)	Área Inundada (km²)
3	Formação Florestal	252,99
9	Silvicultura	25,57
11	Campo Alagado / Área Pantanosa	162,58
12	Formação Campestre	175,36
15	Pastagem	12,22
19	Lavoura Temporária	378,15
21	Mosaico de Agricultura e Pastagem	167,09
23	Praia, Duna e Areal	0,33
24	Área Urbanizada	101,53
25	Outras Áreas Não Vegetadas	10,35
30	Mineração	0,02
31	Aquicultura	0,53
33	Rio, Lago, Oceano	26,42
49	Restinga Arborizada	43,9
50	Solo Exposto / Erosão	5,21

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Os resultados demonstram que as classes mais expressivas em termos de área inundada foram as lavouras temporárias (378,15 km²), formações campestres (175,36 km²), formações florestais (252,99 km²) e áreas de campo alagado/pantanosas (162,58 km²). Também se observa contribuição significativa do mosaico de agricultura e pastagem (167,09 km²), o que reforça o predomínio de usos agropecuários nas porções mais suscetíveis à inundação. Em menor magnitude, verificam-se áreas urbanizadas (101,53 km²), restinga arborizada (43,90 km²), corpos d'água (26,42 km²) e silvicultura (25,57 km²), além de classes residuais de solo exposto/erosão (5,21 km²), outras áreas não vegetadas (10,35 km²), pastagens (12,22 km²) e usos específicos como mineração (0,02 km²), aquicultura (0,53 km²) e praia/duna/areal (0,33 km²).

Figura 13 – Gráfico do uso e ocupação do solo da área atingida pela enchente.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A Tabela 16 e Figura 13, sintetizam a extensão total inundada por classe, expressa em quilômetros quadrados, permitindo identificar a composição da superfície afetada e evidenciar a predominância de usos agropecuários e formações naturais associadas às planícies fluviais.

Tabela 16 – Resumo dos percentuais de área atingida pela inundação no evento extremo avaliado.

Município	Área Total Útil (km²)	Área Inundada (km²)	% do Município Inundado
Alvorada	71,63	18,55	25,90%
Araricá	35,35	2,67	7,55%
Barra do Ribeiro	728,524	85,08	11,68%
Cachoeirinha	43,72	4,89	11,18%
Campo Bom	60,5149	17,2485	28,50%
Canoas	130,66	63,17	48,35%
Capela de Santana	182,62	39,83	21,81%
Charqueadas	217,16	84,08	38,72%
Eldorado do Sul	509,2	155,16	30,47%
Esteio	27,65	13,859	50,12%
Gravataí	467,9	37,82	8,08%
Guaíba	375,85	36,41	9,69%
Montenegro	424,65	46,9	11,04%
Nova Santa Rita	217,93	109,82	50,39%
Novo Hamburgo	222,34	32,75	14,73%
Pareci Novo	57,42	14,05	24,46%
Parobé	108,633	21,7	19,98%
Portão	108,633	21,7	19,98%
Porto Alegre	495,48	118,16	23,85%
São Leopoldo	102,908	32,838	31,91%
São Sebastião do Caí	114,15	32,77	28,71%
Sapiranga	136,34	7,388	5,42%
Sapucaia do Sul	58,21	5,481	9,42%
Taquara	452,133	52,68	11,65%
Triunfo	817,15	221,41	27,10%
Viamão	1494,67	94,75	6,34%

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

4.5 Matriz de Impactos Ambientais

A matriz de impactos ambientais elaborada neste estudo constitui o principal instrumento de avaliação sistemática dos efeitos decorrentes do evento extremo de enchente que atingiu a região do Lago Guaíba em 2024. Para sua construção, foram consideradas as diferentes fases do fenômeno, desde o desencadeamento das chuvas intensas até o período de reconstrução, permitindo identificar, qualificar e

quantificar os impactos associados a cada etapa do processo hidrológico e socioambiental.

A avaliação foi organizada em quatro fases principais: (i) Evento Extremo (Enchente), que corresponde ao período inicial marcado pela elevação abrupta dos níveis d'água e pelos efeitos imediatos das chuvas intensas; (ii) Dinâmica Hidrológica Durante a Enchente, que abrange os processos de vazões extremas, represamento e alterações hidrodinâmicas que intensificam os danos; (iii) Pressão sobre o Meio Ambiente e Impactos Ecológicos, fase em que se observam os efeitos diretos e secundários sobre o solo, a água, a fauna, a flora e a infraestrutura urbana; e (iv) Pós-Enchente e Reconstrução, que contempla tanto os impactos remanescentes após o recuo das águas quanto os efeitos positivos e negativos decorrentes das ações emergenciais e de reestruturação.

Para cada ação geradora foram associados aspectos ambientais específicos, seus respectivos impactos e, posteriormente, foram atribuídos os índices de significância conforme os critérios estabelecidos na metodologia: natureza, localização, incidência, duração, temporalidade, reversibilidade, importância, magnitude e probabilidade. Os valores obtidos possibilitaram classificar cada impacto como não significativo, pouco significativo, de média significância ou muito significativo.

Assim, a matriz final fornece um panorama abrangente e quantificado dos efeitos da enchente, constituindo um instrumento essencial para subsidiar ações de mitigação, prevenção e adaptação climática no contexto da gestão integrada dos recursos hídricos da região do Lago Guaíba.

4.5.1 Fase evento extremo (enchente e inundação)

A fase do evento extremo corresponde ao momento inicial da enchente, caracterizado pela ocorrência de chuvas intensas e prolongadas que desencadearam a elevação súbita dos níveis do Lago Guaíba e de seus principais afluentes. Nesta etapa, foram analisadas as ações geradoras diretamente relacionadas à precipitação extrema, totalizando 24 aspectos e impactos ambientais.

Os resultados, apresentados no quadro 2, demonstram que esta é a fase de maior severidade, concentrando impactos classificados como muito significativos,

sobretudo aqueles associados à inundação de áreas urbanas e rurais, instabilidade de margens, movimentos de massa, assoreamento e contaminação hídrica. A energia do fluxo, a velocidade da água e a variabilidade hidrológica observada reforçam o caráter crítico desta etapa.

Quadro 2 – Avaliação da matriz de impacto do evento extremo (enchente e inundação) com ação geradora de chuvas intensas e prolongadas.

ASPECTOS	IMPACTOS	NAT	LOC	INC	DUR	TEMP	REV	IMP	MAG	PROB	SIG
Aumento abrupto do nível da água	Inundação de áreas urbanas e rurais	-	3	3	3	3	2	3	3	3	153
Erosão de margens	Instabilidade e desbarrancamento	-	3	2	3	3	3	3	3	3	153
Saturação e instabilidade do solo	Movimentos de massa	-	3	3	3	3	3	3	3	3	162
Carreamento de materiais	Assoreamento	-	3	3	2	3	3	3	2	3	102
Mistura de águas pluviais, esgoto e resíduos	Contaminação hídrica	-	3	3	3	3	2	3	3	3	153
Subida acelerada da lâmina d'água	Agravamento súbito da enchente	-	3	3	3	3	2	3	3	3	153
Retrofluxo hidrológico	Refluxo da água para montante	-	3	2	2	2	2	2	2	2	52
Maré meteorológica	Oscilação do nível da água	-	2	2	2	2	1	2	2	2	44
Variação da declividade da superfície da água	Aumento da energia do fluxo	-	3	2	3	3	2	3	3	3	144
Liquefação de solos saturados	Afundamento e instabilidade	-	3	2	3	3	3	3	3	2	102
Solapamento de margens	Destruição lateral	-	3	2	3	3	3	3	3	3	153
Colapso de galerias e tubulações	Ruptura de redes	-	2	2	2	2	2	3	3	2	78
Sobrecarga de bombas e drenagem	Falha operacional	-	2	3	1	2	1	2	2	3	66
Infiltração estrutural em edificações	Danos estruturais	-	2	3	3	2	3	3	3	3	144

ASPECTOS	IMPACTOS	NAT	LOC	INC	DUR	TEMP	REV	IMP	MAG	PROB	SIG
Contaminantes industriais carregados pela água	Poluição química	-	3	2	3	2	3	3	3	2	96
Carreamento de resíduos hospitalares	Risco biológico	-	2	1	2	1	2	3	3	1	33
Aumento de coliformes e patógenos	Risco sanitário	-	3	3	3	3	2	3	3	3	153
Alta intensidade da precipitação (mm/h)	Aumento da severidade	-	3	1	1	1	1	2	2	3	54
Persistência de bandas estacionárias	Reforço contínuo da chuva	-	3	3	3	3	1	2	2	3	90
Submersão de subestações elétricas	Queda de energia	-	3	1	2	2	2	3	3	3	117
Comprometimento de barragens	Risco estrutural	-	3	1	1	1	3	3	3	1	36
Carreamento de matéria orgânica	Aumento da carga poluidora	-	2	3	2	2	2	2	3	3	117
Conectividade artificial de habitats	Mistura de ecossistemas	-	2	3	2	2	3	3	2	2	60
Dificuldade de evacuação	Risco humano imediato	-	3	1	1	1	1	3	3	3	90
Isolamento de comunidades	Acesso interrompido	-	3	2	1	1	1	3	3	3	99
LEGENDA											
	Não Significativo										
	Pouco Significativo										
	Média Significância										
	Muito Significativo										

Legenda: NAT – natureza; LOC – localização; INC – incidência; DUR – duração; TEMP – temporalidade; VER – reversibilidade; IMP – importância; MAG – magnitude; PROB – probabilidade; SIG – significância.

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Sendo assim, dos 25 (vinte e cinco) impactos levantados, 13 (treze) foram classificados como muito significativo e 9 (nove) com média significância e 3 (três) impactos com pouca significância, mas não foi encontrado nenhum impacto não significativo nesta etapa e todos foram considerados de natureza negativa.

4.5.2 Fase da dinâmica hidrológica durante a enchente

A fase de dinâmica hidrológica contempla os processos físicos que ocorreram durante a progressão da enchente, envolvendo alterações nas vazões, no comportamento da lâmina d'água e no regime de circulação no Lago Guaíba e rios associados. Foram avaliados quatro aspectos e impactos principais, relacionados à elevação persistente do nível da água, oscilações induzidas por vento e maré, intensificação do escoamento e danos estruturais decorrentes da maior velocidade da corrente.

Os resultados, apresentados no quadro 3, indicam que alguns desses processos apresentaram alta significância devido ao potencial destrutivo associado ao aumento da declividade hidráulica e à sobrecarga das estruturas de drenagem. Essa fase foi determinante para amplificar os danos inicialmente desencadeados pelas chuvas extremas. A matriz correspondente evidencia a relevância da hidrodinâmica na formação e intensificação do desastre.

Quadro 3 – Avaliação da matriz de impacto - Dinâmica hidrológica durante a enchente.

ASPECTOS	IMPACTOS	NAT	LOC	INC	DUR	TEMP	REV	IMP	MAG	PROB	SIG
Elevação persistente do nível do Guaíba	Prolongamento da inundação	-	3	3	3	3	2	3	3	3	153
Oscilações por vento e maré	Aumento do risco	-	2	2	2	2	1	2	2	2	44
Aumento da declividade da lâmina d'água	Intensificação do escoamento	-	3	2	3	3	2	3	3	3	144
Velocidade elevada da água	Danos estruturais	-	3	3	2	3	3	3	3	3	153
LEGENDA											
	Não Significativo										
	Pouco Significativo										
	Média Significância										
	Muito Significativo										

Legenda: NAT – natureza; LOC – localização; INC – incidência; DUR – duração; TEMP – temporalidade; VER – reversibilidade; IMP – importância; MAG – magnitude; PROB – probabilidade; SIG – significância.

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

4.5.3 Fase de pressão sobre o meio ambiente e impactos ecológicos

A fase de pressão ambiental abrangeu os impactos associados à presença de contaminantes, resíduos, substâncias químicas e alterações na integridade das infraestruturas afetadas pela enchente. Foram mapeados 18 aspectos e impactos, incluindo poluição química, risco biológico, exposição de tubulações, corrosão estrutural e contaminação do solo e da água.

Os resultados, apresentados no quadro 4, revelam que diversos impactos apresentaram significância elevada, especialmente aqueles relacionados à liberação de combustíveis, resíduos eletrônicos e ruptura de fossas e redes sanitárias. Esses efeitos têm potencial de gerar consequências prolongadas e exigem resposta ambiental integrada.

A matriz apresentada nesta seção organiza e quantifica os principais efeitos de pressão ambiental observados após a inundação.

Quadro 4 – Avaliação da matriz de impacto – Pressão sobre o meio ambiente e impactos ecológicos com ação geradora de contaminação difusa.

ASPECTOS	IMPACTOS	NAT	LOC	INC	DUR	TEMP	REV	IMP	MAG	PROB	SIG
Vazamento de combustíveis	Poluição química	-	3	2	3	2	3	3	3	2	96
Produtos químicos industriais	Contaminação tóxica	-	3	2	3	2	3	3	3	2	96
Resíduos hospitalares mobilizados	Risco biológico	-	2	1	2	1	2	3	3	1	33
Ruptura de fossas sépticas	Patógenos na água	-	3	2	2	2	2	3	3	3	126
Resíduos volumosos	Obstrução de drenagem	-	3	2	1	1	1	2	2	2	40
Resíduos eletrônicos	Poluição por metais pesados	-	3	2	2	2	2	2	2	2	52
Resíduos agrícolas	Contaminação por agrotóxicos	-	3	2	2	2	2	3	2	2	56
Corrosão de estruturas	Danos físicos	-	2	1	2	1	2	2	2	1	20
Exposição de tubulações	Risco de ruptura	-	3	2	2	2	2	3	3	2	84
Infiltrações em edificações	Comprometimento estrutural	-	2	2	3	2	2	3	3	2	84
Resíduos arrastados	Poluição do solo e água	-	3	3	2	3	2	3	3	3	144
Contato entre água de	Risco sanitário	-	3	3	3	3	2	3	3	3	153

ASPECTOS	IMPACTOS	NAT	LOC	INC	DUR	TEMP	REV	IMP	MAG	PROB	SIG
enchente e esgoto											
Rompimento de redes e sistemas	Contaminação de aquíferos	-	2	2	2	2	3	3	3	2	84
Animais mortos	Impactos zoonóticos	-	3	2	2	1	3	3	2	2	56
Perda de habitat	Deslocamento e mortandade da fauna	-	3	3	3	3	3	3	3	3	162
Anóxia em corpos d'água	Mortandade de peixes	-	3	3	3	3	2	3	3	3	153
Invasão de áreas sensíveis	Pressão sobre ecossistemas	-	3	2	2	2	3	3	3	2	90
Encharcamento da vegetação	Perda de flora nativa	-	3	2	3	2	3	3	2	2	64
LEGENDA											
	Não Significativo										
	Pouco Significativo										
	Média Significância										
	Muito Significativo										

Legenda: NAT – natureza; LOC – localização; INC – incidência; DUR – duração; TEMP – temporalidade; VER – reversibilidade; IMP – importância; MAG – magnitude; PROB – probabilidade; SIG – significância.

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

4.5.4 Fase pós inundação

A fase pós-enchente refere-se ao período imediatamente posterior ao recuo das águas, no qual permanecem impactos residuais associados à lama, ao entupimento de drenagens, aos resíduos e à alteração da paisagem. Foram considerados 5 aspectos e impactos, entre eles a deposição de material contaminado, o risco sanitário, a degradação visual e a proliferação de vetores.

Os resultados, apresentados no quadro 5, demonstram que alguns impactos mantiveram significância relevante mesmo após o fim da inundação, especialmente aqueles relacionados à saúde pública e ao comprometimento estrutural. A persistência da lama e a presença de resíduos reforçam a necessidade de intervenções imediatas no período pós-evento.

A matriz apresentada sistematiza os efeitos prolongados identificados nesta fase.

Quadro 5 – Avaliação da matriz de impacto – Pós-enchente com ação geradora de recuo das águas.

ASPECTOS	IMPACTOS	NAT	LOC	INC	DUR	TEMP	REV	IMP	MAG	PROB	SIG
Deposição de lama contaminada	Impactos à saúde e ao solo	-	3	3	2	2	2	3	3	3	135
Danos em drenagem	Redução da capacidade de escoamento	-	3	2	2	2	2	2	2	2	52
Resíduos acumulados	Risco sanitário	-	3	3	2	2	1	2	2	3	78
Alteração da paisagem	Degradação visual	-	2	2	2	2	1	1	1	2	20
Recolonização da fauna	Risco de vetores	-	2	2	2	2	2	2	1	2	24
LEGENDA											
	Não Significativo										
	Pouco Significativo										
	Média Significância										
	Muito Significativo										

Legenda: NAT – natureza; LOC – localização; INC – incidência; DUR – duração; TEMP – temporalidade; VER – reversibilidade; IMP – importância; MAG – magnitude; PROB – probabilidade; SIG – significância.

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

4.5.5 Fase de reconstrução e pós-reconstrução

A fase de reconstrução corresponde às ações emergenciais realizadas após a estabilização das condições hidrológicas, abrangendo movimentação de solo, geração de resíduos da construção civil e compactação do solo decorrente de obras. Foram analisados 3 aspectos e impactos principais.

Os resultados, apresentados no quadro 6, indicam que, embora esta fase apresente impactos predominantemente de média significância, alguns efeitos podem contribuir para alterações permanentes no ambiente, como redução da infiltração em áreas de várzea e pressão adicional sobre aterros.

A matriz correspondente apresenta a classificação desses impactos, destacando a importância de abordagens sustentáveis de reconstrução.

Quadro 6 – Avaliação da matriz de impacto – Reconstrução com ação geradora de obras emergenciais.

ASPECTOS	IMPACTOS	NAT	LOC	INC	DUR	TEMP	REV	IMP	MAG	PROB	SIG
Movimentação de solo	Nova erosão	-	3	2	2	2	2	2	3	2	78
Resíduos da construção	Pressão sobre aterros	-	2	2	2	2	2	2	2	2	48
Compactação do solo	Redução da infiltração	-	2	2	2	2	2	2	2	2	48
LEGENDA											
	Não Significativo										
	Pouco Significativo										
	Média Significância										
	Muito Significativo										

Legenda: NAT – natureza; LOC – localização; INC – incidência; DUR – duração; TEMP – temporalidade; VER – reversibilidade; IMP – importância; MAG – magnitude; PROB – probabilidade; SIG – significância.

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A fase pós-reconstrução contempla os impactos positivos derivados das ações de adaptação, governança, comunicação e pesquisa científica realizadas após o desastre, bem como um impacto negativo adicional associado aos traumas psicológicos vivenciados pela população afetada. Foram avaliados 20 impactos positivos e 1 impacto negativo. Os impactos positivos, como aprimoramento de defesas urbanas, fortalecimento da pesquisa científica, revisão de planos e aumento da capacidade de resposta, apresentaram significância relevante em razão do caráter estruturante das melhorias. Por outro lado, o impacto negativo relacionado aos transtornos pós-traumáticos demonstrou significância muito elevada, indicando a necessidade de políticas públicas voltadas à saúde mental.

A matriz apresentada no quadro 7, a seguir organiza todos os resultados desta fase, destacando avanços institucionais e desafios sociais resultantes do evento extremo.

Quadro 7– Avaliação da matriz de impacto – Pós-reconstrução.

AÇÃO GERADORA	ASPECTOS	IMPACTOS	N A T	LOC	INC	DUR	TEMP	REV	IMP	MAG	PROB	SIG
Ocorrência de grandes eventos climáticos extremos	Atualização de planos de drenagem.	Melhoria da governança.	+	3	2	3	2	2	3	2	2	60
	Revisão de códigos de obras.	Redução de riscos.	+	3	2	3	2	2	3	2	2	60
	Fortalecimento da Defesa Civil.	Prevenção de desastres futuros.	+	3	2	3	3	3	3	3	3	153
	Aumento de recursos para adaptação climática.	Prevenção de desastres futuros.	+	3	2	3	3	3	3	3	3	153
Falha nos sistemas urbanos	Sistema de bombeamento	Redução de riscos.	+	3	2	2	2	2	2	2	2	52
	Redes pluviais	Prevenção de desastres futuros.	+	3	2	2	2	2	3	2	2	56
	Comportas e estruturas hidráulicas	Prevenção de desastres futuros.	+	3	2	2	2	2	3	2	2	56
	Plano de evacuação	Redução de danos	+	3	2	2	2	3	3	3	3	135
Falha nos sistemas de comunicação	Expansão de radares meteorológicos.	Aumento da precisão das previsões.	+	3	2	2	2	3	3	2	2	60
	Melhoria de sirenes e sistemas de comunicação.	Redução de perdas humanas e materiais.	+	3	2	3	3	3	3	3	3	153
	Integração com sistemas internacionais	Maior capacidade de resposta.	+	3	2	2	2	3	3	2	2	60
Vivência coletiva de um grande desastre	Aumento da solidariedade.	Coesão social.	+	3	2	2	2	2	3	2	2	56
	Fortalecimento de redes de	Maior organização	+	3	2	2	2	3	3	2	2	60

[illegible]

LEGENDA	
	Não Significativo
	Pouco Significativo
	Média Significância
	Muito Significativo

Legenda: NAT – natureza; LOC – localização; INC – incidência; DUR – duração; TEMP – temporalidade; VER – reversibilidade; IMP – importância; MAG – magnitude; PROB – probabilidade; SIG – significância.

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

4.6 Mapeamento dos Impactos Ambientais

A integração dessas camadas possibilitou identificar, quais tipologias de uso do solo foram impactadas, bem como a magnitude relativa desses impactos em cada município. O cruzamento entre a mancha de inundação e os dados de uso e cobertura permitiu quantificar a extensão das áreas atingidas por classe, fornecendo subsídios essenciais para a avaliação ambiental, social e territorial decorrente da enchente.

No que se refere aos municípios incluídos na análise detalhada (Canoas, Charqueadas, Eldorado do Sul, Esteio, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, São Sebastião do Caí e Triunfo), apresenta-se, nas subseções seguintes, uma contextualização introdutória de cada unidade territorial, relacionando suas características físico-territoriais, sua relevância dentro da Região Hidrográfica do Delta do Jacuí e a intensidade dos danos observados. Para cada município, são apresentados mapas específicos que ilustram tanto a mancha de inundação quanto a distribuição das classes de uso e ocupação do solo afetadas, possibilitando a compreensão espacializada dos impactos.

As demais cidades atingidas pela enchente, embora não detalhadas individualmente no corpo principal da dissertação, tiveram seus respectivos mapas de uso e ocupação do solo sobrepostos à área inundada elaborados e organizados no apêndice, a fim de assegurar a completude da avaliação espacial. Essa sistemática permite ampliar o entendimento sobre o comportamento do evento extremo em escala regional, contribuindo para análises futuras e para o aprimoramento de instrumentos de planejamento e gestão ambiental.

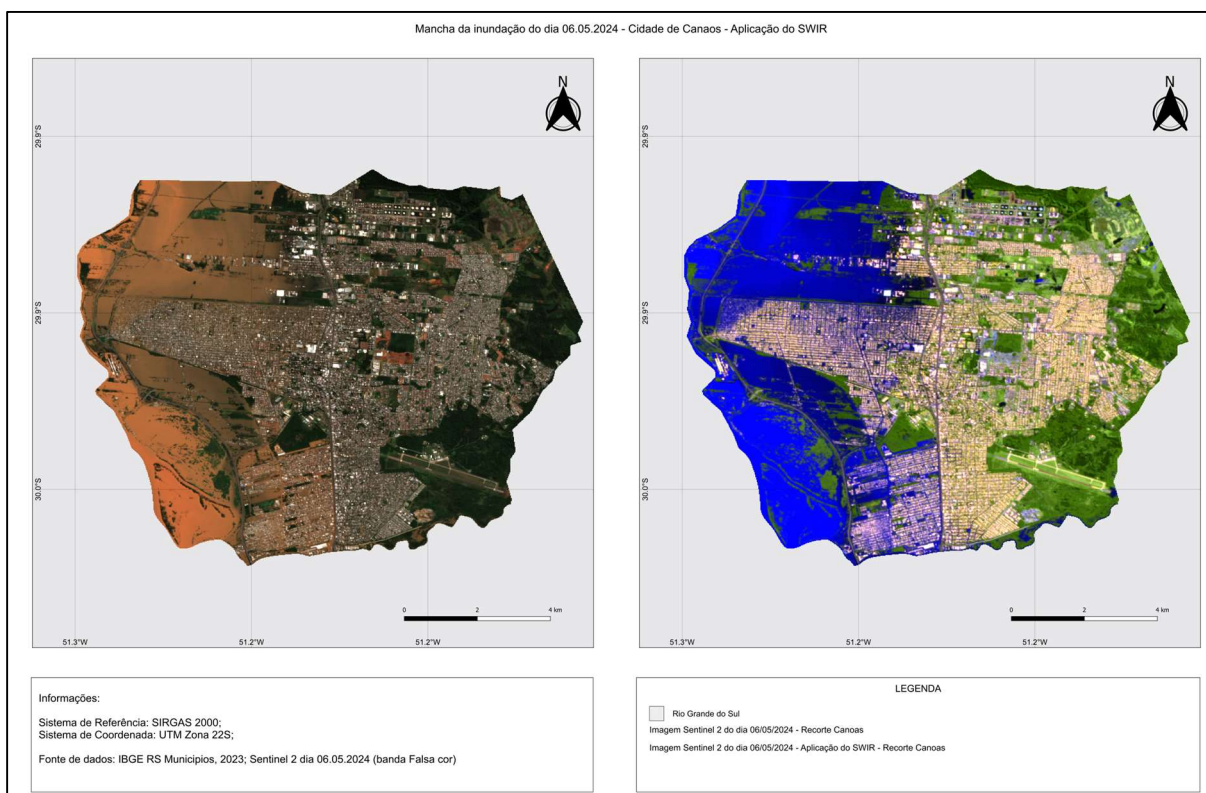
O conjunto dos mapas produzidos permite a interpretação dos impactos ambientais decorrentes da enchente, fornecendo suporte para as discussões

posteriores sobre vulnerabilidade, risco, danos ecológicos, comprometimento estrutural e potenciais medidas de mitigação e adaptação.

4.6.1 Análise da cidade de Canoas

A análise espacial das áreas afetadas pela inundação no município de Canoas evidencia uma forte convergência entre a distribuição das classes de uso e ocupação do solo e os impactos identificados na matriz de avaliação (Figura 14 e 15). Os percentuais calculados indicam a proporção da área total de cada classe que foi efetivamente atingida pela enchente. Assim, por exemplo, quando se verifica que 39,56% da Área Urbana foi atingida, significa que, considerando 100% da Área Urbana existente no município, 39,56% dessa área encontra-se dentro da mancha de inundação.

Figura 14 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área inundada, na cidade de Canoas.



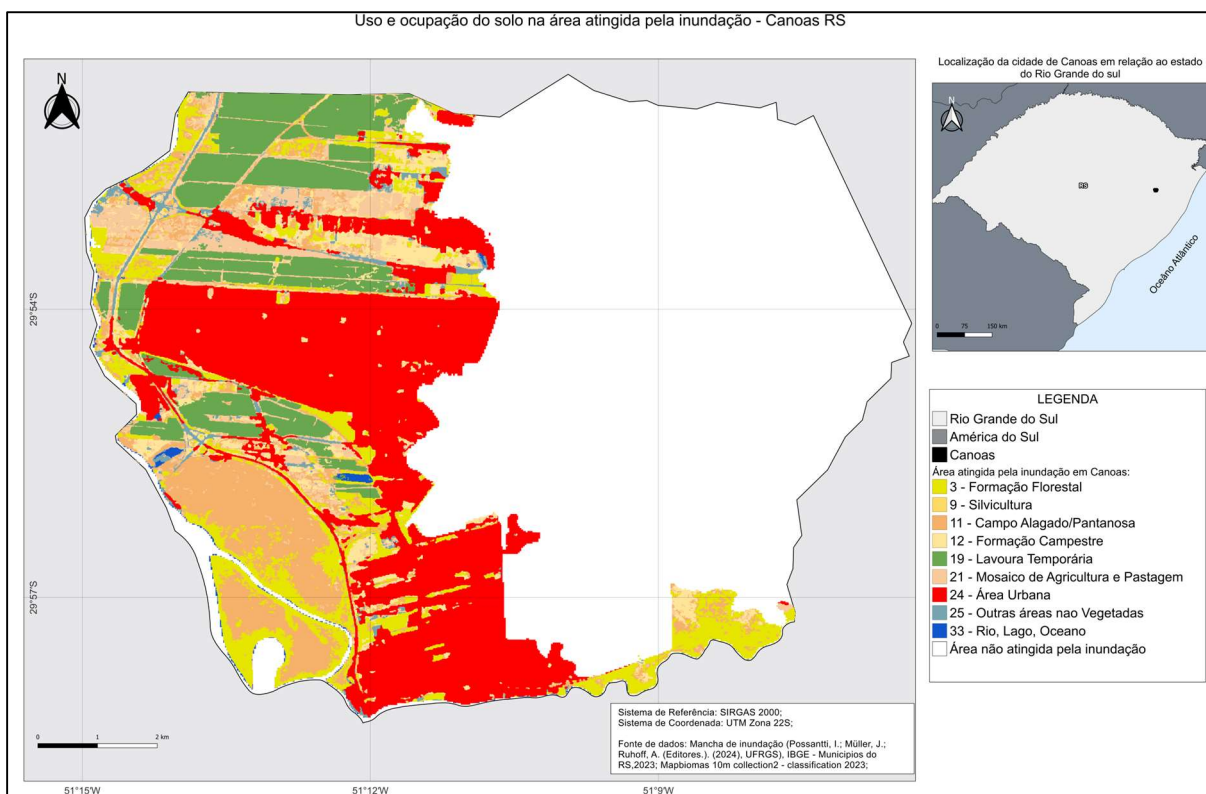
Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Os resultados revelam um padrão crítico de exposição em Canoas, sobretudo nas classes Agricultura Anual (87,30%), Silvicultura (86,14%), Agricultura Temporária

(72,94%), Aquicultura (62,93%) e Área Urbana (39,56%). Essas porcentagens demonstram que grande parte das áreas produtivas e urbanizadas está localizada em zonas naturalmente suscetíveis à inundação, como planícies de baixa declividade, áreas próximas a corpos hídricos e regiões de drenagem lenta. Esse arranjo territorial maximiza a ocorrência de impactos classificados como de significância elevada na matriz.

A matriz identifica que impactos severos, aqueles com valores superiores a 140, incluem inundação de áreas urbanas e rurais (153), movimentos de massa (162), contaminação hídrica por mistura de esgoto, resíduos e águas pluviais (153) e aumento de coliformes e patógenos (153). Esses processos são plenamente coerentes com as áreas urbanas atingidas em Canoas, nas quais se concentram efeitos como falhas estruturais em drenagem, submersão de subestações elétricas (117), rupturas de redes (78), isolamento de comunidades (99) e riscos imediatos à integridade humana (90). A elevada proporção de Área Urbana afetada demonstra a materialização desses impactos no território.

Figura 15 – Mapa da inundação com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido em Canoas.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

As áreas agrícolas, perenes, anuais ou temporárias, ao apresentarem percentuais elevados de inundação, reforçam a compatibilidade com impactos como erosão de margens, solapamento, instabilidade de taludes e assoreamento, cujas significâncias variam entre 102 e 153. A classe Silvicultura, expressivamente atingida, indica risco elevado de liquefação de solos, queda de indivíduos arbóreos, carreamento de biomassa lenhosa e intensificação do transporte de sedimentos, conforme previsto na matriz.

Pastagens e Formações Campestres, atingidas em 44% e 38%, respectivamente, apresentam impactos associados à perda de flora nativa (64), pressão sobre habitats, mistura artificial de ecossistemas (60), mobilização de matéria orgânica (117) e proliferação de patógenos. Em locais de pouca declividade, onde a lâmina de água permanece por mais tempo, esses efeitos se intensificam, convergindo com impactos de inundação prolongada, como mortandade de fauna, redução de habitat e processos zoonóticos (144-162).

Na classe Aquicultura, cuja localização é inerentemente associada à proximidade de corpos d'água, os efeitos observados, como transbordamento de viveiros, contaminação cruzada, dispersão de espécies cultivadas e exposição estrutural das instalações, estão diretamente alinhados a impactos de mistura de ecossistemas (60), poluição química e biológica (96-153) e anóxia de corpos d'água (153).

Embora a classe Água Natural tenha apresentado impacto percentual menor (11,95%), sua relevância reside no papel que essas áreas exercem na dinâmica hidrológica da enchente. A matriz aponta efeitos como oscilações abruptas de nível, aumento da energia do fluxo (144) e danos estruturais associados ao escoamento intensificado, frequentemente observados em regiões com infraestrutura urbana e industrial próximas às margens.

A matriz também evidencia impactos pós-enchente e inundação e inundação típicos de áreas urbanas amplamente alagadas, como deposição de lama contaminada (135), obstrução de drenagem por resíduos (40), degradação da paisagem (20) e riscos sanitários provenientes da reocupação precoce (78-153). Em municípios densamente urbanizados como Canoas, esses impactos são amplificados pela concentração populacional e pela presença de infraestrutura essencial.

Do ponto de vista ecológico, a sobreposição entre áreas naturais atingidas e os impactos descritos demonstra potencial para perda de biodiversidade, deslocamento de fauna, proliferação de vetores (24) e mistura artificial de habitats. A permanência da água favorece processos como eutrofização, proliferação de micro-organismos e colapso de micro-habitats, todos os impactos previstos na matriz com significância média a elevada.

Por fim, a matriz contempla ainda a fase de reconstrução e pós-desastre, cuja relevância se amplifica em municípios severamente atingidos. Canoas apresenta condições que favorecem impactos como erosão decorrente de obras emergenciais (78), aumento da pressão sobre aterros (48) e redução da capacidade de infiltração do solo por compactação (48). No âmbito social, destaca-se a dimensão psicossocial do evento, incluindo traumas pós-desastre (162), reorganização comunitária, mudanças na governança e necessidade de revisão de políticas públicas voltadas à adaptação climática.

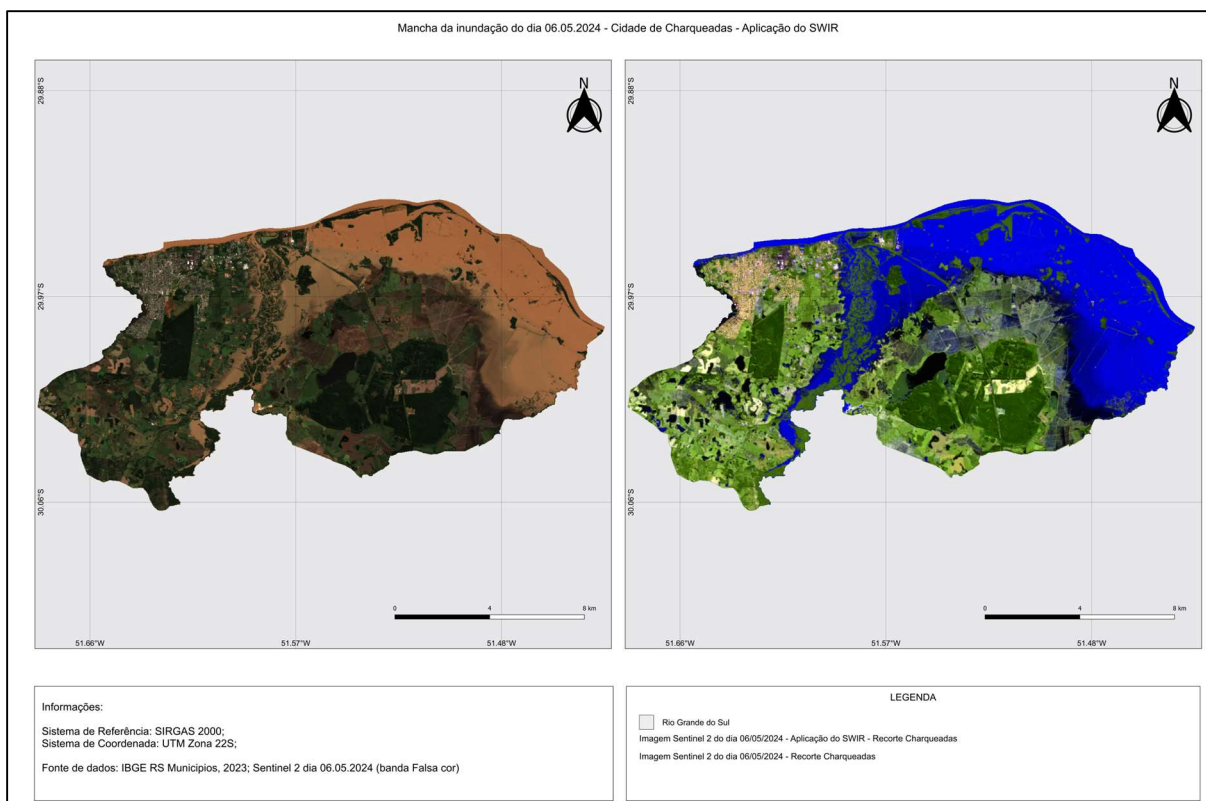
Assim, a correlação entre o mapeamento das áreas atingidas e a matriz de impactos demonstra que a enchente configura um processo sistêmico, cujos efeitos extrapolam a inundação inicial, alcançando dimensões ambientais, sociais, econômicas e infraestruturais. Os percentuais de área atingida por classe evidenciam o papel do uso e ocupação do solo como condicionante da severidade dos impactos, reforçando a importância de integrar planejamento territorial, gestão de risco e estratégias de adaptação climática no contexto municipal e regional.

4.6.2 Análise da cidade de Charqueadas

O município de Charqueadas apresentou ampla extensão territorial afetada pela enchente (Figura 16), abrangendo diferentes classes de uso e cobertura do solo, conforme dados do MapBiomias (Figura 17). A análise espacial evidencia que os impactos foram expressivos sobretudo em áreas naturais e produtivas, que concentram as maiores proporções de superfície inundada. A Tabela 14 demonstra que as classes mais atingidas, proporcionalmente à sua área total, incluem: Mineração (100%), Restinga Arborizada (78,59%), Formação Florestal (59,65%), Lavoura Temporária (54,98%), Campo Alagado (48,58%) e Mosaico de Agricultura e Pastagem (43,12%). Esses valores indicam que a enchente se distribuiu de forma abrangente

por áreas de planície e zonas rurais produtivas, refletindo a vulnerabilidade estrutural da paisagem local.

Figura 16 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área inundada, na cidade de Charqueadas.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

O elevado impacto sobre ambientes naturais deve-se, sobretudo, à inundação prolongada e ao transbordamento dos corpos hídricos que atravessam o município. A Formação Florestal, por exemplo, apresentou 13,11 km² submersos (59,65%), enquanto o Campo Alagado registrou 6,17 km² atingidos (48,58%). Já a Formação Campestre, embora possua maior área total (33,07 km²), teve 6,87 km² afetados (20,77%). Esses ambientes, conforme estabelecido na matriz de impactos, são passíveis de efeitos como perda de habitat, mortalidade de fauna silvestre, anóxia em ecossistemas aquáticos e declínio da vegetação nativa, impactos classificados entre moderados e altos, dada sua significância ecológica.

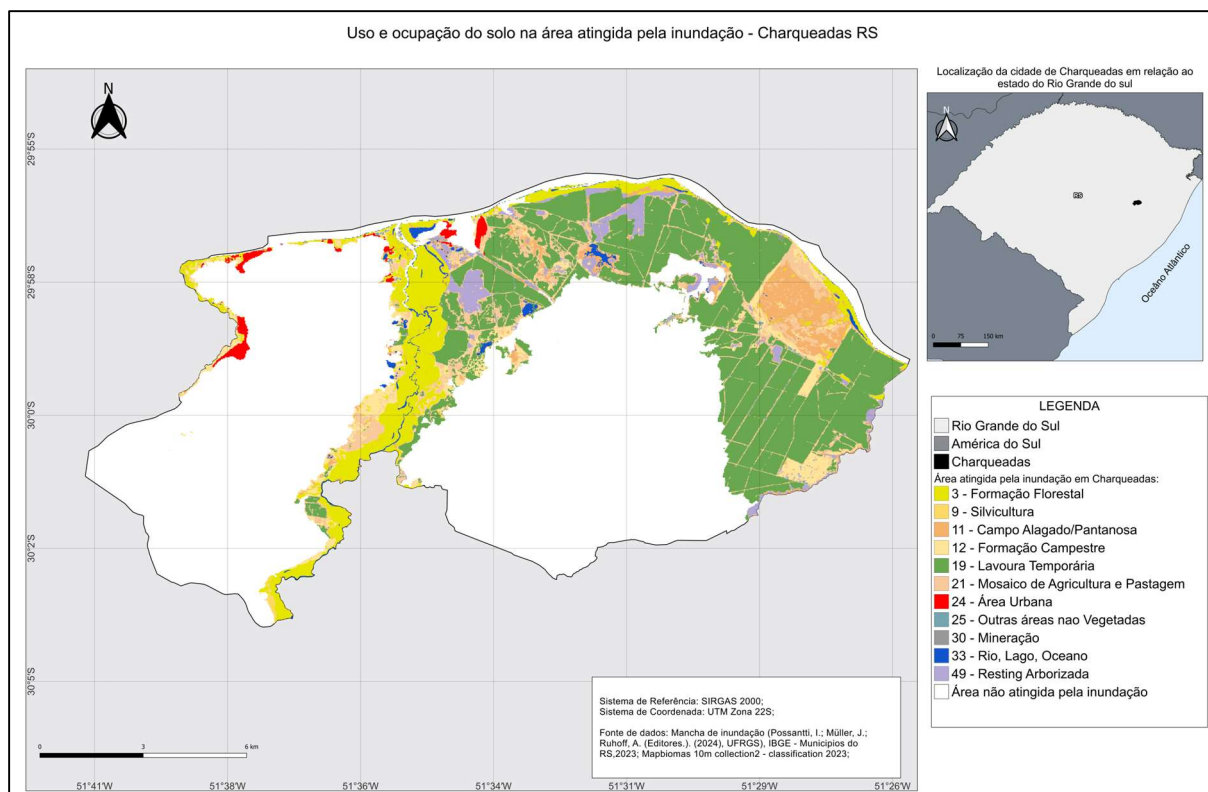
Nas áreas produtivas, observa-se destaque para a classe de Lavoura Temporária, com expressivos 40,59 km² submersos (54,98%), constituindo uma das maiores áreas absolutas inundadas no município. O Mosaico de Agricultura e

Pastagem também apresentou impacto relevante, com 9,9 km² atingidos (43,12%). Esses usos estão associados a impactos como erosão e solapamento de margens, carreamento de sedimentos, instabilidade física do solo, dispersão de insumos agrícolas e redução temporária da capacidade produtiva, fatores que comprometem processos ecológicos e a dinâmica econômica local.

A atividade de mineração, embora de pequena extensão territorial (0,02 km²), teve 100% de sua área afetada, indicando vulnerabilidade absoluta. Esse tipo de uso apresenta riscos adicionais de turbidez excessiva, remobilização de sedimentos e possível dispersão de materiais residuais, conforme avaliado na matriz de impactos.

A Área Urbanizada, por sua vez, apresentou impacto proporcionalmente menor: 1,26 km² atingidos, correspondendo a 12,02% de sua área total. Apesar da extensão relativamente reduzida, os efeitos urbanos são críticos devido à interdependência com sistemas essenciais da população. Entre os impactos previstos encontram-se: contaminação hídrica, falhas de drenagem, mistura de esgoto e águas pluviais, interrupção de serviços públicos e danos à infraestrutura habitacional e viária, classificados como de significância moderada a alta.

Figura 17 – Mapa da inundação com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido em Charqueadas.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

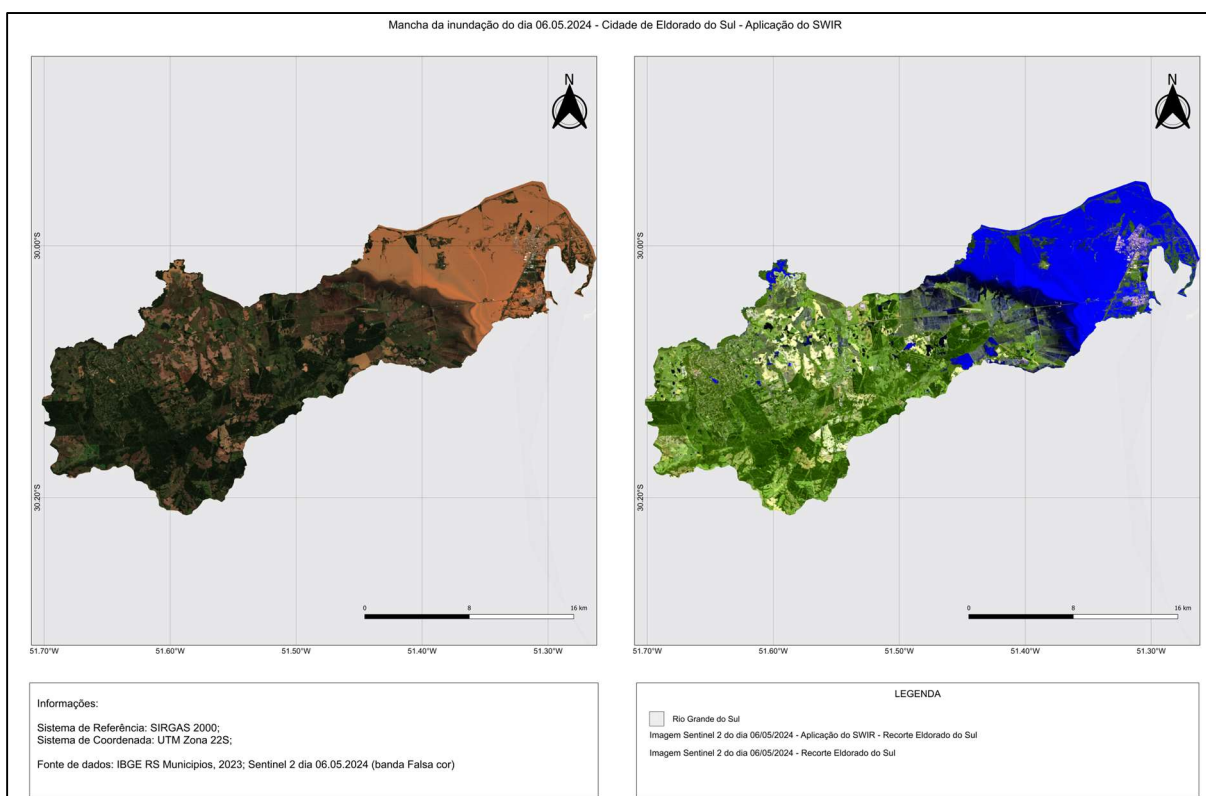
A síntese entre a análise espacial e a matriz de impactos demonstra que Charqueadas enfrentou efeitos de grande magnitude, especialmente sobre suas áreas naturais e produtivas. A expressiva proporção de inundação em classes como Restinga Arborizada, Formação Florestal e Lavoura Temporária revela vulnerabilidades estruturais relevantes tanto do ponto de vista ecológico quanto socioeconômico. Embora a Área Urbana tenha sido menos afetada em termos percentuais, seus impactos são particularmente críticos por afetarem diretamente a população, a mobilidade e os serviços essenciais.

4.6.3 Análise da cidade de Eldorado do Sul

O município de Eldorado do Sul, inserido na Região Metropolitana de Porto Alegre, destacou-se entre os territórios mais impactados pela enchente e inundação de maio de 2024, apresentando significativa extensão de áreas inundadas tanto em ambientes naturais quanto em setores produtivos e urbanos (Figura 18). A configuração geomorfológica local, marcada por extensas planícies fluviais e áreas

suscetíveis à saturação hídrica, aliada à distribuição espacial do uso e cobertura do solo, explica a amplitude dos impactos observados. A análise das classes do MapBiomas para o município permite compreender a magnitude e a seletividade da inundação, relacionando-a diretamente às categorias de impacto descritas na matriz de avaliação ambiental (Figura 19).

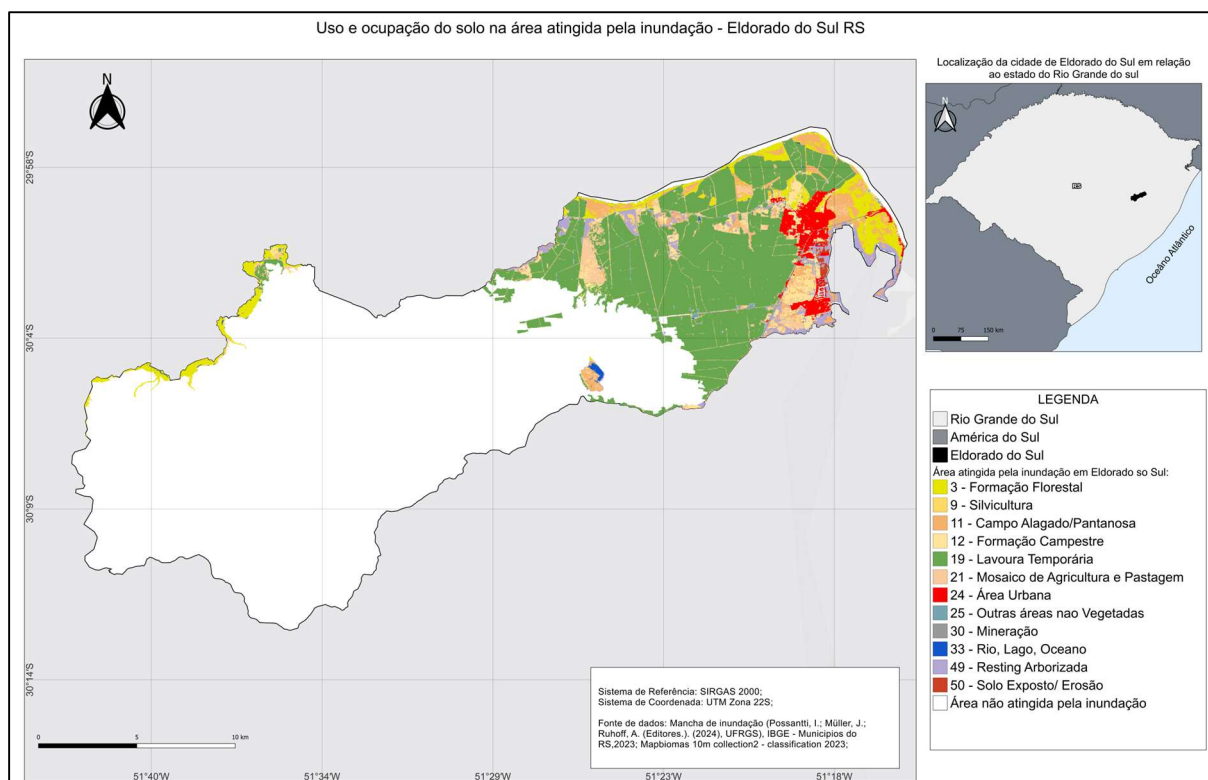
Figura 18 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área inundada, cidade de Eldorado do Sul.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Os dados evidenciam que várias classes apresentaram elevada proporção de área inundada, com destaque para Solo Exposto/Erosão, cuja totalidade (100%) foi submersa. Essa condição está associada ao comportamento hidrodinâmico de superfícies desprovidas de vegetação, que tendem a sofrer erosão intensa, carreamento de sedimentos e instabilidade superficial, impactos classificados na matriz como de alta significância para eventos de inundação.

Figura 19 – Mapa da inundação, com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido em Eldorado do Sul.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A classe Área Urbanizada apresentou um dos índices mais elevados de inundação proporcional, com 69,22% de sua extensão afetada (7,31 km²). Os impactos relacionados a esse tipo de uso são críticos, uma vez que envolvem consequências diretas para a população e para a infraestrutura urbana consolidada. Entre os efeitos previstos na matriz estão: falhas na drenagem pluvial, mistura de águas pluviais com esgoto, interrupção de serviços essenciais, isolamento de comunidades, riscos sanitários e danos estruturais em edificações, impactos que atingem valores superiores a 117 pontos na matriz, caracterizando elevada significância ambiental e social.

Entre as classes naturais, destaca-se a Restinga Arborizada, com 65,94% de sua área atingida (7,3 km²), evidenciando forte pressão sobre ecossistemas sensíveis. A inundação prolongada tende a desencadear processos como anoxia, mortandade de fauna terrestre e aquática, alteração da vegetação marginal e mistura de ecossistemas, todos previstos nas categorias de impacto relacionadas à degradação ambiental e à perda de habitat. De modo semelhante, a classe Campo Alagado, com

68,42% de área afetada (12,52 km²), apresentou intensa suscetibilidade à submersão devido à sua própria natureza hidromórfica, reforçando os efeitos ecológicos previstos para ambientes úmidos.

A classe Lavoura Temporária, com 52,52% de área inundada (90,14 km²), foi uma das mais afetadas em termos absolutos, revelando a vulnerabilidade de sistemas agrícolas localizados em áreas de várzea. A matriz de impactos identifica, para tais ambientes, consequências como saturação hídrica, instabilidade do solo, erosão laminar, redução da capacidade produtiva, contaminação difusa e deposição de sedimentos, fatores que comprometem a sustentabilidade econômica e ecológica das atividades rurais. O Mosaico de Agricultura e Pastagem, com 27,73% atingidos (11,7 km²), apresentou padrões semelhantes, ainda que em menor intensidade.

Em contrapartida, a classe Silvicultura apresentou impacto proporcional reduzido, com apenas 0,34% da área atingida (0,28 km²), indicando maior resiliência estrutural ou localização predominante em áreas menos suscetíveis à inundação direta. A classe Formação Campestre, com 9,66% afetados (8,76 km²), também registrou impacto moderado, característico de ambientes de campo com drenagem relativamente mais eficiente. Já as classes afloramento rochoso e Mineração não apresentaram áreas inundadas, refletindo sua baixa representatividade espacial e, possivelmente, localização em setores de maior cota altimétrica.

A classe Rio/Lago, com 7,17% de área afetada (0,85 km²), reflete alterações na dinâmica hídrica natural, incluindo expansão lateral dos corpos d'água, redução da capacidade de escoamento e alteração da morfologia fluvial, impactos previstos na matriz como modificações relevantes do regime hidrológico.

Os padrões observados em Eldorado do Sul corroboram os impactos de maior significância identificados na matriz, especialmente aqueles associados às fases de inundação, erosão de margens, contaminação hídrica, perda de habitat, deposição de sedimentos e riscos sanitários. A intensidade dos efeitos observados revela que a enchente não produziu impactos pontuais, mas sistêmicos, afetando simultaneamente dimensões ambientais, produtivas, sociais e infraestruturais do território.

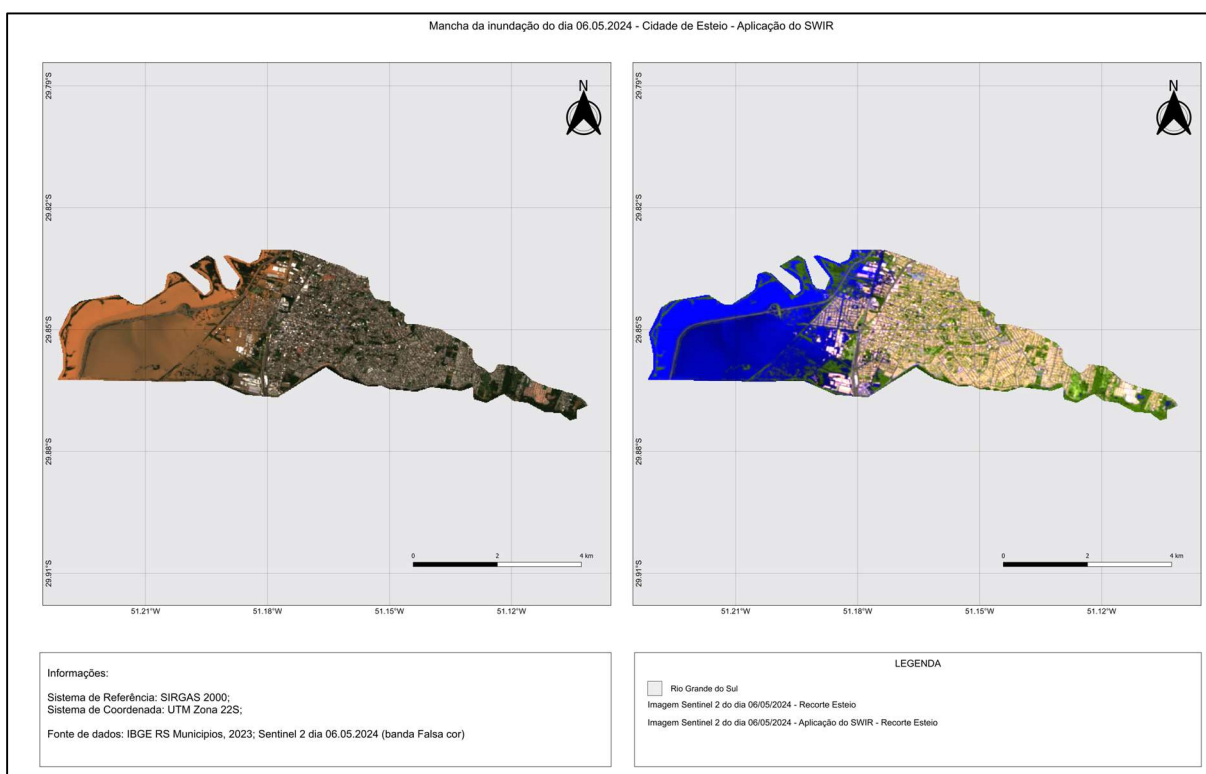
Assim, a análise integrada demonstra que Eldorado do Sul apresentou elevada severidade espacial e intensidade de impactos durante o evento extremo de 2024. A

correlação entre dados espaciais e matriz de impactos reforça que os efeitos observados resultam não apenas das condições hidrológicas excepcionais, mas também de fragilidades estruturais e ambientais associadas ao uso e ocupação do solo no município.

4.6.4 Análise da cidade de Esteio

O município de Esteio, situado na Região Metropolitana de Porto Alegre e caracterizado por elevada urbanização em um território de pequena extensão, apresentou impactos expressivos decorrentes da enchente de 2024 (Figura 20). Apesar de sua área reduzida, o município possui forte heterogeneidade de usos do solo, distribuindo-se entre zonas urbanas densamente ocupadas, áreas produtivas e fragmentos naturais, o que resulta em diferentes graus de suscetibilidade hidrológica. A análise espacial das classes do MapBiomas evidencia a magnitude da inundação e permite correlacionar os danos observados às categorias de impacto previstas na matriz de avaliação ambiental (Figura 21).

Figura 20 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área inundada na cidade de Esteio.

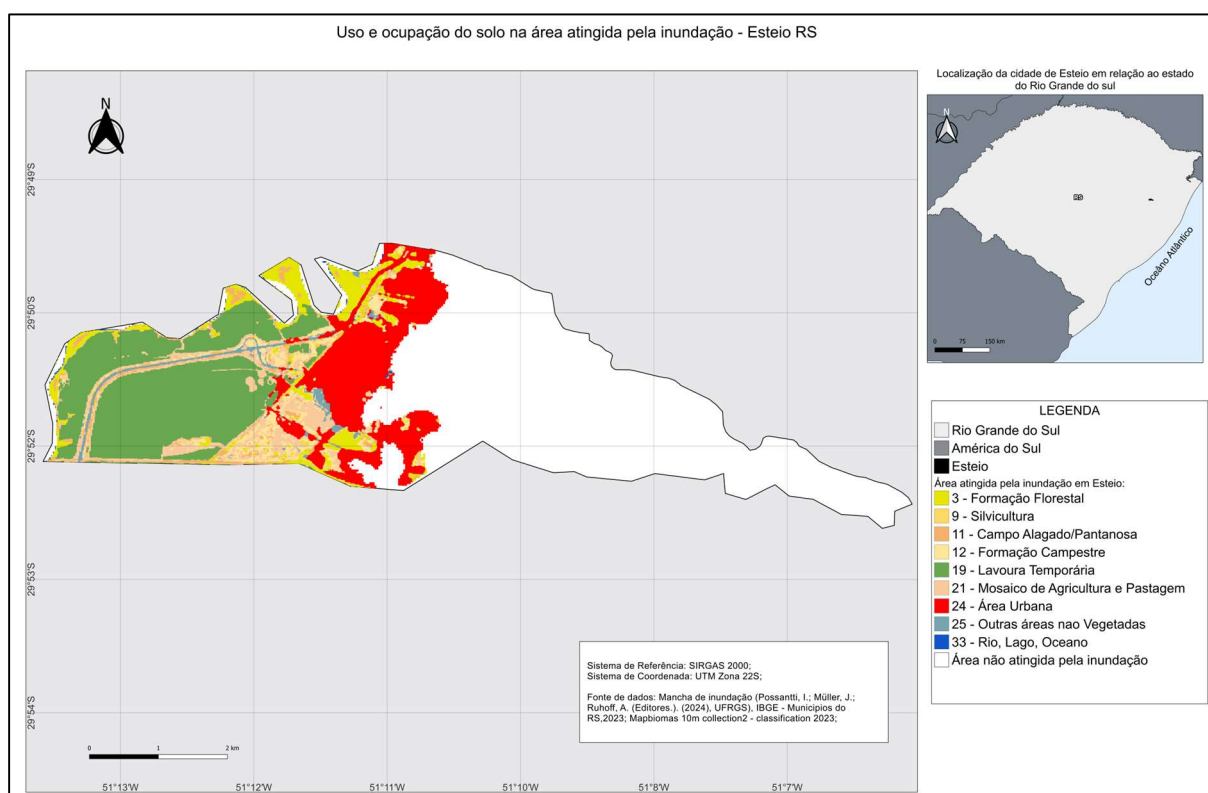


Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Os resultados demonstram que diversas classes, embora pequenas em extensão, apresentaram altos percentuais de área inundada, revelando a vulnerabilidade do território em eventos hidrológicos extremos. Entre essas classes, destaca-se a Lavoura Temporária, que teve 100% de sua área atingida (5,49 km²). A completa submersão dessa categoria é compatível com a localização predominante dessas áreas em setores de várzea, sujeitando-as a processos como saturação hídrica, instabilidade superficial, deposição de sedimentos, erosão e redução da produtividade agrícola, impactos amplamente descritos na matriz, associados à perda de capacidade produtiva e ao comprometimento dos solos.

O Mosaico de Agricultura e Pastagem também apresentou elevado grau de impacto, chegando a 96,03% de área inundada (1,45 km²). Esse comportamento reflete a sensibilidade de áreas agropecuárias frente a eventos extremos, estando relacionado a impactos como contaminação difusa, carreamento de nutrientes e alteração da estrutura superficial do solo.

Figura 21 – Mapa da inundação, com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação do solo atingido em Esteio.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Entre as classes naturais, observou-se forte impacto em Campo Alagado, com 85,71% de sua área atingida (0,66 km²), seguido por Formação Campestre, com 62,76% inundados (0,91 km²), e Formação Florestal, com 56,30% (1,43 km²). Esses ambientes, mesmo apresentando resiliência ecológica, são suscetíveis a processos de anoxia radicular, perda de habitat, alteração da vegetação marginal e erosão superficial, os quais figuram nas categorias de maior significância da matriz de impactos, sobretudo aquelas relacionadas à pressão sobre ecossistemas, mistura de ecossistemas e mortandade de fauna.

As Outras Áreas Não Vegetadas também foram fortemente impactadas, com 89,74% de área inundada (0,35 km²), refletindo a vulnerabilidade de superfícies expostas à erosão, ao carreamento de sedimentos e à instabilidade estrutural, especialmente em terrenos com baixa cobertura vegetal.

A classe Silvicultura, embora de pequena expressão territorial, apresentou 15% de área inundada (0,009 km²). A localização dessas áreas em trechos adjacentes a cursos d'água explica sua suscetibilidade e relaciona-se a impactos como comprometimento da regeneração, mortandade de plântulas e alteração da estrutura produtiva.

A Área Urbanizada, apesar de apresentar percentual menor em comparação às demais classes, registrou 3,52 km² de área inundada, equivalente a 23,55% do total urbano. Embora proporcionalmente menos afetada, trata-se de uma das categorias mais críticas do ponto de vista socioeconômico. Os impactos urbanos previstos na matriz incluem falhas de drenagem, interrupção de serviços essenciais, mistura de águas pluviais e esgoto, isolamento de vias, riscos sanitários e perda de bens materiais, todos classificados como de alta significância ambiental e social.

A classe Rio/Lago, com 8,16% de área afetada, representa a expansão lateral da lâmina d'água durante o pico da enchente, contribuindo para o transbordamento e inundação das classes adjacentes.

A análise integrada evidencia que, mesmo com seu pequeno território, Esteio apresentou elevada complexidade de impactos, afetando setores urbanos, produtivos e ecológicos. Os resultados reforçam que áreas altamente urbanizadas e com limitada capacidade de infiltração tendem a sofrer efeitos amplificados em eventos hidrológicos

severos. A correlação com a matriz mostra que os impactos observados se alinham principalmente às categorias associadas ao evento extremo, como inundação, erosão, contaminação hídrica, risco sanitário e pressão ambiental, além de efeitos pós-enchente/inundação, como deposição de sedimentos e redução da capacidade de escoamento.

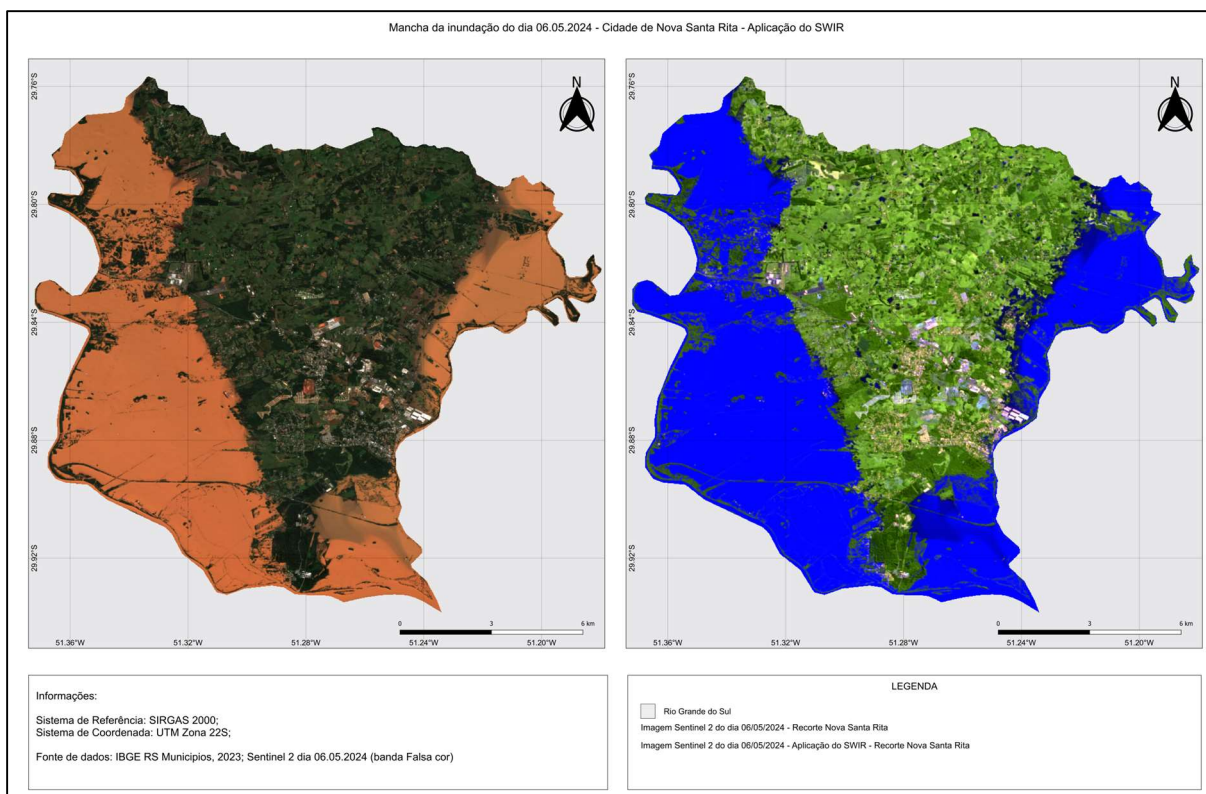
Assim, conclui-se que o município experimentou impactos sistêmicos e multidimensionais, evidenciando fragilidades estruturais e ambientais que reforçam a necessidade de políticas de mitigação, adaptação climática e aprimoramento dos sistemas de drenagem e gestão territorial.

4.6.5 Análise da cidade de Nova Santa Rita

O município de Nova Santa Rita, localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre e inserido na planície de inundação do delta do rio Jacuí, apresenta elevada suscetibilidade a eventos hidrológicos extremos em função de suas características geomorfológicas, da predominância de áreas agrícolas e campestres e da presença de extensas zonas de várzea. A enchente e inundação de maio de 2024 provocou inundação significativa no território municipal, modificando a dinâmica ambiental local e afetando diversos tipos de uso e cobertura do solo.

A avaliação espacial do evento (Figura 22 e 23), realizada com base nas classes do MapBiomas, indica que a categoria mais afetada foi a Lavoura Temporária, com 97,72% de sua área inundada (54,81 km²). Esse valor extremamente elevado reflete a intensa vulnerabilidade de cultivos temporários em ambientes de planície, nos quais a saturação hídrica prolongada favorece processos como instabilidade superficial, erosão, carreamento de sedimentos, perda de fertilidade e deposição de materiais contaminados. Esses mecanismos encontram correspondência direta com os impactos descritos na matriz ambiental, destacando-se saturação e instabilidade do solo, assoreamento e perda de produtividade agrícola, todos classificados com alta significância.

Figura 22 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida na cidade de Nova Santa Rita.

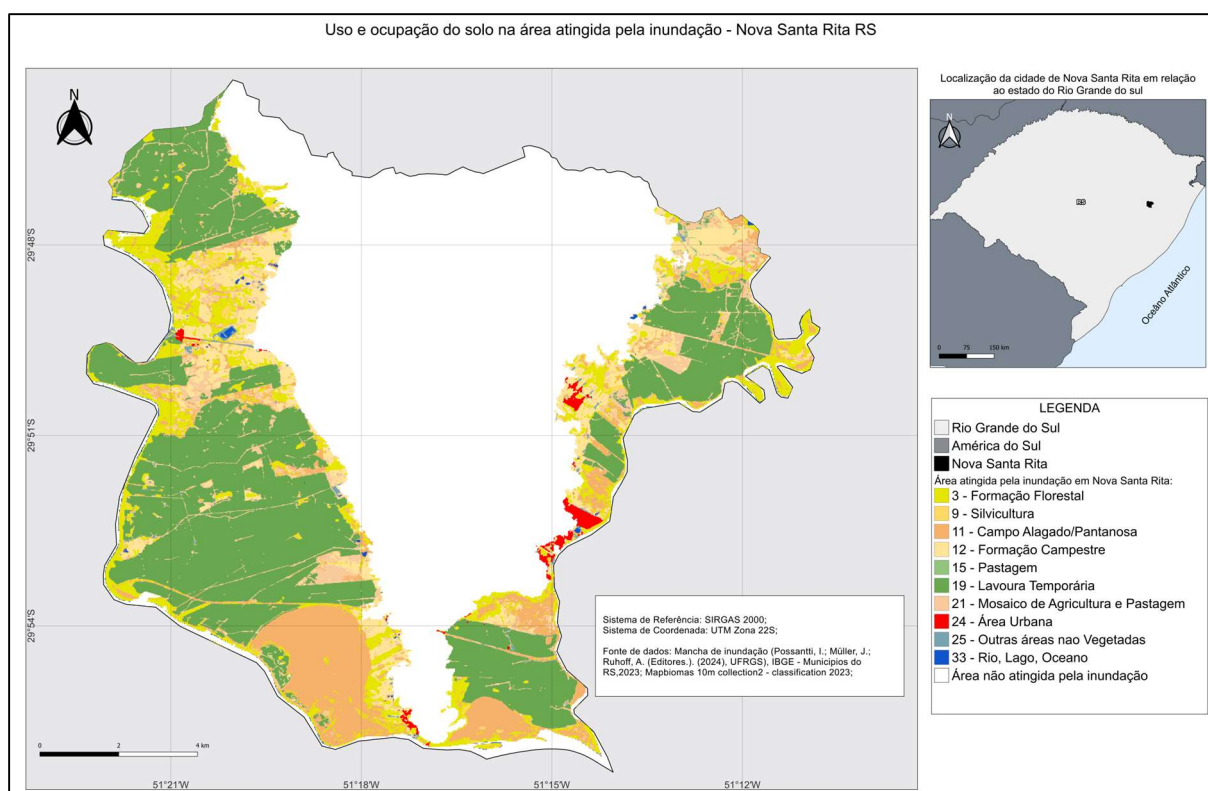


Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A segunda classe mais impactada foi Campo Alagado, com 86,76% de área afetada (16,25 km²). Esse resultado é compatível com áreas naturalmente sujeitas à inundação, que, contudo, tendem a apresentar maior duração de submersão em eventos extremos. Os impactos previstos na matriz para esse tipo de ambiente incluem anoxia em vegetação adaptada a solos úmidos, mistura de ecossistemas, alteração físico-química da lâmina d'água, perda de micro-habitats e pressão sobre comunidades biológicas.

O Mosaico de Agricultura e Pastagem também apresentou elevado grau de impacto, com 57,49% de sua área inundada (8,37 km²), refletindo a vulnerabilidade de ambientes rurais de uso misto. Tais áreas estão associadas a impactos como contaminação difusa, carreamento de material orgânico, alteração da estrutura superficial do solo e comprometimento de atividades agropecuárias, todos previstos na matriz como impactos de média a alta significância.

Figura 23 – Mapa da inundação, com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de Nova Santa Rita.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A classe Formação Florestal registrou 34,94% de área afetada (15,19 km²). Embora esses ambientes possuam maior resiliência ecológica, a inundação prolongada pode provocar anoxia radicular, perda de regeneração natural e mortalidade de espécies sensíveis, além de acelerar processos de degradação em bordas florestais.

A Formação Campestre, com 20,48% inundados (12,32 km²), e a pastagem, com 26,83% de área afetada (0,22 km²), também sofreram impactos relevantes. Esses ambientes apresentam suscetibilidade a processos como erosão superficial, alteração da estrutura do solo, deposição de sedimentos e perda de cobertura vegetal. Tais efeitos alinham-se às categorias de impacto ambiental descritas na matriz, especialmente aquelas relacionadas ao solapamento de margens, modificação da paisagem e contaminação da água e do solo.

As Áreas Urbanizadas, embora tenham sido proporcionalmente menos afetadas (10,41% de área inundada; 1,04 km²), representam um dos setores de maior

relevância socioeconômica. Entre os impactos previstos destacam-se falhas no sistema de drenagem, dificuldade de escoamento, mistura de esgoto com água de enchente, risco sanitário, interrupção de serviços essenciais e danos à infraestrutura, impactos classificados como de alta significância na matriz.

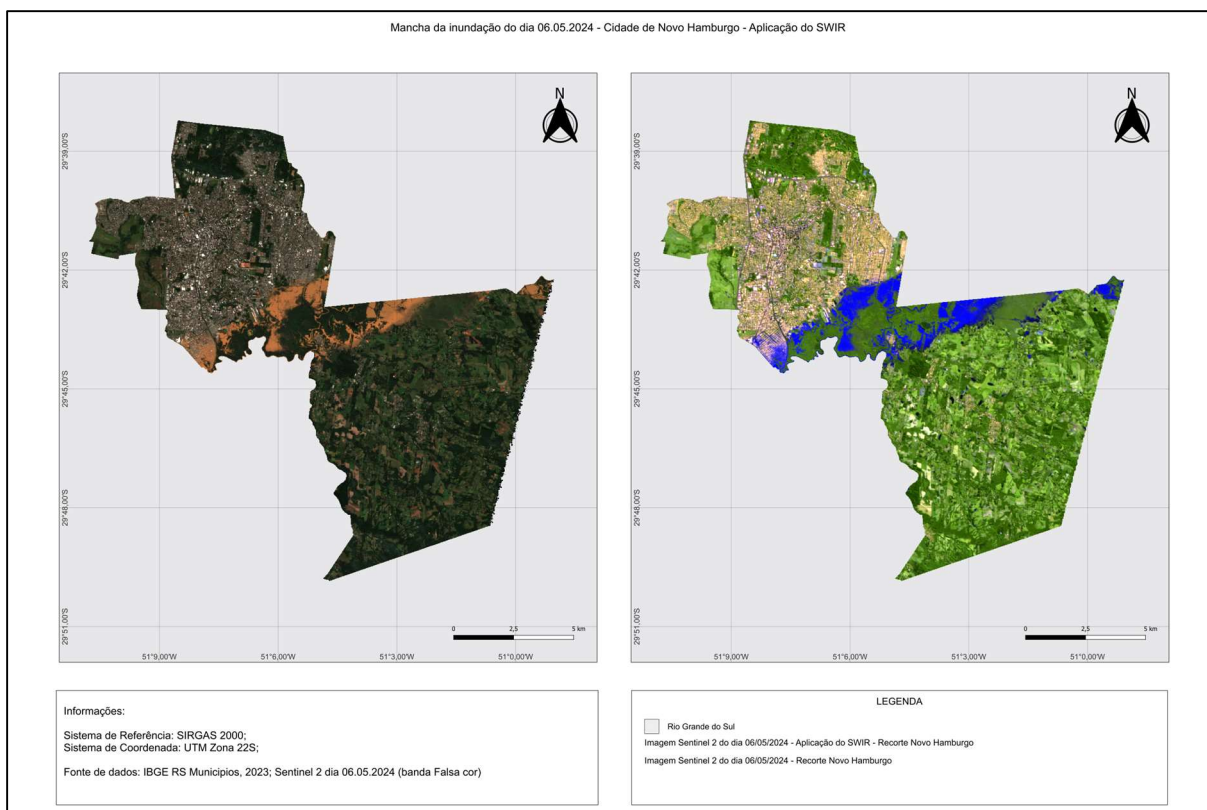
As classes Outras Áreas Não Vegetadas (18,89%) e Rio/Lago (8,19%) apresentaram impactos menores, porém relevantes no contexto hidrológico geral, especialmente considerando que a expansão lateral dos corpos d'água funcionou como elemento propagador da inundação para áreas adjacentes.

Em síntese, os resultados demonstram que a enchente e inundação de maio de 2024 produziu impactos amplos e heterogêneos em Nova Santa Rita, afetando sobretudo setores rurais produtivos e ambientes naturalmente suscetíveis à inundação. A análise integrada evidencia coerência entre os padrões espacializados de inundação e os impactos previstos na matriz, reforçando a necessidade de aprimoramento do planejamento territorial, da gestão de risco hidrológico e das ações de adaptação climática voltadas às áreas mais vulneráveis do município.

4.6.6 Análise da cidade de Novo Hamburgo

O município de Novo Hamburgo, integrante da Região Metropolitana de Porto Alegre, apresenta uma configuração territorial caracterizada pela coexistência de áreas urbanas densamente ocupadas e setores rurais localizados principalmente ao longo das planícies de inundação do rio dos Sinos. Essa combinação geomorfológica e antrópica confere ao município suscetibilidade a eventos hidrológicos extremos, como a enchente e inundação de 2024, que ocasionou impactos expressivos sobre diferentes formas de uso e cobertura do solo (Figura 24).

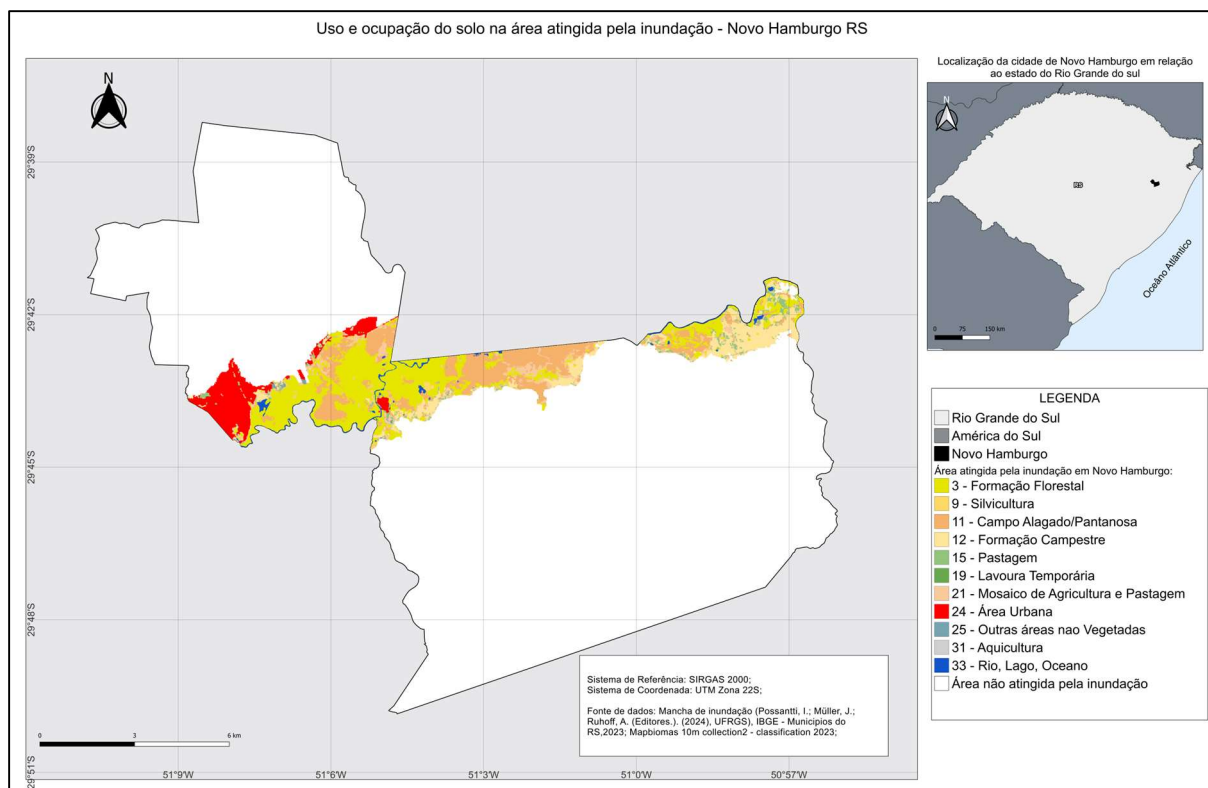
Figura 24 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida, na cidade de Novo Hamburgo.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A análise espacial realizada a partir da classificação temática do MapBiomas (Figura 25) demonstrou que a classe Campo Alagado foi a mais afetada, com 87,68% de sua área inundada (7,97 km²). Esse padrão está diretamente associado ao papel natural dessas áreas como zonas de amortecimento da cheia, resultando em submersão prolongada, perda temporária de habitat, anoxia radicular e alteração físico-química da lâmina d'água. Esses efeitos integram um conjunto de impactos previstos na matriz, especialmente aqueles vinculados à inundação permanente, mistura de ecossistemas, mortandade de fauna aquática e reconfiguração hidrológica local.

Figura 25 – Mapa da enchente com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de Novo Hamburgo.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A classe Formação Florestal apresentou 17,80% de área atingida (12,16 km²), refletindo a expansão da lâmina d'água sobre porções de vegetação nativa e secundária. Embora esses ambientes apresentem maior resiliência ecológica, a matriz de impactos prevê efeitos como perda de regeneração, encharcamento prolongado e deslocamento de fauna, classificados entre média e alta significância dependendo da intensidade do evento.

O Mosaico de Agricultura e Pastagem, com 10,50% de área inundada (2,72 km²), e as pastagens, com 5,32% afetadas (1,06 km²), evidenciam vulnerabilidade de atividades agropecuárias à saturação hídrica e à erosão laminar. Na matriz, esses processos estão associados a impactos como assoreamento, carreamento de fertilizantes e resíduos orgânicos, contaminação difusa e redução temporária da capacidade produtiva, classificados com significância entre 102 e 144 pontos.

A classe Formação Campestre, impactada em 8,48% (4,12 km²), apresenta efeitos relacionados à modificação estrutural do solo, perda de cobertura vegetal e

alteração da paisagem, compatíveis com categorias como solapamento de margens, erosão laminar e mistura de ecossistemas previstos na matriz.

Já na Área Urbana, 8,57% do território urbanizado foi atingido (3,8 km²). Embora esse percentual seja relativamente menor em comparação com outras classes, os impactos associados são críticos devido à elevada concentração populacional. Entre os efeitos previstos pela matriz para setores urbanos destacam-se: inundação de vias e edificações (significância 153), falha de sistemas de drenagem e bombeamento (entre 66 e 117 pontos), risco sanitário decorrente da mistura entre esgoto e águas pluviais (153), e danos estruturais causados por saturação e perda de resistência dos materiais construtivos (144).

A categoria Rio/Lago registrou expansão de 51,11% (0,69 km²), indicando aumento significativo da superfície hídrica, coerente com o fenômeno de extravasamento do rio dos Sinos. Tal comportamento está alinhado aos impactos hidrológicos previstos na matriz, como elevação súbita do nível d'água, refluxo hidrológico, aumento da energia da corrente e agravamento da velocidade de propagação da cheia.

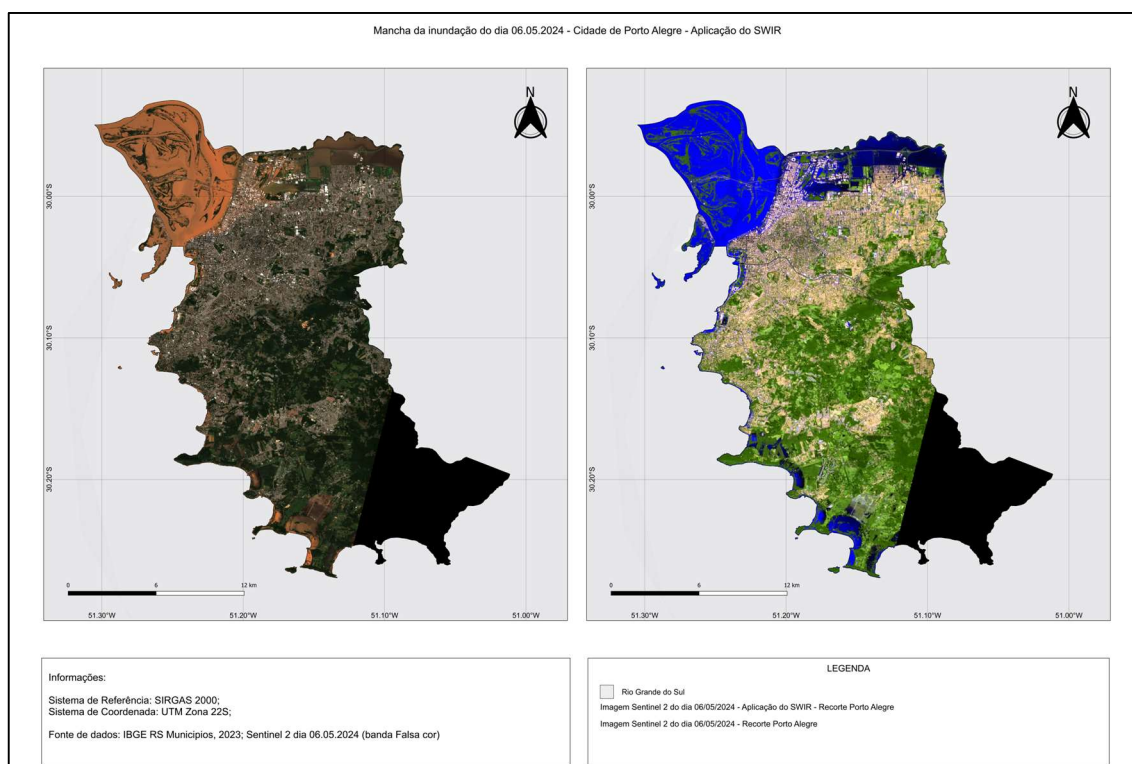
As classes Silvicultura (4,42%) e Outras Áreas Não Vegetadas (17,24%) apresentaram impacto reduzido em termos absolutos, mas não desprezível do ponto de vista ambiental. No caso das superfícies não vegetadas, o risco de erosão e carreamento de sedimentos é particularmente elevado, conforme previsto na matriz para áreas expostas e suscetíveis à perda de material superficial. Já as áreas de Aquicultura e Lavoura Temporária não registraram inundação nos dados analisados, o que não elimina a possibilidade de impactos indiretos, tais como instabilidade hídrica ou alteração na qualidade da água.

De modo geral, os resultados demonstram que Novo Hamburgo experimentou um padrão de inundação marcado por forte impacto em áreas naturais úmidas, campos abertos e setores urbanizados, evidenciando a interação entre a ocupação do território e a dinâmica hidrológica do rio dos Sinos. A correlação entre as classes atingidas e a matriz de impactos ambientais confirma que os efeitos observados são compatíveis com cenários de enchentes extremas, reforçando a necessidade de estratégias integradas de mitigação, adaptação climática e planejamento territorial.

4.6.7 Análise da cidade de Porto Alegre

O município de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, caracteriza-se pela elevada densidade urbana, pela presença de importantes sistemas hídricos, notadamente o Lago Guaíba, seus afluentes e áreas úmidas associadas, e por uma dinâmica socioambiental complexa. A enchente e inundação, decorrente do evento extremo de 2024 de 2024 resultou em impactos significativos e espacialmente amplos, afetando diversas classes de uso e cobertura do solo conforme mapeamento realizado a partir dos dados do MapBiomas (Figura 26 e 27). A análise integrada apresentada a seguir correlaciona esses resultados com os mecanismos previstos na matriz de impactos ambientais.

Figura 26 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida na cidade de Porto Alegre.

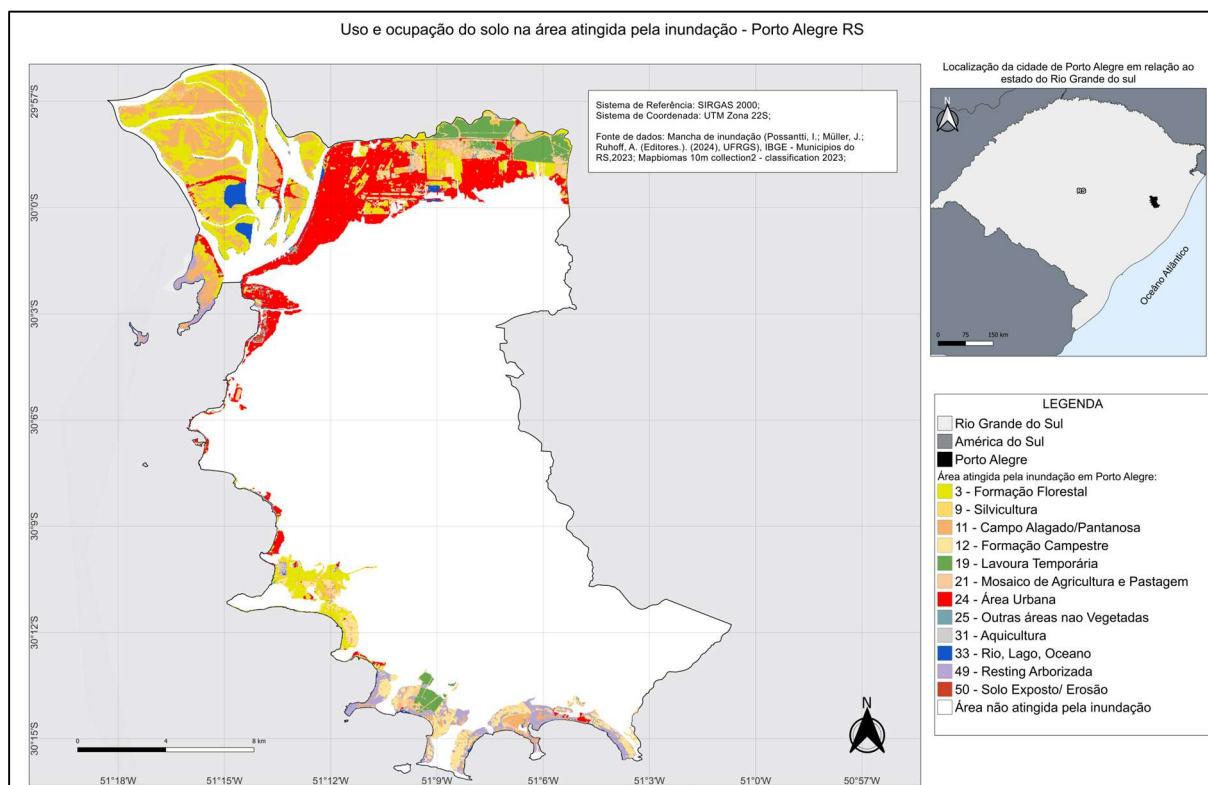


Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A classe Campo Alagado, com 82,76% de sua área inundada (24,86 km²), foi a mais afetada em Porto Alegre. Esse comportamento é esperado em função da posição geomorfológica dessas áreas, que atuam como zonas naturais de extravasamento e armazenamento temporário de água durante eventos hidrológicos extremos.

Conforme indicado na matriz, tais ambientes são particularmente vulneráveis a processos como anóxia, mortandade de fauna aquática, alteração da estrutura da vegetação e mistura de ecossistemas, impactos classificados como de alta significância (entre 144 e 162 pontos).

Figura 27 – Mapa da enchente com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de Porto Alegre.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A classe Lavoura Temporária, atingida em 70,41% (7,02 km²), evidencia forte susceptibilidade de áreas agrícolas de várzea aos processos de alagamento prolongado. Os efeitos incluem destruição de culturas, erosão superficial, carreamento de insumos, perda de fertilidade e saturação do solo, todos previstos na matriz com significância elevada (153 a 162 pontos).

O Mosaico agropecuário, com 49,27% de área afetada (5,73 km²), reforça o padrão de vulnerabilidade de áreas produtivas em cotas baixas, sujeitas a retrofluxo hidrológico, acúmulo de sedimentos e contaminação difusa, impactos classificados como moderados a altos.

As classes Formação Florestal e Restinga Arborizada apresentaram percentuais idênticos de impacto (22,02%, correspondendo a 29,02 km² e 6,30 km², respectivamente). Embora ambientalmente mais resilientes que áreas agrícolas, tais formações sofreram efeitos como alagamento prolongado, instabilidade radicular, perda de regeneração e fragmentação ecológica, todos descritos na matriz como impactos relevantes (significância entre 90 e 144 pontos).

A classe Formação Campestre, afetada em 13,69% (10,87 km²), está associada a impactos como erosão laminar, deposição de sedimentos, alteração da composição florística e pressão sobre fauna terrestre, efeitos característicos de enchentes de grande magnitude.

A Área Urbanizada de Porto Alegre, apesar de apresentar percentual relativamente menor de impacto (17,49%, equivalente a 28,85 km²), concentra os efeitos de maior criticidade social e econômica. A matriz de impactos atribui alta significância (153 pontos) a processos como inundação de áreas residenciais, falhas em sistemas de drenagem, mistura entre esgoto e águas pluviais, risco sanitário imediato, interrupção de serviços essenciais, danos estruturais e isolamento de populações. Esses impactos foram amplamente observados durante o evento de 2024.

A classe Solo exposto, com 86,36% de área inundada (0,19 km²), constitui um dos ambientes mais sensíveis à ação da enchente. A matriz indica que tais áreas favorecem erosão acelerada, carreamento de sedimentos, instabilidade estrutural e assoreamento de corpos hídricos, processos compatíveis com os efeitos observados no território.

As categorias Aquicultura (51,85%) e Outras Áreas Não Vegetadas (18,76%) também foram afetadas de forma relevante. No caso da Aquicultura, destacam-se riscos de rompimento de tanques, dispersão de espécies, contaminação da coluna d'água e perda de produção, impactos classificados entre 96 e 153 pontos.

A classe Rio/Lago, com 12,99% de expansão da superfície hídrica (3,24 km²), evidencia a elevação significativa do nível do Guaíba e seus tributários durante o evento. Os impactos associados, segundo a matriz, incluem aumento da energia da lâmina d'água, refluxo, erosão de margens e prolongamento da inundação.

Por fim, a classe Silvicultura não apresentou área inundada no período analisado. Ainda assim, estudos indicam que áreas florestadas destinadas à produção podem sofrer impactos indiretos decorrentes da saturação prolongada do solo, como hipóxia radicular, redução do crescimento e aumento da suscetibilidade a patógenos (KOZLOWSKI, 1997; GLENZ et al., 2006). Além disso, eventos hidrológicos extremos podem comprometer a qualidade do solo, favorecer processos erosivos e restringir o acesso operacional, afetando a produtividade e o manejo florestal (NEARY; ICE; JACKSON, 2009).

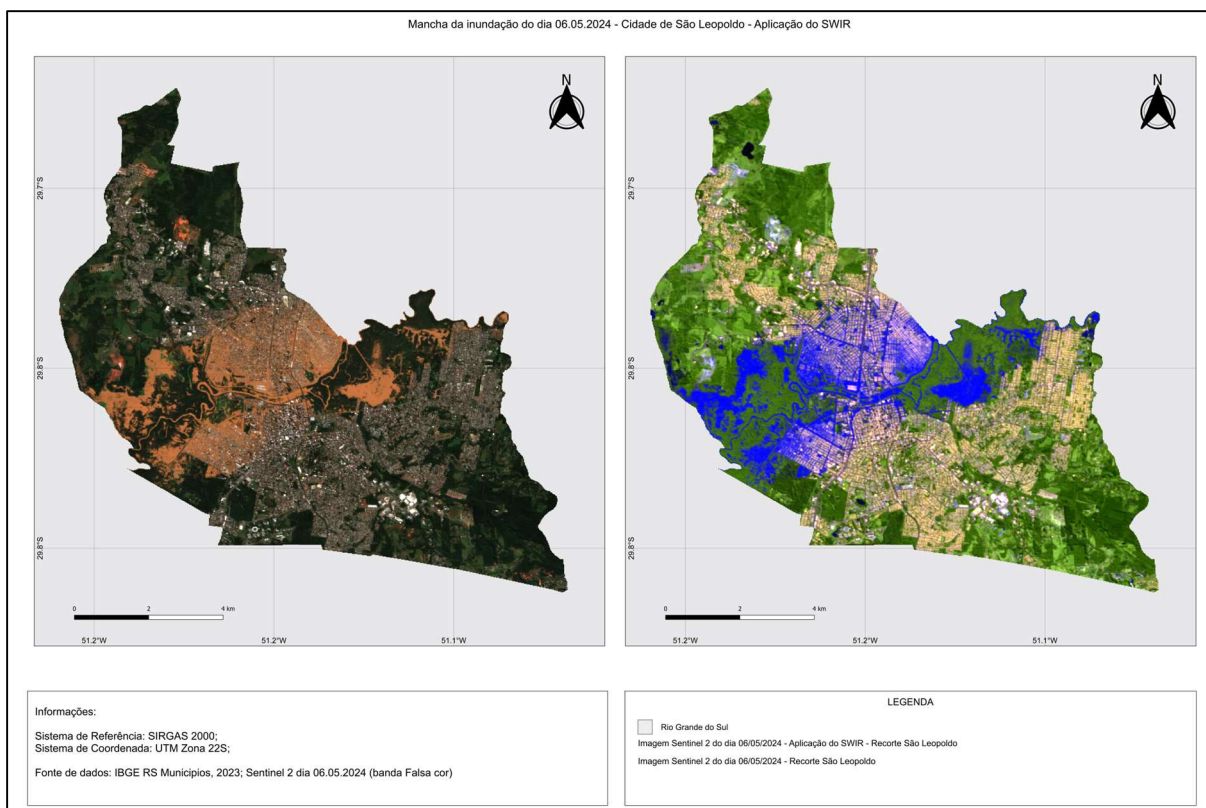
Em síntese, os efeitos da enchente e inundação de maio de 2024 em Porto Alegre evidenciam um padrão espacialmente amplo e ambientalmente consistente com eventos hidrológicos extremos de grande magnitude. A predominância de impactos em áreas úmidas, agrícolas, vegetadas e urbanizadas destaca tanto a vulnerabilidade ecológica quanto a fragilidade da infraestrutura urbana. A análise reforça a necessidade de fortalecimento das estratégias municipais de adaptação climática, manejo de risco e planejamento integrado do uso do solo.

4.6.8 Análise da cidade de São Leopoldo

O município de São Leopoldo, integrante da Região Metropolitana de Porto Alegre e diretamente influenciado pela dinâmica hidrológica do Rio dos Sinos, apresentou elevada susceptibilidade à inundação extrema registrada em 2024. A configuração geomorfológica baseada em extensas planícies aluviais, somada à forte urbanização e à presença de áreas produtivas em cotas altimétricas reduzidas, contribuiu para a magnitude dos impactos observados. A análise espacial realizada com base nas classes do MapBiomas permite compreender, de maneira integrada, a distribuição dos efeitos da enchente sobre o uso e a cobertura do solo no município (Figura 28 e 29).

A classe Campo Alagado, com 83,69% de sua área inundada (3,54 km²), foi a mais afetada no território municipal. Essa categoria abrange zonas naturais de extravasamento e áreas úmidas permanentes ou sazonais, altamente vulneráveis à elevação do nível d'água. Os impactos associados incluem anóxia, perda de habitat, alteração da vegetação hidrófila e mistura de ecossistemas, classificados na matriz entre os mais significativos (144–162 pontos).

Figura 28 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida na cidade de São Leopoldo.

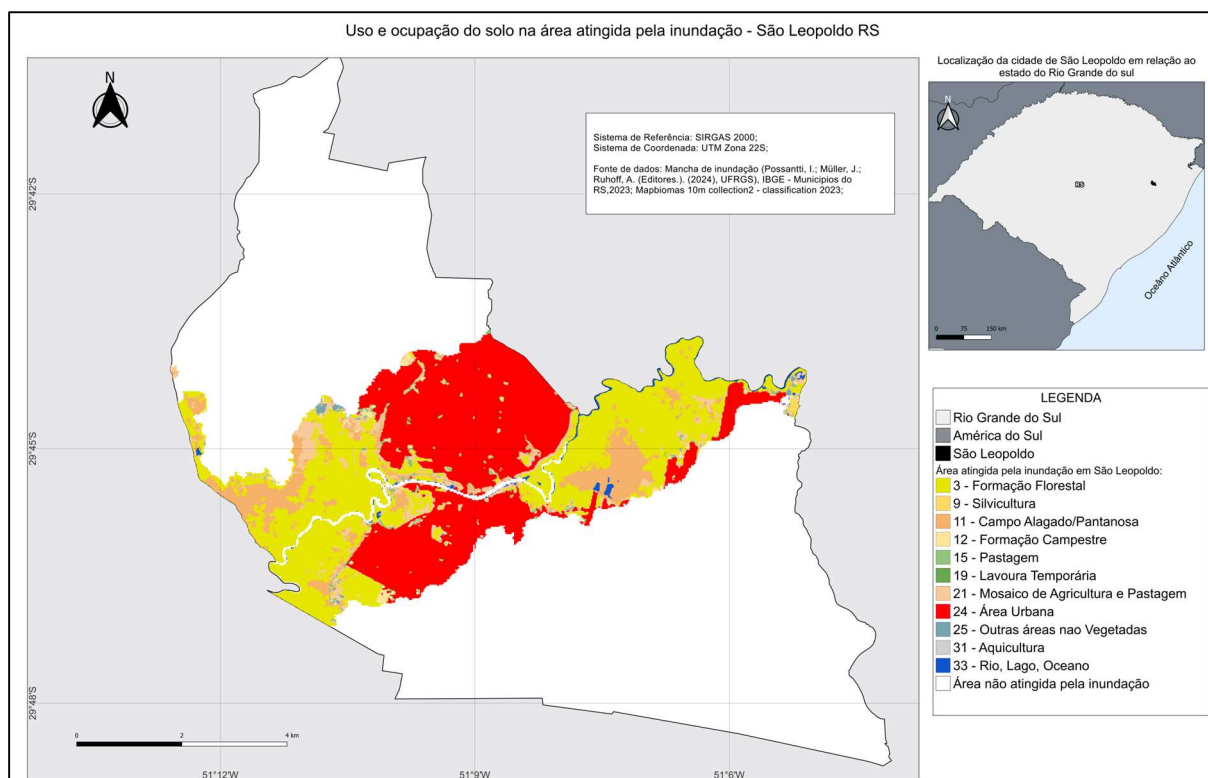


Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A classe Formação Florestal, impactada em 41,50% (12,37 km²), também apresentou expressiva inundação. Fragmentos florestais próximos ao Rio dos Sinos e a seus afluentes sofreram saturação do solo, queda de árvores, perda de regeneração e interrupção de ciclos ecológicos. Tais efeitos correspondem aos impactos previstos na matriz como perda de flora nativa, deslocamento da fauna e modificação da paisagem, com significâncias variando entre 90 e 162 pontos.

O mosaico agropecuário, que apresentou 19,87% de sua área afetada, correspondendo a 2,20 km², evidencia a elevada vulnerabilidade de áreas produtivas localizadas em ambientes de várzea. Os impactos observados incluem a inundação direta das áreas cultivadas, o carreamento de sedimentos, a contaminação difusa do solo e da água, bem como a redução temporária da capacidade produtiva, mecanismos que, conforme a matriz de avaliação de impactos, enquadram-se em classes de significância variando entre 102 e 153 pontos.

Figura 29 – Mapa da enchente com os dados MapBiomias, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de São Leopoldo.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A classe Área Urbanizada configura-se como uma das mais críticas sob a perspectiva socioeconômica do município, uma vez que 32,86% de sua extensão foi atingida, totalizando 13,53 km². Nesse contexto, verificaram-se impactos severos, amplamente previstos na matriz de avaliação, tais como a inundação de edificações, vias públicas e áreas comerciais, a ocorrência de falhas nos sistemas de drenagem urbana, incluindo retrofluxo em galerias pluviais e colapso de redes subterrâneas, além da contaminação hídrica decorrente da mistura de esgoto sanitário, resíduos sólidos e águas pluviais. Adicionalmente, destacam-se o isolamento de bairros, a interrupção da mobilidade urbana, o aumento do risco imediato à população e a deterioração estrutural de edificações em função da infiltração e da saturação prolongada dos materiais construtivos. Esses impactos apresentam elevada significância, com valores que variam entre 90 e 153 pontos na matriz adotada.

A classe pastagem, embora tenha sido afetada em menor proporção, correspondente a 8,98% da área total, o que equivale a 0,43 km², também apresentou impactos relevantes. Entre os principais efeitos identificados estão a compactação do

solo, a perda da cobertura herbácea, a proliferação de agentes patogênicos e a contaminação por sedimentos, resultando em comprometimento temporário da função produtiva dessas áreas. De acordo com a matriz de avaliação de impactos, tais efeitos são classificados como de média a alta significância, com pontuações variando entre 90 e 144 pontos. A Formação Campestre, com 5,31% de área impactada (0,31 km²), apresentou efeitos típicos de ambientes abertos sujeitos à inundaç  o: eros  o laminar, deposi   o de sedimentos, altera   o da vegeta   o e perda de biodiversidade local. A matriz trata esses processos como impactos de relev  ncia intermedi  ria (64–102 pontos).

A classe Outras   reas N  o Vegetadas, atingida em 8,40% (0,10 km²), inclui superf  cies expostas, infraestrutura e   reas artificiais diversas. Os impactos associados, eros  o, instabilidade estrutural e carreamento de materiais, apresentam signific  ncia moderada a alta.

A classe Aquicultura, ainda que pequena em extens  o territorial (0,008 km²), foi integralmente inundada (100%), indicando riscos de contamina   o da   gua, perda de estoques pesqueiros, rompimento de tanques e dispers  o de esp  cies. Tais efeitos s  o considerados de alta signific  ncia (96–153 pontos), sobretudo em cen  rios de risco sanit  rio e colapso produtivo.

A expans  o da classe Rio/Lago, com 28,30% (0,30 km²) de   rea adicional inundada, confirma a eleva   o significativa do n  vel do Rio dos Sinos durante o evento. Os impactos associados incluem aumento da energia hidr  ulica, retrofluxo, eros  o de margens e prolongamento da inunda   o, todos classificados como de alta relev  ncia (144–153 pontos).

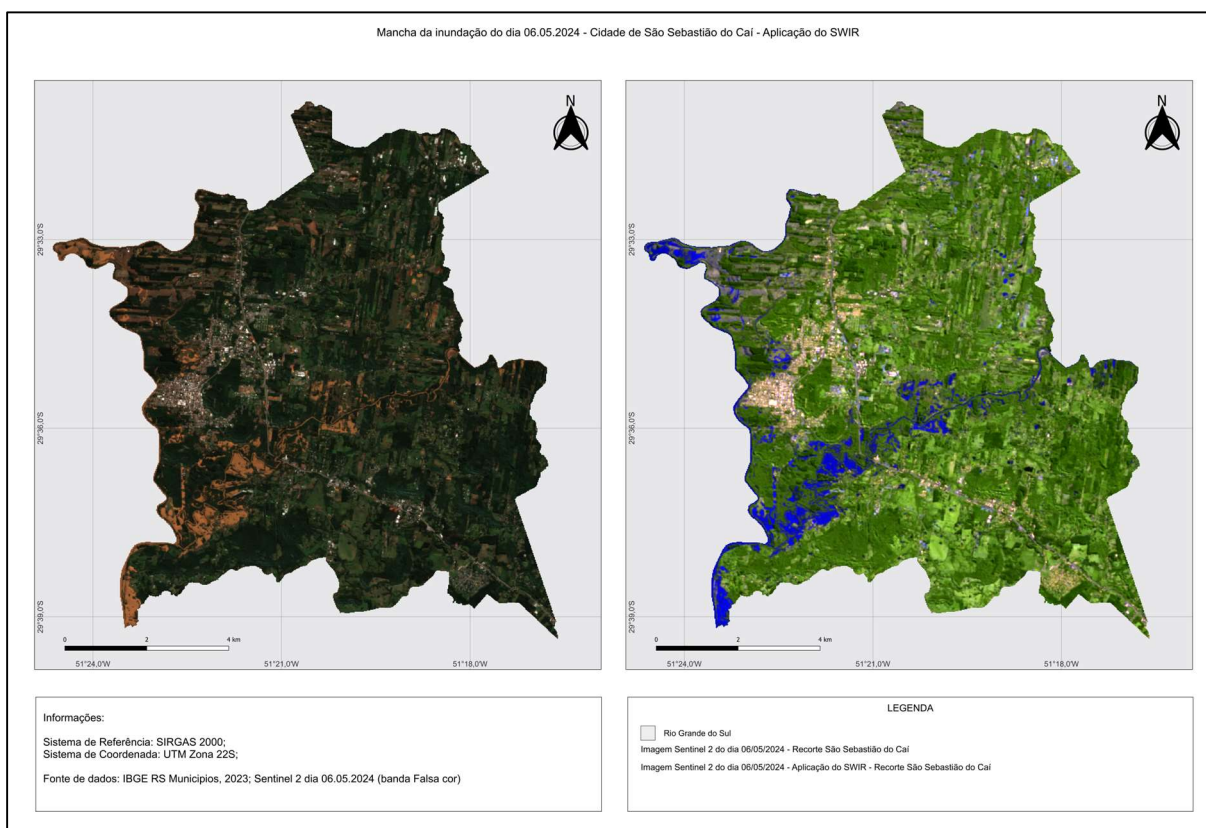
De maneira geral, os resultados demonstram que S  o Leopoldo experimentou impactos ambientais e socioecon  micos significativos, especialmente nas classes Campo Alagado, Forma   o Florestal, Mosaico agropecu  rio e   rea Urbanizada, que apresentaram forte converg  ncia com os impactos cr  ticos previstos na matriz ambiental. A inunda   o evidenciou fragilidades estruturais relacionadas    ocupa   o das plan  cies aluviais,    densidade urbana elevada e    limita   o dos sistemas de drenagem e conten   o.

Assim, conclui-se que o evento extremo de 2024 produziu efeitos sistêmicos e multidimensionais no município, reforçando a necessidade de ações de adaptação climática, reordenamento territorial e fortalecimento das políticas de gestão de riscos, especialmente nas áreas de maior susceptibilidade hidrológica.

4.6.9 Análise da cidade de São Sebastião do Caí

O município de São Sebastião do Caí, localizado na região do Vale do Caí e caracterizado por extensas áreas agrícolas e por zonas urbanas inseridas em planícies inundáveis, apresentou elevada suscetibilidade ao evento extremo registrado em 2024. A dinâmica da enchente refletiu a geomorfologia local, marcada pela baixa declividade e pela forte influência hidrológica do rio Caí, resultando em expressiva expansão lateral da lâmina d'água. Com base nos dados de uso e ocupação do solo e nas áreas atingidas, apresenta-se a análise detalhada dos impactos (Figura 30 e 31).

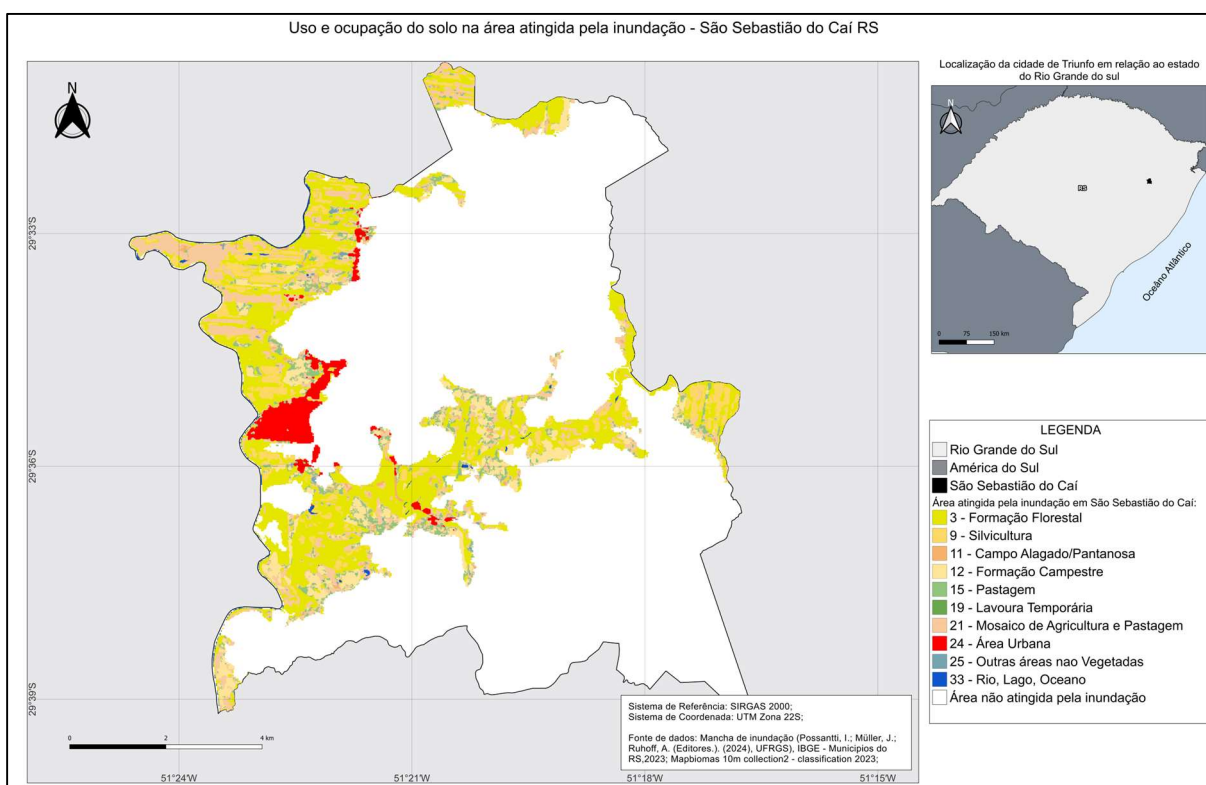
Figura 30 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida na cidade de São Sebastião do Caí.



A classe Formação Florestal apresentou 30,10% de área inundada (14,56 km²), evidenciando que fragmentos florestais inseridos em planícies ou próximos ao leito do rio foram severamente atingidos. Os impactos associados incluem anóxia vegetal, tombamento de árvores, perda de habitat e interrupção de processos ecológicos, todos classificados na matriz com significância entre 64 e 162 pontos, a depender da duração da inundação.

A classe Silvicultura, com 30,82% de área afetada (2,99 km²), demonstra forte vulnerabilidade dos plantios comerciais a enchentes prolongadas. A matriz prevê impactos como instabilidade radicular, mortalidade de mudas, erosão de margens e carreamento de biomassa, enquadrados como impactos de significância moderada a elevada (102–153 pontos).

Figura 31 – Mapa da inundação, com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de São Sebastião do Cai.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A classe Campo Alagado, atingida em 40,79% (0,31 km²), funcionou como área natural de extravasamento. Os impactos típicos incluem acúmulo excessivo de sedimentos, alteração da composição florística, proliferação de patógenos e

prolongamento da lâmina d'água, considerados de alta relevância na matriz (144–153 pontos).

A categoria Formação Campestre, com 32,16% de área inundada (3,67 km²), apresentou impactos associados à erosão superficial, degradação da vegetação campestre, mistura de ecossistemas e deslocamento da fauna, processos que se enquadram nas categorias de significância média a alta (102 a 153 pontos).

A classe Pastagem registrou 23,73% de área afetada (2,34 km²). Embora o impacto proporcional seja menor em comparação com outras classes, sua relevância permanece elevada, pois envolve perda de forragem, compactação do solo, contaminação por lama e risco sanitário para animais, impactos com pontuações entre 90 e 144 na matriz.

A classe mosaico agropecuário, caracterizada pela combinação de pequenas áreas agrícolas e pastagens, apresentou 25,71% de sua área atingida, o que corresponde a 6,66 km², evidenciando elevada vulnerabilidade em função da proximidade com canais naturais de drenagem. Os impactos associados a essa classe incluem processos de assoreamento, perda de produtividade, contaminação difusa do solo e da água, carreamento de insumos agrícolas e intensificação de processos erosivos. De acordo com a matriz de avaliação de impactos, esses efeitos são classificados como de alta significância, com pontuações variando entre 144 e 162 pontos.

A classe Área Urbanizada, atingida em 29,51% de sua extensão, equivalente a 1,88 km², configura-se como o setor de maior criticidade sob o ponto de vista social. A matriz de impactos relaciona a inundação em ambientes urbanos a efeitos severos, tais como a inundação de residências e estabelecimentos comerciais, o colapso dos sistemas de drenagem urbana, incluindo retrofluxo e falhas em galerias pluviais, bem como a contaminação hídrica generalizada decorrente da mistura de esgoto sanitário, resíduos sólidos e águas de enchente. Somam-se a esses impactos o isolamento de bairros, a interrupção da mobilidade urbana e a deterioração das edificações em razão de processos de infiltração e saturação prolongada dos materiais construtivos. Tais impactos apresentam elevada significância, com valores que variam entre 99 e 153 pontos na matriz adotada.

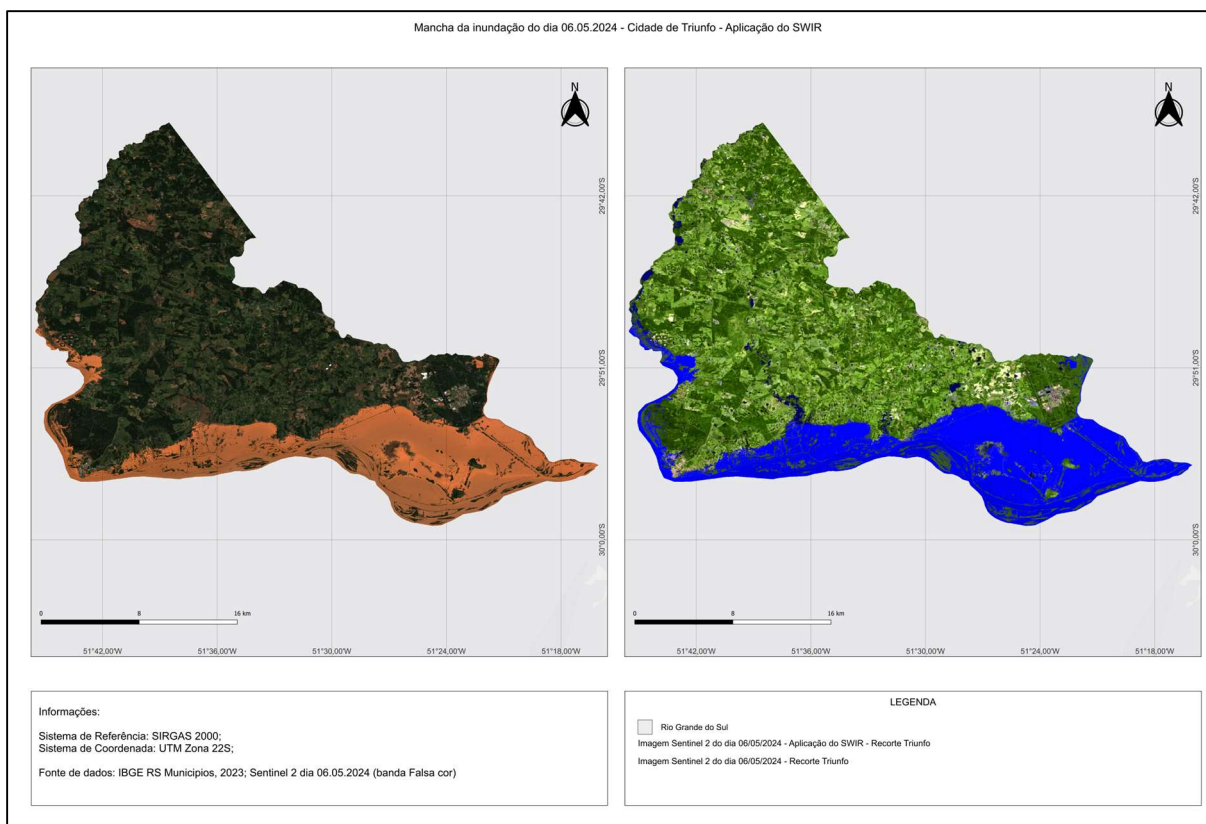
A classe Outras Áreas Não Vegetadas, que apresentou 12,64% de sua área inundada, correspondente a 0,11 km², engloba superfícies expostas, áreas mineradas e lotes desprovidos de cobertura vegetal. Esses setores demonstram elevada suscetibilidade a processos erosivos, instabilidade estrutural, carregamento de sedimentos e movimentos de massa, resultando em impactos classificados, conforme a matriz de avaliação, como de média a alta significância, com pontuações entre 102 e 144 pontos. A classe Rio/Lago, com 30,86% de área expandida (0,25 km²), indica aumento significativo do espelho d'água do rio Caí e intensificação da conectividade hidrológica durante o evento. Esse fenômeno está associado a impactos como elevação persistente do nível d'água, aumento da energia hidráulica, refluxo, intensificação da erosão de margens e prolongamento da inundação, todos com pontuação entre 144 e 153 pontos.

De forma integrada, os resultados revelam que São Sebastião do Caí apresentou impactos ambientais e socioeconômicos expressivos e amplamente distribuídos, com maior severidade sobre as classes Formação Florestal, Silvicultura, Formação Campestre, Campo Alagado, Mosaico agropecuário e Área Urbanizada. A forte correspondência entre os efeitos observados e os impactos previstos na matriz evidencia a vulnerabilidade estrutural do município a eventos hidrológicos extremos.

4.6.10 Análise da cidade de Triunfo

O município de Triunfo, é caracterizado pela presença de extensas áreas agrícolas, florestais e setores industriais estratégicos, apresentou elevada vulnerabilidade ao evento extremo de 2024. A enchente e inundação foram marcadas pela rápida elevação do nível do rio Jacuí e pela expansão lateral da lâmina d'água, afetando de forma diferenciada as classes de uso e ocupação do solo. A análise espacial detalhada, integrada aos dados do MapBiomas, permitiu identificar padrões de impacto que dialogam diretamente com os mecanismos previstos na matriz de avaliação ambiental (Figura 32 e 33).

Figura 32 – Mapa da inundação com imagem real e composição SWIR destacando a área atingida na cidade de Triunfo.

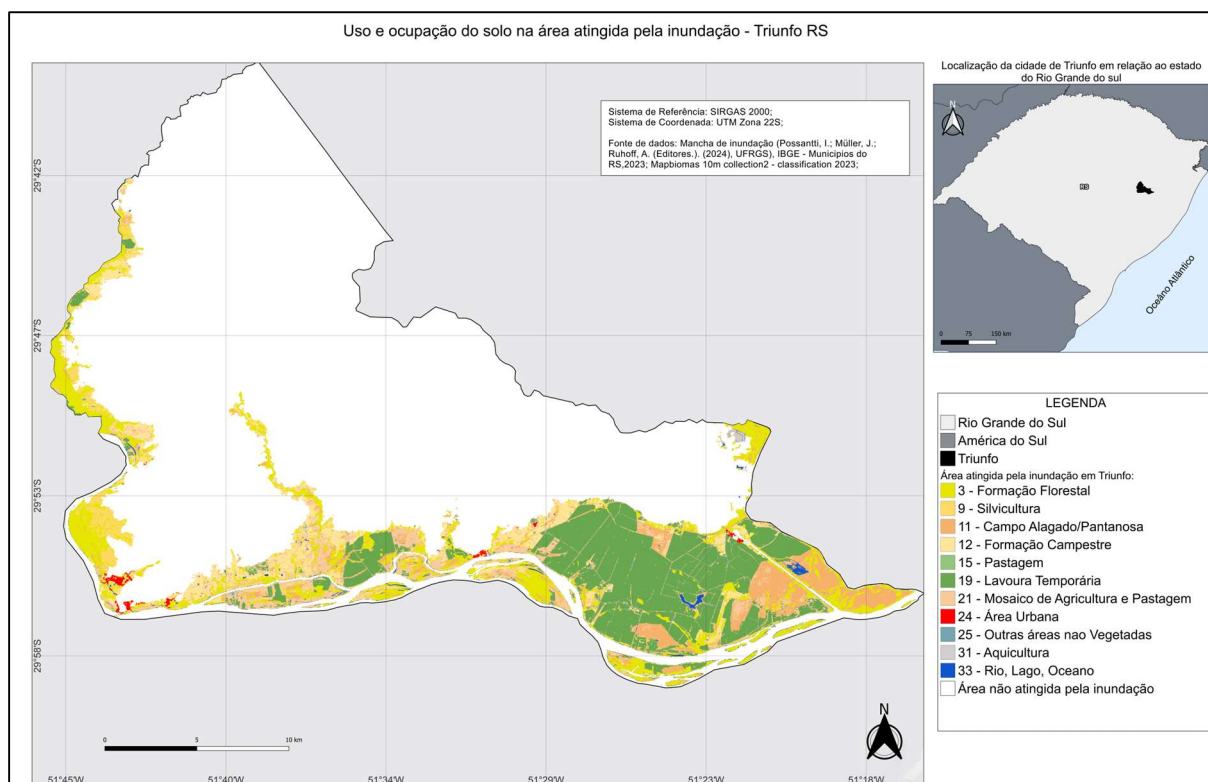


Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A classe Formação Florestal, com 26,65% de área inundada (50,17 km²), evidencia que parte significativa dos remanescentes arbóreos do município encontra-se inserida em áreas suscetíveis à inundação. Os impactos previstos incluem anóxia vegetal, tombamento de árvores, perda de habitat, interrupção de processos ecológicos e deslocamento de fauna, enquadrados na matriz com significância variando entre 64 e 162 pontos, conforme a duração e intensidade do evento.

A classe Silvicultura, embora extensa, apresentou impacto proporcionalmente menor (3,82%, equivalente a 6,89 km²). Ainda assim, os efeitos registrados são compatíveis com impactos como instabilidade radicular, erosão de margens, estresse hídrico e perda de produtividade, caracterizados na matriz como de significância moderada (102–144 pontos).

Figura 33 – Mapa da enchente com os dados MapBiomas, destacando o uso e ocupação atingido na cidade de Triunfo.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

A categoria Campo Alagado destaca-se como uma das mais afetadas, com 81,04% de área inundada (28 km²). Esse resultado é coerente com a natureza hidromórfica desses ambientes, que funcionam como áreas naturais de extravasamento. Os impactos previstos na matriz incluem acúmulo de sedimentos, alteração de ecossistemas alagáveis, proliferação de patógenos, prolongamento da inundação e intensificação da conectividade hidrológica, classificados entre 144 e 153 pontos.

A classe Formação Campestre, atingida em 13,91% (27,89 km²), apresentou impactos associados à erosão laminar, saturação do solo, degradação da vegetação campestre e carreamento de matéria orgânica, aspectos enquadrados na matriz com significância de média a alta (102–153 pontos).

A classe Lavoura Temporária registrou um dos maiores impactos relativos em Triunfo: 86,56% de área atingida (77,73 km²). As culturas temporárias localizam-se predominantemente em zonas de baixa altitude e alta suscetibilidade, resultando em

impactos como perda total de produtividade, instabilidade estrutural do solo, assoreamento, contaminação por resíduos e retrofluxo hidrológico, todos previstos na matriz com significância entre 144 e 162 pontos.

A categoria mosaico agropecuário, que apresentou 41,71% de sua área inundada, correspondendo a 24,72 km², expressa de forma significativa o padrão de vulnerabilidade das atividades rurais diversificadas frente a eventos hidrológicos extremos. A matriz de avaliação de impactos associa os efeitos observados nessa classe a processos de erosão, carreamento de nutrientes, degradação dos solos, perda de insumos agrícolas e contaminação difusa do solo e da água, os quais são caracterizados como de alta relevância ambiental, com pontuações que variam entre 102 e 153 pontos.

A classe Área Urbanizada, com 13,71% de sua área impactada, equivalente a 1,40 km², configura-se como um dos setores de maior sensibilidade sob a perspectiva socioeconômica. Os impactos associados à inundação em ambientes urbanos incluem a submersão de residências, vias públicas e áreas comerciais, falhas nos sistemas de drenagem urbana, com ocorrência de retrofluxo em galerias pluviais, bem como a contaminação hídrica resultante da mistura de esgoto sanitário, resíduos sólidos e águas pluviais. Soma-se a esses efeitos o comprometimento da infraestrutura urbana e o isolamento de bairros, resultando em impactos classificados pela matriz de avaliação como de média a alta significância, com pontuações variando entre 99 e 153 pontos.

A classe Outras Áreas Não Vegetadas, atingida em 19,96% de sua extensão, correspondente a 1,14 km², engloba superfícies expostas, vias não pavimentadas e áreas industriais, que apresentam elevada suscetibilidade a processos erosivos, instabilidade estrutural, carreamento de sedimentos e contaminação química. Tais impactos são previstos na matriz de avaliação como de elevada significância ambiental, com valores que oscilam entre 102 e 153 pontos. A classe Mineração apresentou um dos mais altos índices proporcionais de inundação: 90,24% (0,37 km²). A matriz destaca que ambientes minerados apresentam elevada fragilidade em eventos hidrológicos, com riscos relacionados a carreamento de rejeitos, instabilidade de taludes, contaminação de corpos hídricos e alteração da paisagem, impactos classificados entre 117 e 162 pontos.

Por fim, a classe Rio/Lago, com 6,88% de área expandida (3,1 km²), confirma a expansão do espelho d'água e a intensificação da energia hidráulica durante o evento. Tais processos estão diretamente associados a impactos como erosão de margens, retrofluxo, aumento da velocidade da água e prolongamento da inundação, altamente significativos na matriz (144–153 pontos).

De forma integrada, os resultados demonstram que Triunfo apresentou impactos severos e amplamente distribuídos, com destaque para Campo Alagado, Lavoura Temporária, Mosaico agropecuário, Formação Florestal e Mineração, que apresentaram forte correlação com os mecanismos previstos na matriz de impactos. O evento extremo de 2024 reforça a necessidade de planejamento territorial integrado, fortalecimento da infraestrutura de drenagem, monitoramento hidrológico contínuo e adoção de políticas de adaptação climática, visando reduzir a vulnerabilidade do município frente a eventos extremos futuros.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A enchente de 2024 configurou-se como um dos eventos hidrológicos extremos de maior magnitude já registrados no Rio Grande do Sul, resultante da combinação atípica de chuvas persistentes, saturação prévia do solo, elevação extraordinária das vazões e sucessivos represamentos ao longo da rede hidrográfica que compõe o sistema do Guaíba. A interação entre fatores meteorológicos extremos, características geomorfológicas regionalmente condicionadas e processos antrópicos acumulados intensificou o transbordamento dos cursos d'água, produzindo impactos severos e espacialmente heterogêneos nos dez municípios analisados: Eldorado do Sul, Esteio, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, São Sebastião do Caí, Charqueadas e Triunfo.

A avaliação espacial conduzida, com base no mapeamento de uso e ocupação do solo proveniente do MapBiomas e na delimitação das áreas efetivamente inundadas, permitiu identificar padrões robustos de vulnerabilidade e exposição. Os resultados demonstram que todos os municípios avaliados apresentaram danos ambientais, econômicos e sociais expressivos, ainda que modulados pelas especificidades territoriais, pela configuração das classes de uso do solo e pela posição relativa de cada área em relação às planícies aluviais dos sistemas Jacuí–Sinos–Caí.

Nos municípios com maior predominância de áreas produtivas, como Triunfo, Charqueadas, Nova Santa Rita e Eldorado do Sul, observou-se que as classes agrícolas, especialmente Lavoura Temporária, Mosaico Agropecuário e Formações Campestres, tiveram percentuais de inundação frequentemente superiores a 40%, chegando, em alguns casos, a ultrapassar 80% da área total da classe. Esses valores estão em estreita correspondência com os impactos previstos na matriz consolidada: erosão acelerada, assoreamento, instabilidade do solo, carreamento de sedimentos, perda de produtividade agrícola, contaminação difusa e degradação de infraestruturas rurais, classificados como de média a alta significância (entre 102 e 162 pontos).

Em municípios altamente urbanizados, como Porto Alegre, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo, a enchente provocou impactos estruturais severos, evidenciados pela inundação de bairros densamente ocupados, falhas de drenagem, refluxo em galerias pluviais, interrupção da mobilidade e contaminação hídrica generalizada.

Esses impactos encontram correspondência direta com as categorias de maior criticidade da matriz, especialmente aquelas associadas a riscos humanos imediatos, falhas sistêmicas de infraestrutura e danos materiais de grande escala, classificados entre 117 e 153 pontos.

Outro padrão recorrente refere-se às classes naturais, como Formação Campestre, Formação Florestal, Vegetação Secundária e Campo Alagado, que apresentaram extensas áreas inundadas em municípios como São Sebastião do Caí, Triunfo, Charqueadas e Nova Santa Rita. Os percentuais elevados de afetação dessas classes revelam perda de conectividade ecológica, encharcamento prolongado, mortalidade de fauna e flora e alteração estrutural de habitats aluviais, impactos diretamente previstos na matriz de avaliação e situados entre significâncias de 64 a 162 pontos, dependendo da duração e intensidade da inundação.

A análise integrada confirma, portanto, que as diferenças na distribuição espacial dos impactos não decorrem apenas da intensidade local do evento hidrológico, mas também da configuração do uso e ocupação do solo, da posição geomorfológica das áreas afetadas e do nível de interferência antrópica sobre sistemas drenantes e planícies de inundação. Independentemente dessas variações, os resultados evidenciam que todos os municípios apresentaram fragilidades estruturais e ambientais que potencializaram a severidade da enchente.

Do ponto de vista metodológico, a integração entre geotecnologias, especialmente o uso do MapBiomias, das estatísticas zonais e da composição SWIR utilizada para detecção da lâmina d'água, e a matriz de impactos demonstrou elevada capacidade de diagnóstico ao permitir:

- a) quantificar a extensão das áreas afetadas;
- b) identificar padrões de sensibilidade e vulnerabilidade das diferentes classes de uso;
- c) interpretar as relações entre processos hidrológicos e impactos ambientais, sociais e econômicos;
- d) subsidiar decisões estratégicas em planejamento territorial e adaptação climática.

Entretanto, esta pesquisa delimitou-se à área de estudo correspondente à Bacia Hidrográfica do Guaíba e à Região Metropolitana de Porto Alegre. Considerando que a enchente de 2024 ultrapassou amplamente esses limites, torna-se evidente a necessidade de ampliar futuras investigações para outros municípios igualmente afetados, de modo a compreender com maior abrangência:

- a distribuição espacial total da inundação no estado;
- a variabilidade dos impactos em regiões rurais, urbanas e industriais não avaliadas;
- a conectividade hidrológica entre bacias interligadas;
- os efeitos cumulativos do evento sobre ecossistemas sensíveis, como banhados, restingas, matas ciliares e planícies aluviais;
- a resiliência e vulnerabilidade socioambiental em escala regional.

Como desdobramentos futuros, recomenda-se:

- a expansão da análise espacial para todos os municípios atingidos, utilizando metodologias comparáveis às aqui aplicadas;
- a realização de modelagem hidrodinâmica para compreensão detalhada dos mecanismos de propagação da inundação, represamento e retrofluxo;
- estudos sobre eficiência e fragilidades do sistema de drenagem urbana e infraestrutura crítica;
- avaliações aprofundadas das perdas ambientais, incluindo biodiversidade, solos e conectividade ecológica;
- análises comparativas entre eventos extremos históricos para identificação de tendências associadas às mudanças climáticas;
- monitoramento da qualidade da água e do solo no período pós-enchente;
- estudos sobre impactos econômicos cumulativos em agricultura, pecuária, silvicultura e aquicultura.

Dessa forma, os resultados obtidos nesta pesquisa constituem uma base científica sólida para a compreensão dos impactos da enchente de 2024 sobre os municípios analisados. A caracterização detalhada dos padrões de inundação e dos efeitos associados reforça a urgência de implementar estratégias integradas de mitigação, adaptação climática, reordenamento territorial e fortalecimento da gestão

de risco, fundamentais para a proteção das populações, do território e dos ecossistemas diante da intensificação de eventos climáticos extremos.

REFERÊNCIAS

- AHMAD, Sajjad; SIMONOVIC, S P. Spatial system dynamics: New approach for simulation of water resources systems. **Journal of Computing in Civil Engineering**, v. 18, n. 4, p. 331-340, 2004. Disponível em: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0887-3801\(2004\)18:4\(331\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0887-3801(2004)18:4(331)). Acesso em: 10 out. 2024.
- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). **Relatório sobre eventos hidrometeorológicos extremos no Rio Grande do Sul – 2024**. Brasília: ANA, 2024.
- ANDRADES FILHO, C. *et al.* **Movimentos de massa e cicatrizes de inundação associados ao desastre de 2024 no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: UFRGS, 2024.
- ARIAS, P. A. *et al.* Technical Summary. In: **Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- AYOADE, J.O. **Introdução à climatologia para os trópicos**. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
- BARBOSA, E. B. M. *et al.* **Caracterização por ondeletas de processos físicos não-lineares na micro-bacia Amazônica**. São José dos Campos: INPE, 2004.
- BARRET, Eric C.; CURTIS, Leonard F. **Introduction to environmental remote sensing**. 3. ed. London: Chapman & Hall, 1992.
- BIGG, G. R. *et al.* The role of the oceans in climate. **International Journal of Climatology**, v. 23, p. 1127–1159. 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/joc.926>. Acesso em: 10 out. 2024.
- BONHAM-CARTER, Graeme F. **Geographic information systems for geoscientists: modelling with GIS**. Ottawa: Pergamon, 1996.
- BRASIL. Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, 1997.
- BRÊDA, João Paulo L. *et al.* Assessing climate change impact on flood discharge in South America and the influence of its main drivers. **Journal of Hydrology**, v. 619, p. 129284, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129284>. . Acesso em: 10 out. 2024.
- CAI, Wenju *et al.* Increasing frequency of extreme El Niño events due to greenhouse warming. **Nature Climate Change**, v. 4, n. 2, p. 111-116, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nclimate2100>. Acesso em: 06 fev. 2023.

CÂMARA, Gilberto. **Modelos, Linguagens e Arquiteturas para Bancos de Dados Geográficos**. Tese (Doutorado em Computação Aplicada) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 1995.

CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS (CPTEC); INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Condições atuais do ENOS: neutralidade**. Disponível em: <http://enos.cptec.inpe.br/>. Atualizado em: 25 out. 2024. Acesso em: 25 jan. 2026.

CHAGAS, V. B.; CHAFFE, P. L.; BLÖSCHL, G. Climate and land management accelerate the Brazilian water cycle. **Nature Communications**, v. 13, n. 1, p. 5136, 2022.

CHECHI, Leonardo; BAYER, Fábio. M. Modelos univariados de séries temporais para previsão das temperaturas médias mensais de Erechim, RS. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 16, p. 1321-1329, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-43662012001200009>. Acesso em: 10 out. 2024.

COLLISCHONN, Walter *et al.* **Análise hidrológica do desastre de 2024 no RS: magnitude, abrangência e implicações**. Porto Alegre: IPH/UFRGS, 2024a.

COLLISCHONN, Walter *et al.* **Comparação entre os eventos de cheia de 1941 e 2024 no Guaíba**. Porto Alegre: UFRGS, 2024b.

COLLISCHONN, Walter; PAIVA, Rodrigo. **Hidrodinâmica das inundações de 2024 na bacia do Guaíba**. Porto Alegre: IPH/UFRGS, 2025.

FALKENMARK, M.; ROCKSTRÖM, J. The new blue and green water paradigm: Breaking new ground for water resources planning and management. **Journal of Water Resources Planning and Management**, v. 132, n. 3, p. 129-132, 2006. Disponível em: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9496\(2006\)132:3\(129\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2006)132:3(129)). Acesso em: 10 out. 2024.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (FEPAM). **Qualidade da Água Superficial da Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)**. Disponível em: <http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/guaiba.asp>. Acesso em: 06 fev. 2023.

GLENZ, Christian *et al.* **Flooding tolerance of Central European tree and shrub species**. *Forest Ecology and Management*, Amsterdam, v. 235, n. 1–3, p. 1–13, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2006.05.065>

GORELICK, Noel *et al.* Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. **Remote Sensing of Environment**, v. 202, p. 18-27, 2017.

GRIMM, Alice M.; TEDESCHI, Renata G. ENSO and Extreme Rainfall Events in South America. **Journal of Climate**, v. 22, p. 1589-1609, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1175/2008JCLI2429.1>. Acesso em: 10 out. 2024.

GUIMARÃES, T. *et al.* Dinâmica de cheias no Rio Uruguai e implicações regionais. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v. 23, n. 2, p. 10–22, 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Análise preliminar dos impactos climáticos no Sul do Brasil em 2024**. São José dos Campos: INPE, 2024.

KOZLOWSKI, Theodore T. **Responses of woody plants to flooding and salinity**. *Tree Physiology Monograph*, Victoria, v. 1, p. 1–29, 1997.

KUCHINSKI, V. **Análise de Características das Inundações no Extremo Sul do Brasil**. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (PPGRHSA) do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024.

KUMAR, Lalit; MUTANGA, Onisimo. Google Earth Engine Applications Since Inception: Usage, Trends, and Potential. **MDPI, Remote Sensing**, v. 10, n. 10, p. 1509, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/rs10101509>. Acesso em: 10 out. 2024.

KUMAR, Lalit; MUTANGA, Onisimo. Google Earth Engine Applications. **MDPI, Remote Sensing**, v. 11, n. 5, p. 591, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/books978-3-03897-885-5>. Acesso em: 10 out. 2024.

LAIPELT, Leonardo *et al.* SWOT satellite captures hydrodynamic changes during unprecedented flood in southern Brazil. **Journal of Hydrology**, v. 626, p. 130–147, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1029/2024GL111287>. Acesso em: 10 out. 2024.

LIMA, D. *et al.* **Vazões extremas na bacia do Guaíba durante o evento de 2024**. Porto Alegre: IPH/UFRGS, 2024.

LOPES, J. *et al.* A bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos e suas sub-bacias contribuintes. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 11, n. 4, p. 1850–1862, 2018.

LEOPOLD, L. B. *et al.* **A Procedure for Evaluating Environmental Impact**. Washington: U.S. Geological Survey, 1971.

LILLESAND, Thomas M.; KIEFFER, Ralph W.; CHIPMAN, Jonathan W. **Remote sensing and image interpretation**. 3ª Ed. New York: John Wiley & Sons, 1994.

MARENGO, José Anatonio *et al.* Extreme climatic events in the Amazon basin. **Theoretical and Applied Climatology**, v. 107, n. 1-2, p. 73–85, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00704-011-0465-1>. Acesso em: 10 out. 2024.

MCPHADEN, Michael J. El Niño and La Niña: causes and global consequences. **Encyclopedia of Global Environmental Change**, v. 1, p. 353–370, 2002. Disponível em: <https://www.pmel.noaa.gov/gtmba/files/PDF/pubs/EINinoLaNina.pdf>

MIRANDA, F. *et al.* Oscilações de nível e resposta hidrológica rápida nos rios do RS. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v. 29, n. 1, p. 1–14, 2024.

MONTOYA, M. A. *et al.* **Enchentes e Inundações no Rio Grande do Sul – Avaliação dos Impactos sobre a Produção, PIB e Emprego. Data Research & Insights (DRI) - Instituto de Ciência de Dados e Inteligência Artificial**. Passo Fundo: UPF, 2024.

NEARY, Daniel G.; ICE, George G.; JACKSON, C. Rhett. **Linkages between forest soils and water quality and quantity**. *Forest Ecology and Management*, Amsterdam, v. 258, n. 10, p. 2269–2281, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.05.027>

NOBRE, Paulo; SHUKLA, J. Variations of SST, wind stress and rainfall over the tropical Atlantic and South America. **Journal of Climate**, v. 9, p. 2464-2479, 1996. Disponível em: [https://doi.org/10.1175/1520-0442\(1996\)009<2464:VOSSTW>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0442(1996)009<2464:VOSSTW>2.0.CO;2). Acesso em: 10 out. 2024.

NOVO, E.M.L.M. 1992. **Sensoriamento remoto. Princípios e aplicações**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 1992.

OLIVEIRA, L. R.; TUCCI, C. E. M. Water management in urban areas in Brazil. **Water International**, v. 29, n. 2, p. 178-188, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/02508060408691762>. Acesso em: 10 out. 2024.

PAIVA, R. C. D. *et al.* **Cooperação em tecnologias para análises hidrológicas em escala nacional. CLIMA: Impactos de Mudanças Climáticas em Extremos de Vazão (Cheias e Estiagens) – Relatório Final**. IPH-ANA-HGE-CLIMA-A3. Porto Alegre: IPH/UFRGS; Brasília: ANA, 2024a.

PAIVA, R. C. D. *et al.* **Cooperação em tecnologias para análises hidrológicas em escala nacional. CLIMA: Sensibilidade de vazões a variabilidade e mudanças climáticas – Relatório Final**. IPH-ANA-HGECLIMA-A2. Porto Alegre: IPH/UFRGS; Brasília: ANA, 2024b.

PAIVA, R. C. D. *et al.* Adaptação e resiliência a cheias no Rio Grande do Sul no contexto da variabilidade e mudança climática. In: FERRER, J.; DANÉRIS, M.; MARQUES, P. R. (Org.). **Resiliência & sustentabilidade: reflexões para a reconstrução do Rio Grande do Sul**. 1. ed. Porto Alegre: Libretos, 2025.

PINHEIRO, Giuliana Dos Santos; TUPIASSU, Lise; REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão. **Coastal management in Brazil from the perspective of the public policy cycle: Analysis of the “multiscale management” proposed in the National Coastal Management Plan**. Cambridge Prisms: Coastal Futures, v. 1, p. e41, 2023. DOI: 10.1017/cft.2023.28.

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA (PDDU). **Plano diretor de drenagem urbana de Porto Alegre**, Vol. VI, Porto Alegre, setembro/2005. Disponível em: http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/dep/usu_doc/manual_de_drenagem_ultima_versao.pdf. Acesso em: 06 fev. 2023.

POSSANTTI, I.; MÜLLER, J.; RUHOFF, A. (Editores.). **Cheias no Rio Grande do Sul - Base de dados e informações geográficas na Região Hidrográfica do Lago Guaíba e na Lagoa dos Patos em 2024**. Porto Alegre: UFRGS, 2024.

PROSAB. **Remoção de micro-organismos emergentes e microcontaminantes orgânicos no tratamento de água para consumo humano**. Rio de Janeiro: ABES, 2009.

RIO GRANDE DO SUL. **Clima, temperatura e precipitação. Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul**. Disponível em: <https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/clima-temperatura-e-precipitacao>. Acesso em: 9 fev. 2026.

ROSS, Jurandir Luciano Sanchez. Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e Antropizados. **Revista do Departamento de Geografia**, v. 18, p. 63–74, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.7154/RDG.1994.0008.0006>. Acesso em: 10 out. 2024.

SÁNCHEZ, Luis Enrique. **Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos**. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA (SEMA). **Relatório temático A1, Estudos preliminares para subsídios ao plano da bacia do lago Guaíba**. Disponível em: [https://rsgovbr-my.sharepoint.com/personal/raiza-schuster_sema_rs_gov_br/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffraiza%2Dschuster%5Fsema%5Frs%5Fgov%5Fbr%2FDocuments%2FBiblioteca%20DIPLA%2FPBHs%2FG080%20%2D%20Bacia%20Hidrogr%C3%A1fica%20do%20Lago%20Gua%C3%ADba%2FRelat%C3%B3rio%20A1%20%2D%20Disponibilidades%20H%C3%ADricas%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffraiza%2Dschuster%5Fsema%5Frs%5Fgov%5Fbr%2FDocuments%2FBiblioteca%20DIPLA%2FPBHs%2FG080%20%2D%20Bacia%20Hidrogr%C3%A1fica%20do%20Lago%20Gua%C3%ADba&ga=1](https://rsgovbr-my.sharepoint.com/personal/raiza-schuster_sema_rs_gov_br/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffraiza%2Dschuster%5Fsema%5Frs%5Fgov%5Fbr%2FDocuments%2FBiblioteca%20DIPLA%2FPBHs%2FG080%20%2D%20Bacia%20Hidrogr%C3%A1fica%20do%20Lago%20Gua%C3%ADba%2FRelat%C3%B3rio%20A1%20%2D%20Disponibilidades%20H%C3%ADdricas%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffraiza%2Dschuster%5Fsema%5Frs%5Fgov%5Fbr%2FDocuments%2FBiblioteca%20DIPLA%2FPBHs%2FG080%20%2D%20Bacia%20Hidrogr%C3%A1fica%20do%20Lago%20Gua%C3%ADba&ga=1), Acesso em: 06 fev. 2023.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA (SEMA). **Bacia Hidrográfica Guaíba**. Disponível em: <https://sema.rs.gov.br/g080-bh-guaiba>. Acesso em: 06 fev. 2023.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB). **Relatório pós-evento: cheias de 2024 no RS**. Brasília: SGB, 2024.

SILVA, Leonardo Pereira. **Modelagem e geoprocessamento na identificação de áreas passíveis de riscos de inundação e erosão**. Relatório Técnico. CNPq-CTHIDRO – Fundo Setorial de Recursos Hídricos, 2005.

STAR, Jeffrey; ESTES John. **Geographic Information Systems: An Introduction**. New Jersey: Prentice Hall, 1990.

SOUZA, Everaldo B. *et al.* On the influences of the El Niño, La Niña and atlantic dipole pattern on the Amazonian rainfall during 1960-1988. **Acta Amazônica**, v. 30, n. 2, p. 305-318, 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-43922000302318>. Acesso em: 10 out. 2024.

TRENBERTH, Kevin E. The definition of El Niño. **Bulletin of the American Meteorology Society**, v. 78, p. 2771- 2777, 1997. Disponível em: [https://doi.org/10.1175/1520-0477\(1997\)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0477(1997)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2). Acesso em: 10 out. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS). **Relatório técnico sobre o desastre climático de 2024 no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: UFRGS, 2024.

VALENTE, Pedro Teixeira. **Influência do ENSO, SAM e PSA na precipitação do sudeste da América do Sul de 1951 a 2020**. Dissertação (Doutorado em Geografia)

- Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.

VAREJÃO-SILVA, Mario Adelmo. **Meteorologia e climatologia**. Recife: Versão Digital 2, 2006. Disponível em: <http://www.agritempo.gov.br>. Acesso em: 10 out. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION CLIMATE (WHO). **Change and human health: risks and responses**. Summary. World Health Organization, 2003.

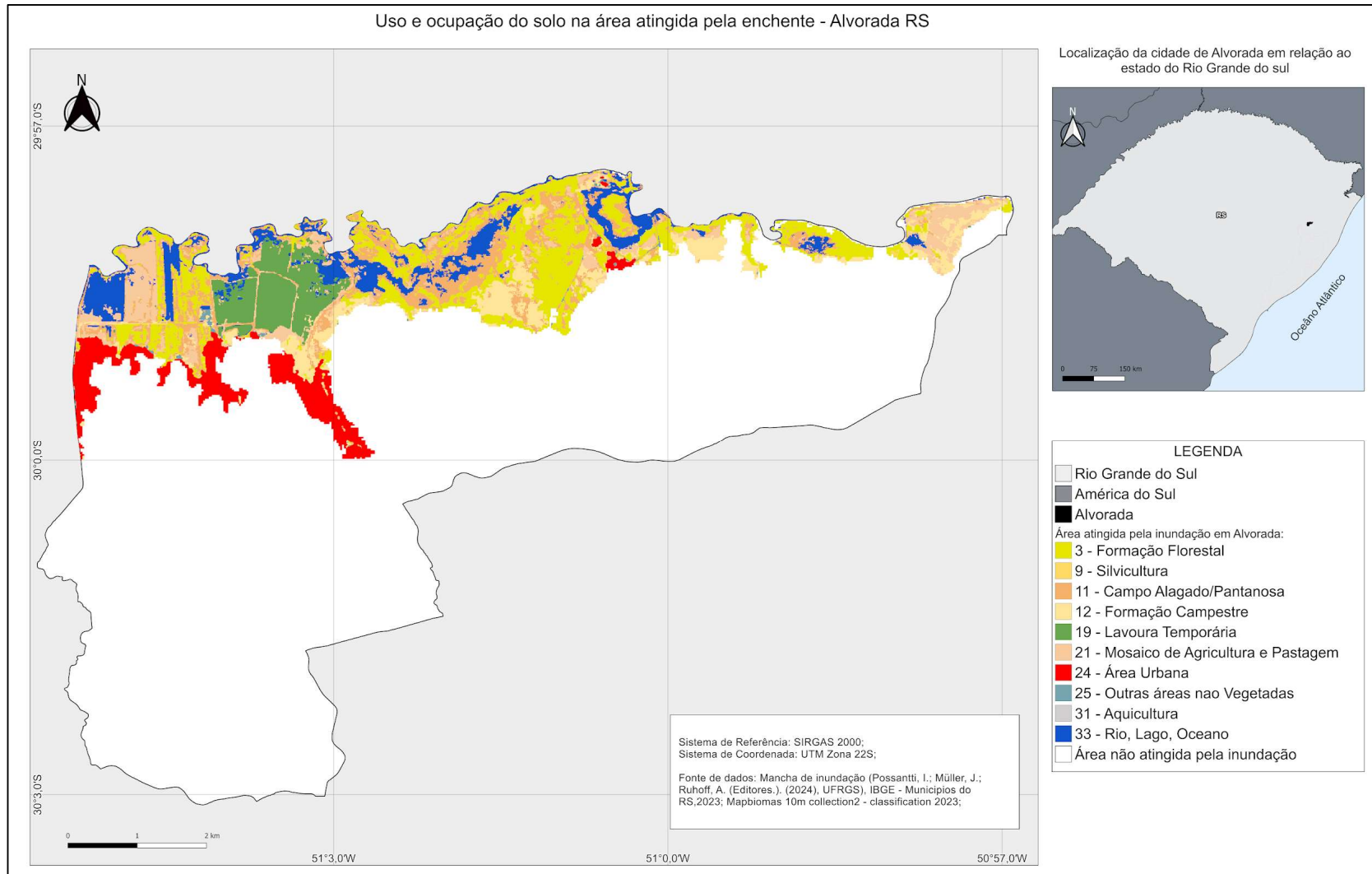
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO). **El Niño weakens but impacts continue**. WMO, 2024. Disponível em: <https://wmo.int/news/media-centre/el-nino-weakens-impacts-continue>. Acesso em: 13 jan. 2025.

WORLD WEATHER ATTRIBUTION. **Climate change made the floods in southern Brazil twice as likely**. 2024. Disponível em: <https://www.worldweatherattribution.org/climate-change-made-the-floods-in-southern-brazil-twice-as-likely/>. Acesso em: 18 fev. 2025.

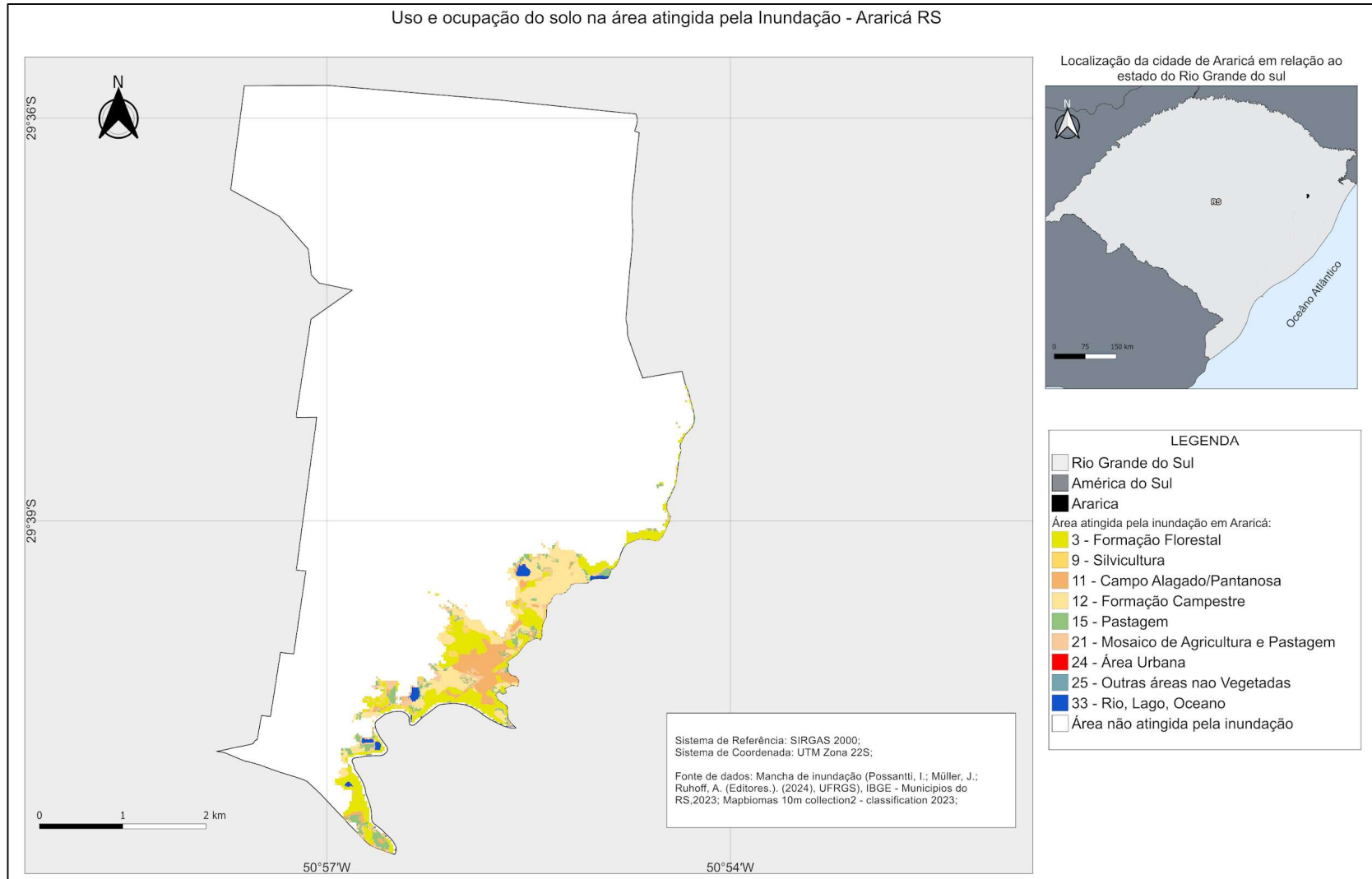
APÊNDICE

APÊNDICE A – Mapas das cidades estudadas com destaque para as áreas de uso e ocupação do solo atingidas pela enchente

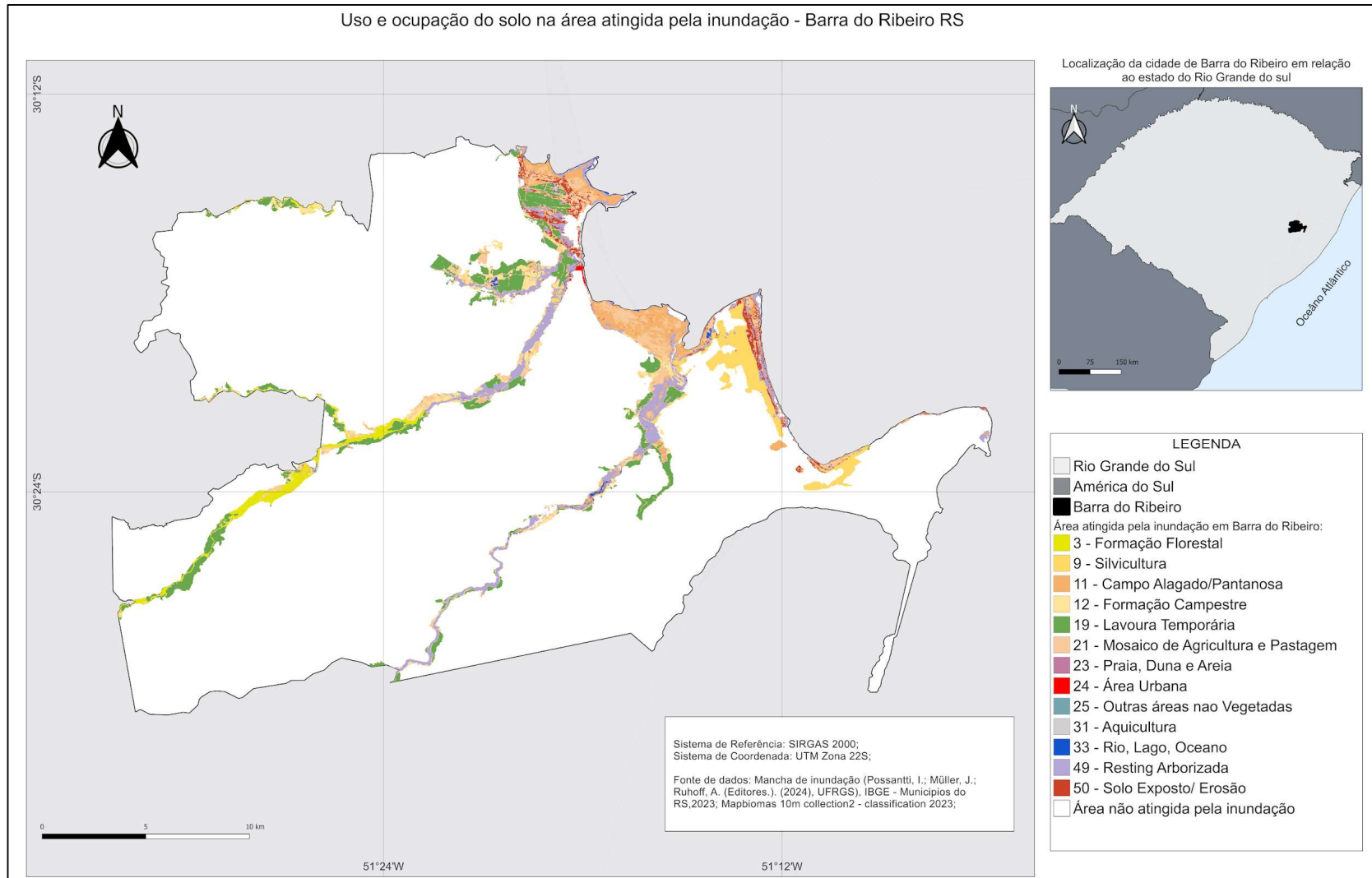
APÊNDICE A.1 – Município de Alvorada (RS)



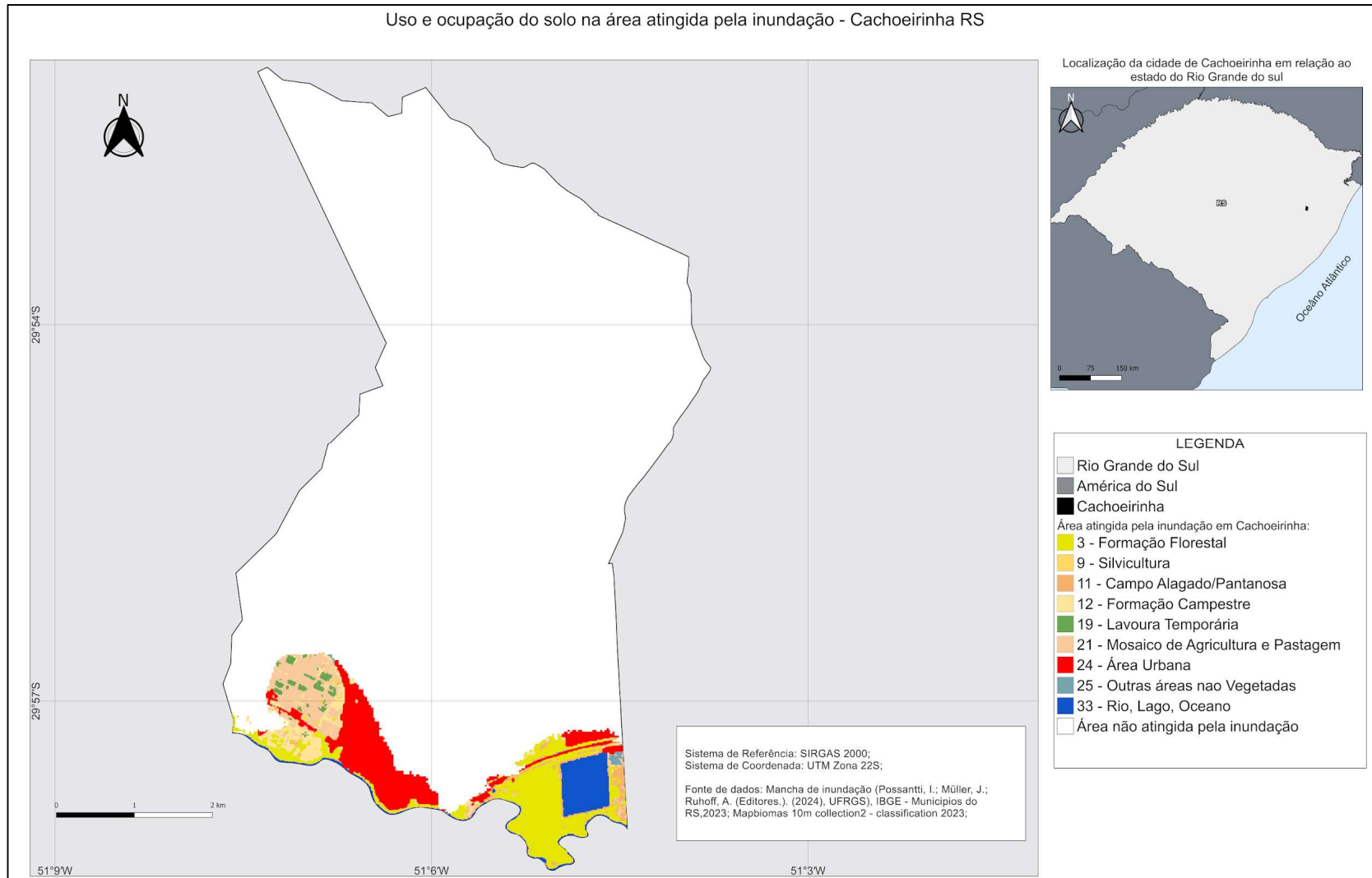
APÊNDICE A.2 – Município de Araricá (RS)



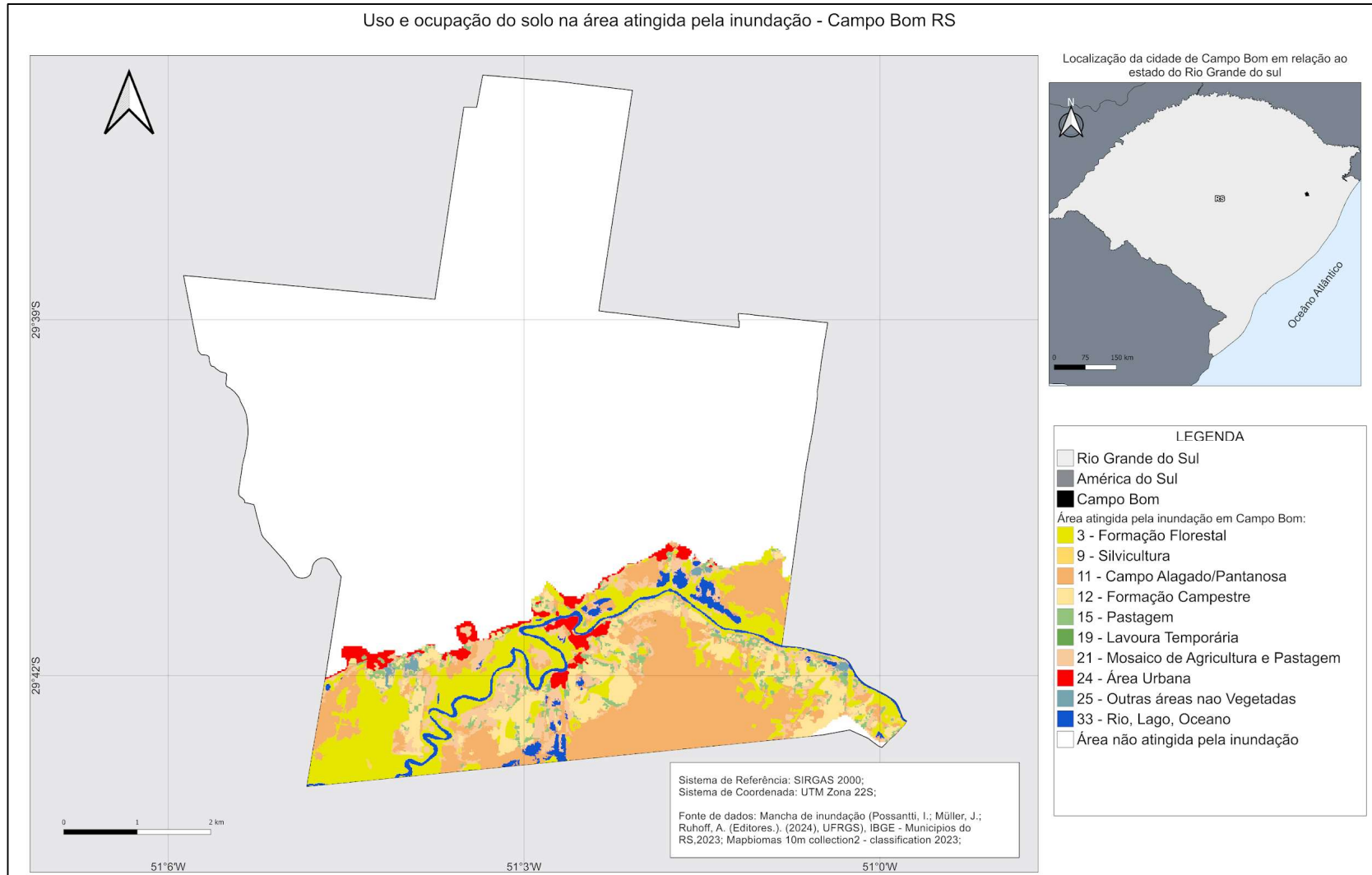
APÊNDICE A.3 – Município de Barra do Ribeiro (RS)



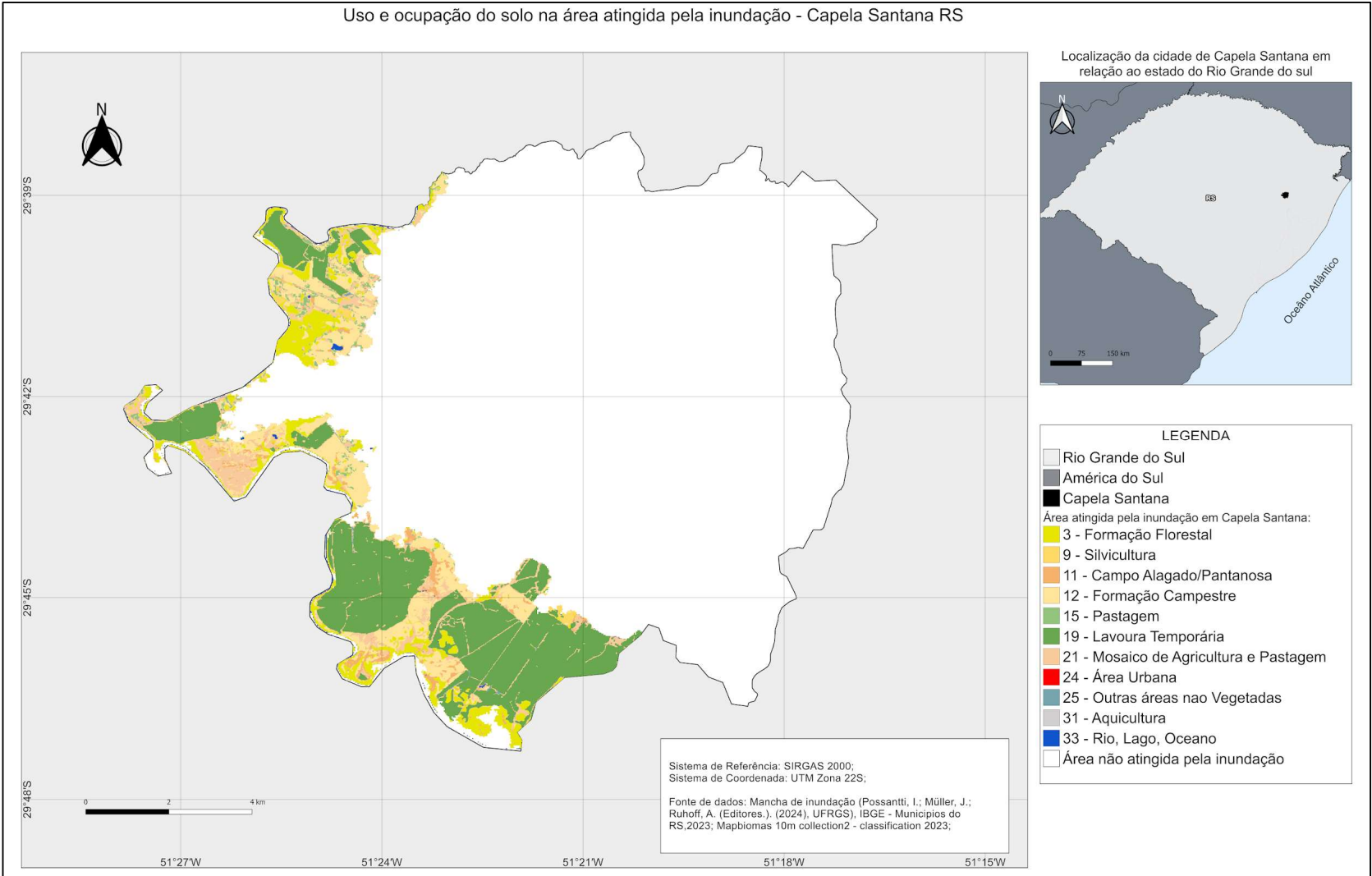
APÊNDICE A.4 – Cachoeirinha



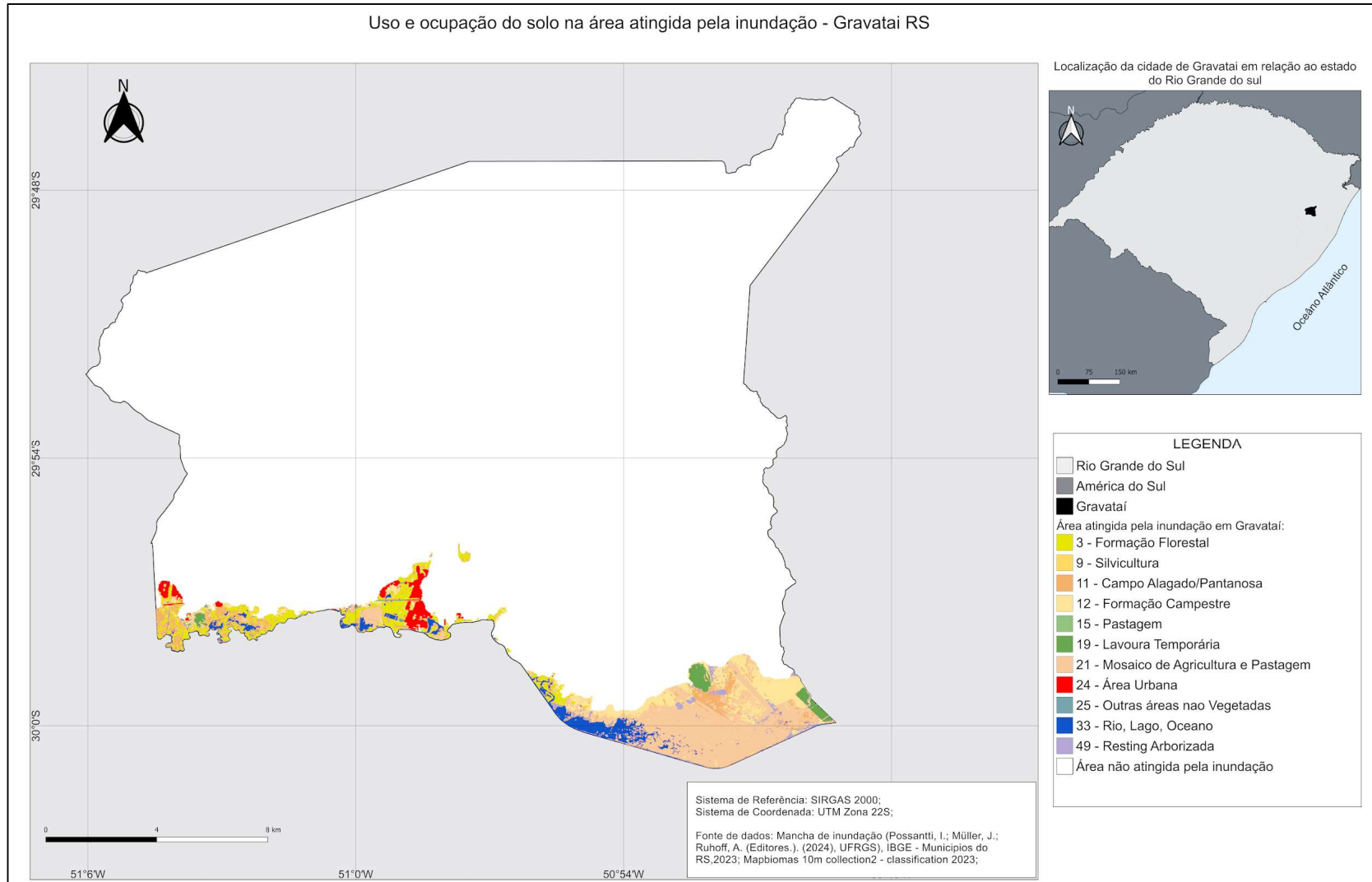
APÊNDICE A.5 – Município de Campo Bom (RS)



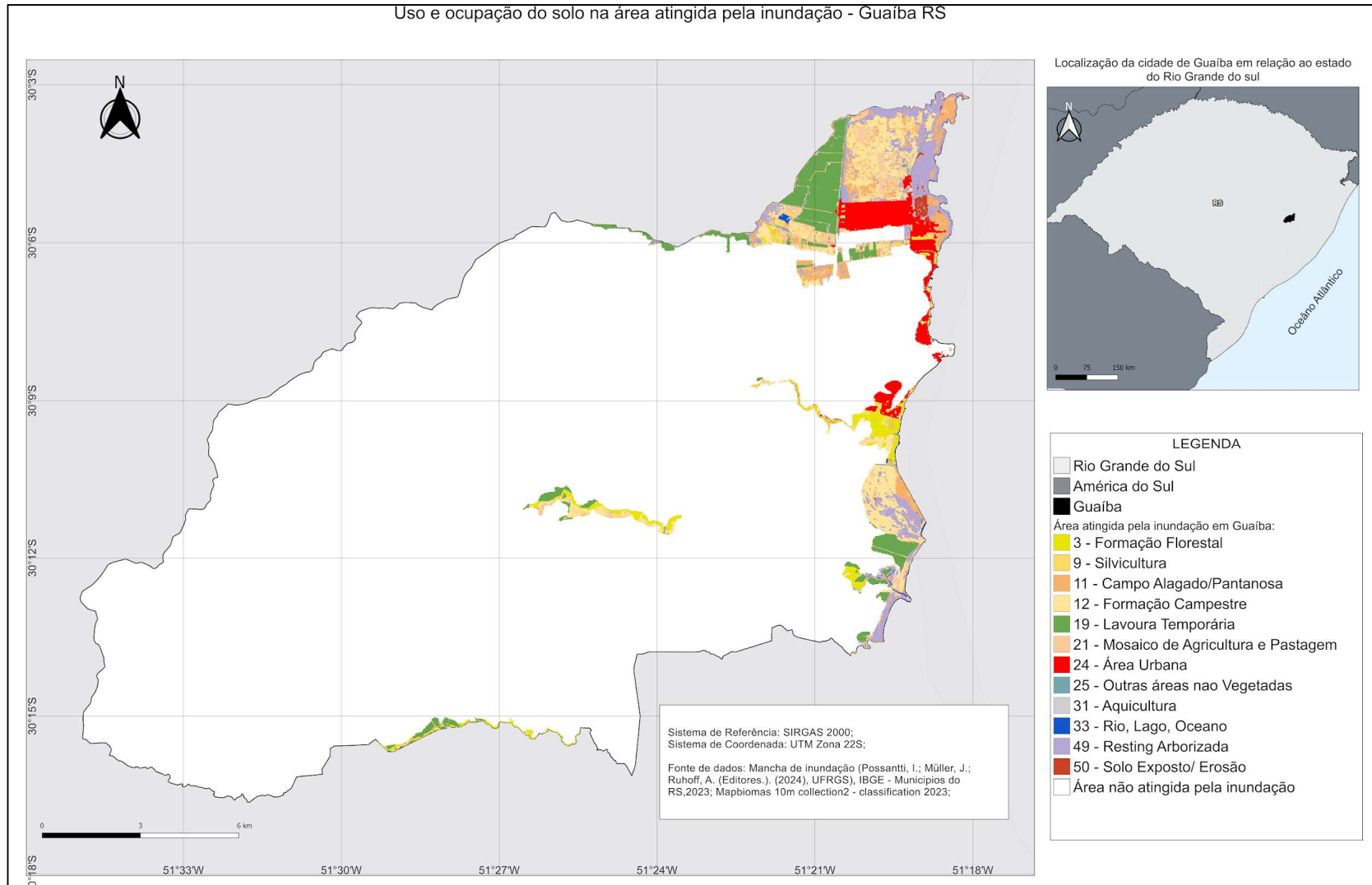
APÊNDICE A.6 – Município de Capela Santana (RS)



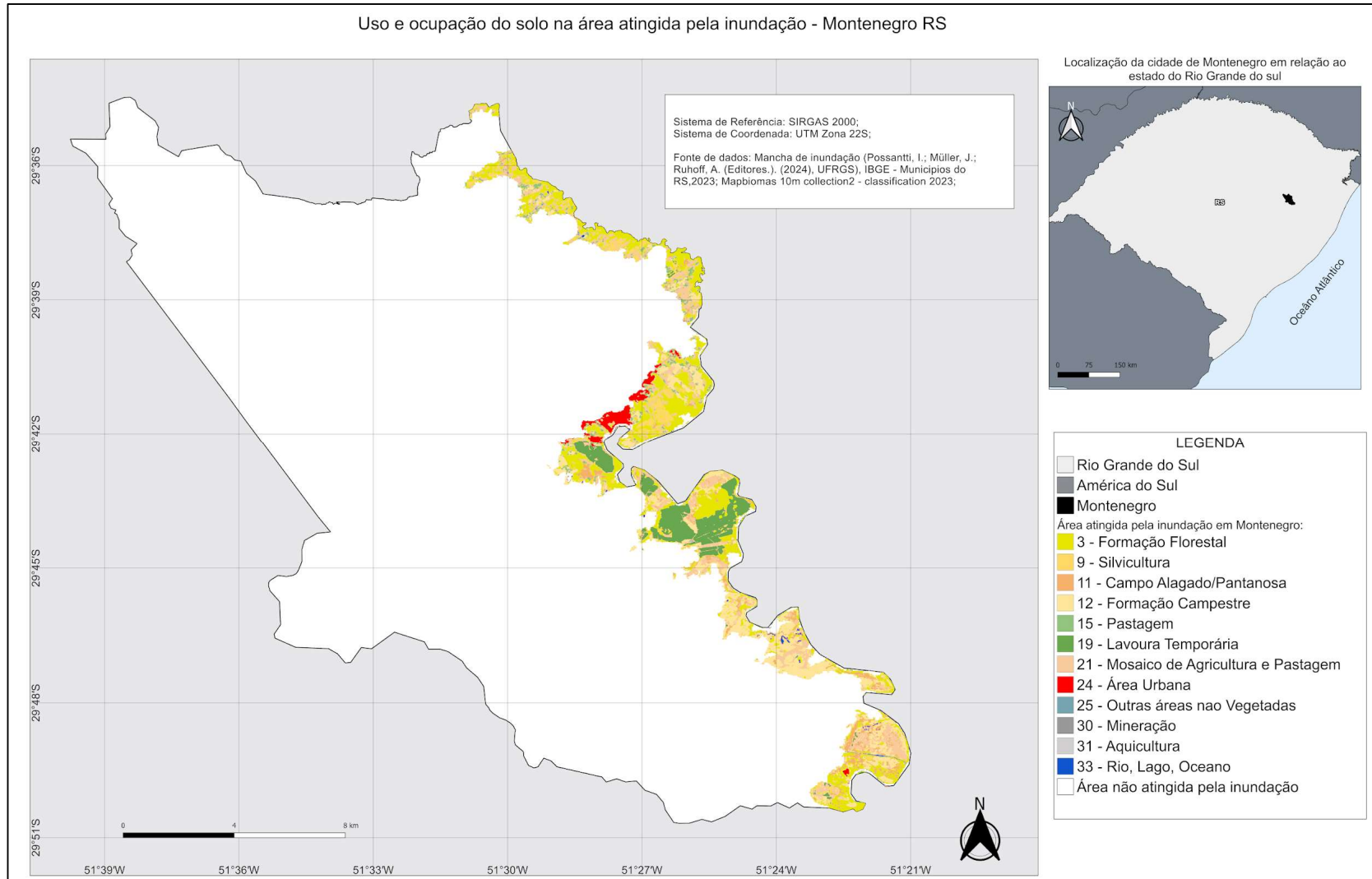
APÊNDICE A.7 – Município de Gravataí (RS)



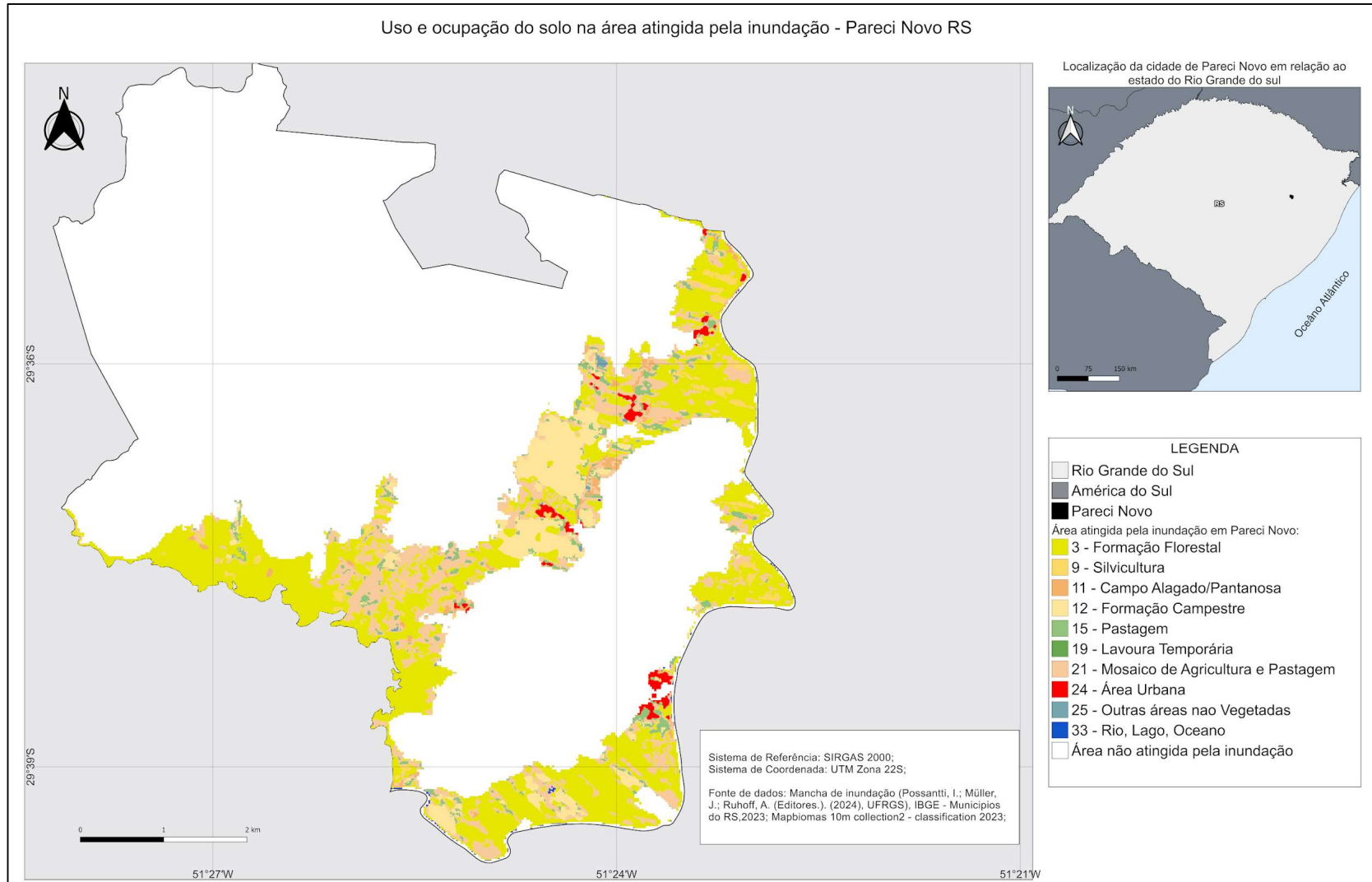
APÊNDICE A.8 – Município de Guaíba (RS)



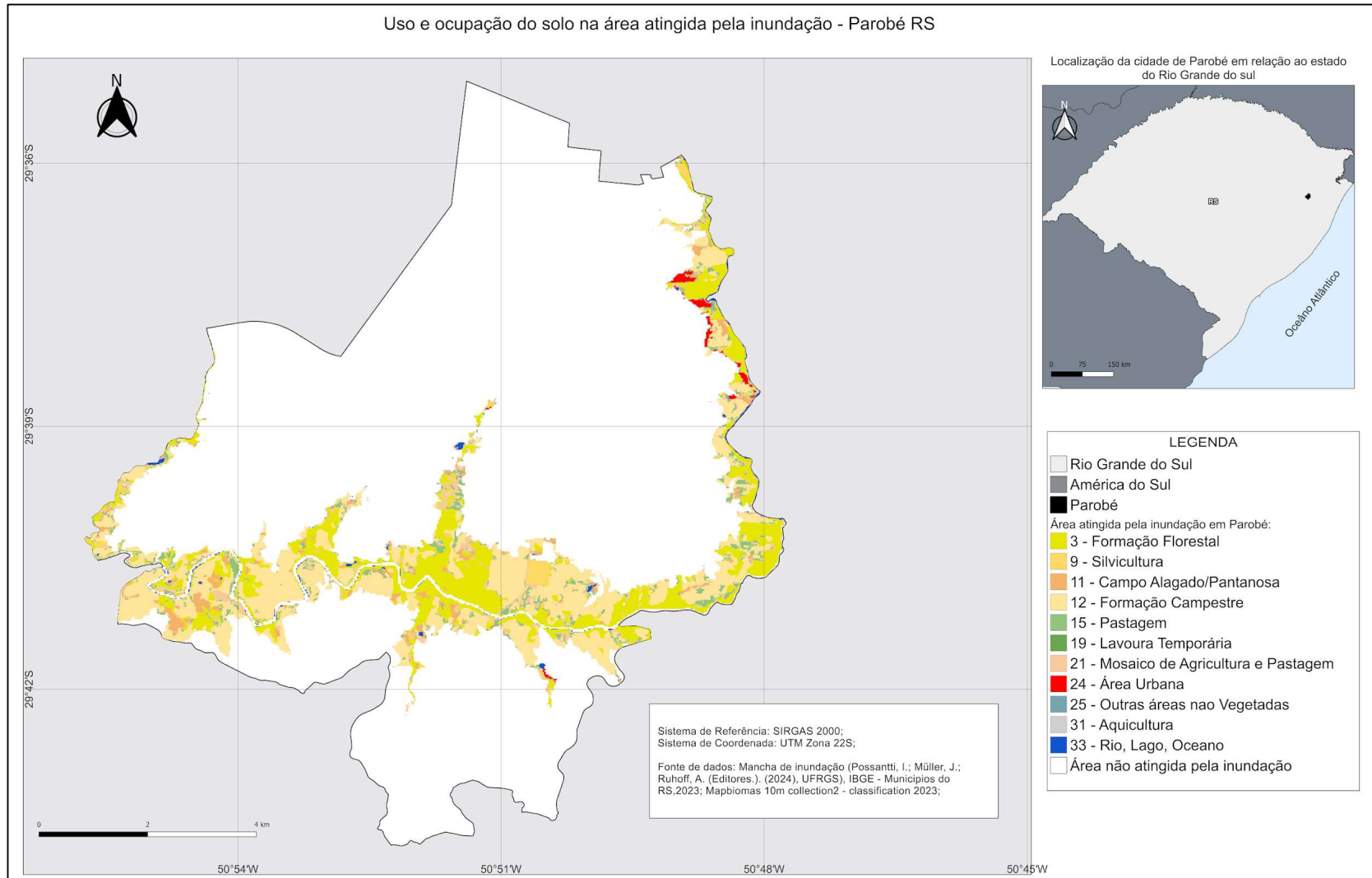
APÊNDICE A.9 – Município de Montenegro (RS)



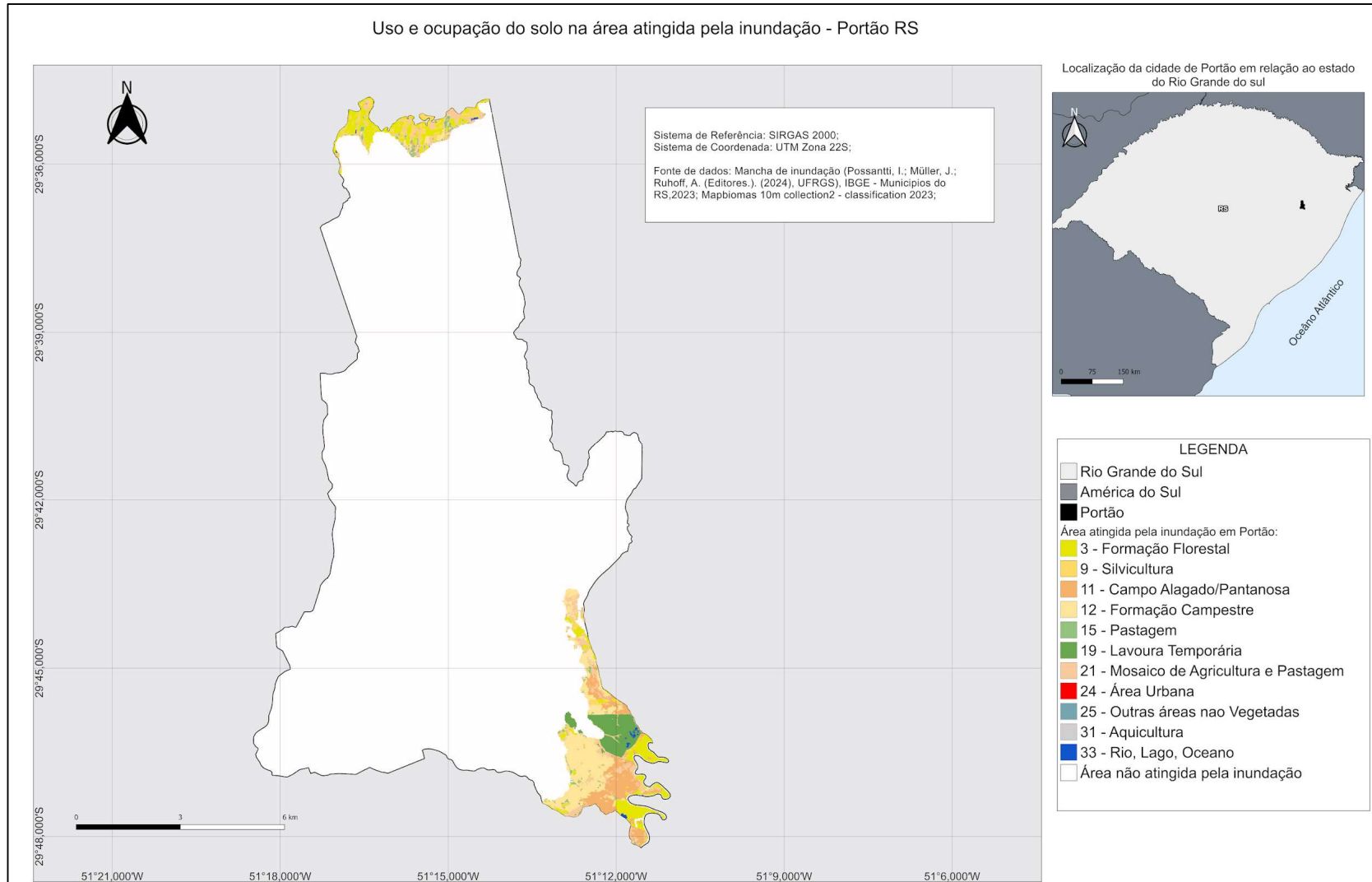
APÊNDICE A.10 – Município de Pareci Novo (RS)



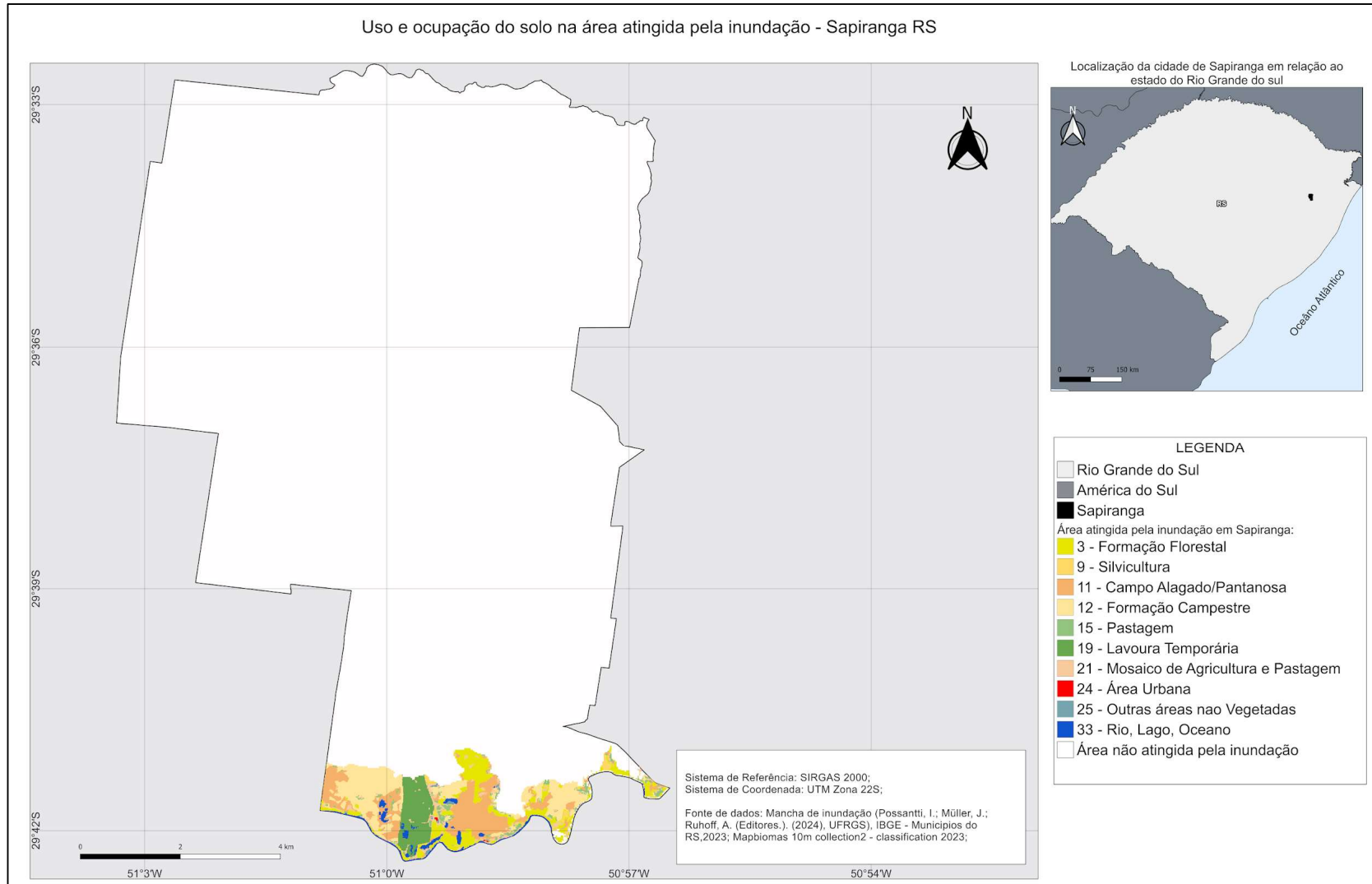
APÊNDICE A.11 – Município de Parobé (RS)



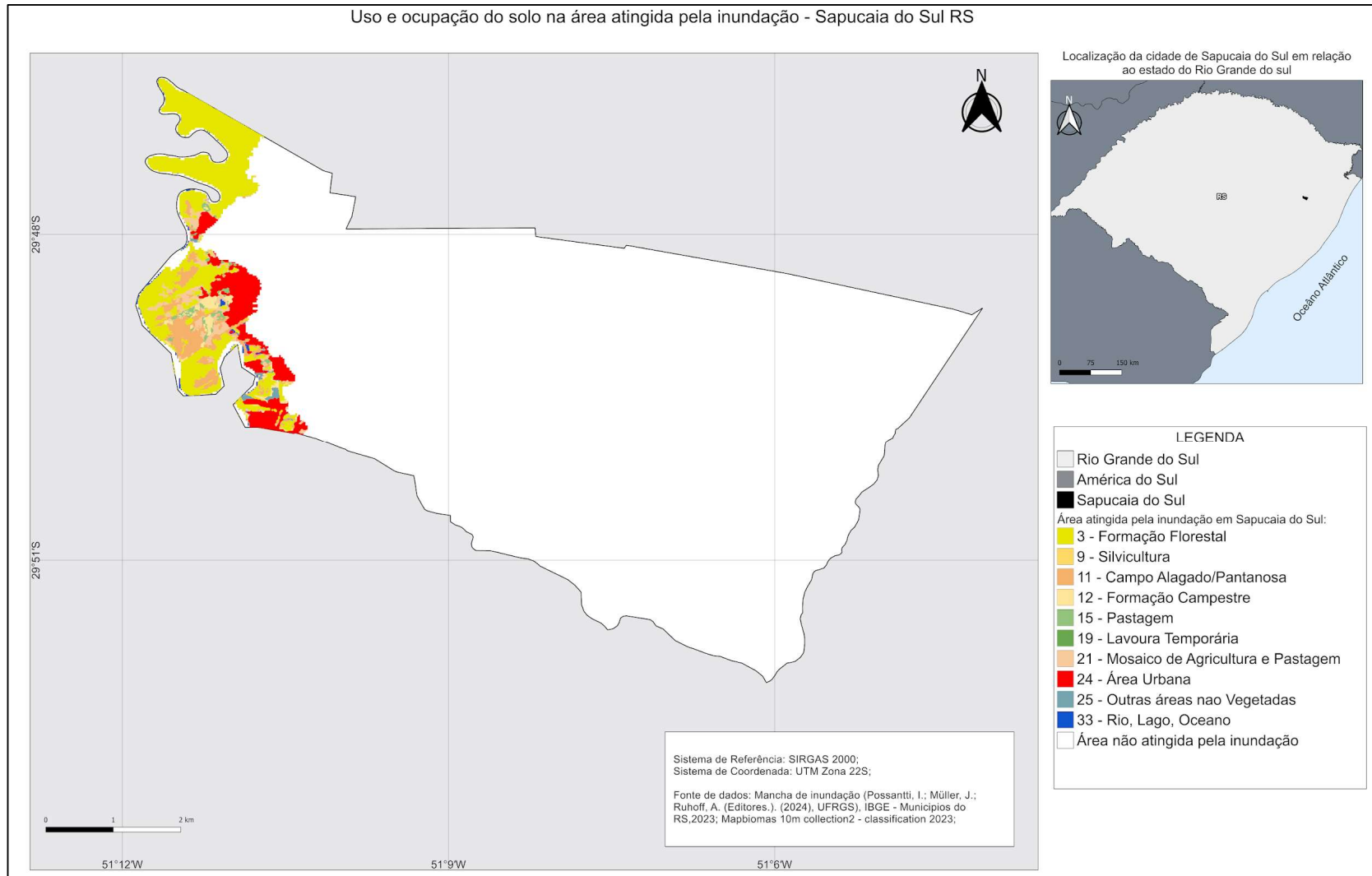
APÊNDICE A.12 – Município de Portão (RS)



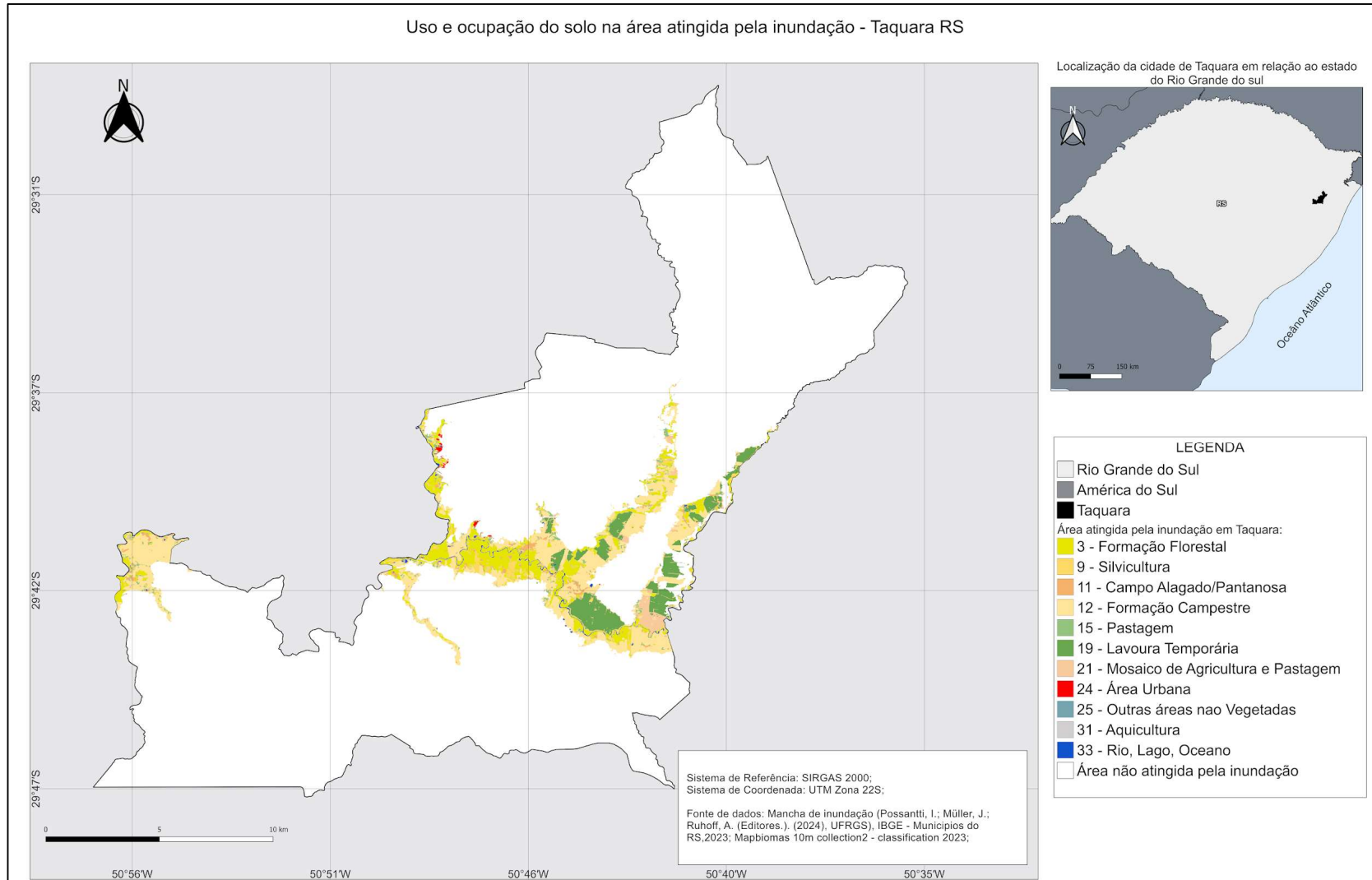
APÊNDICE A.13 – Município de Sapiiranga (RS)



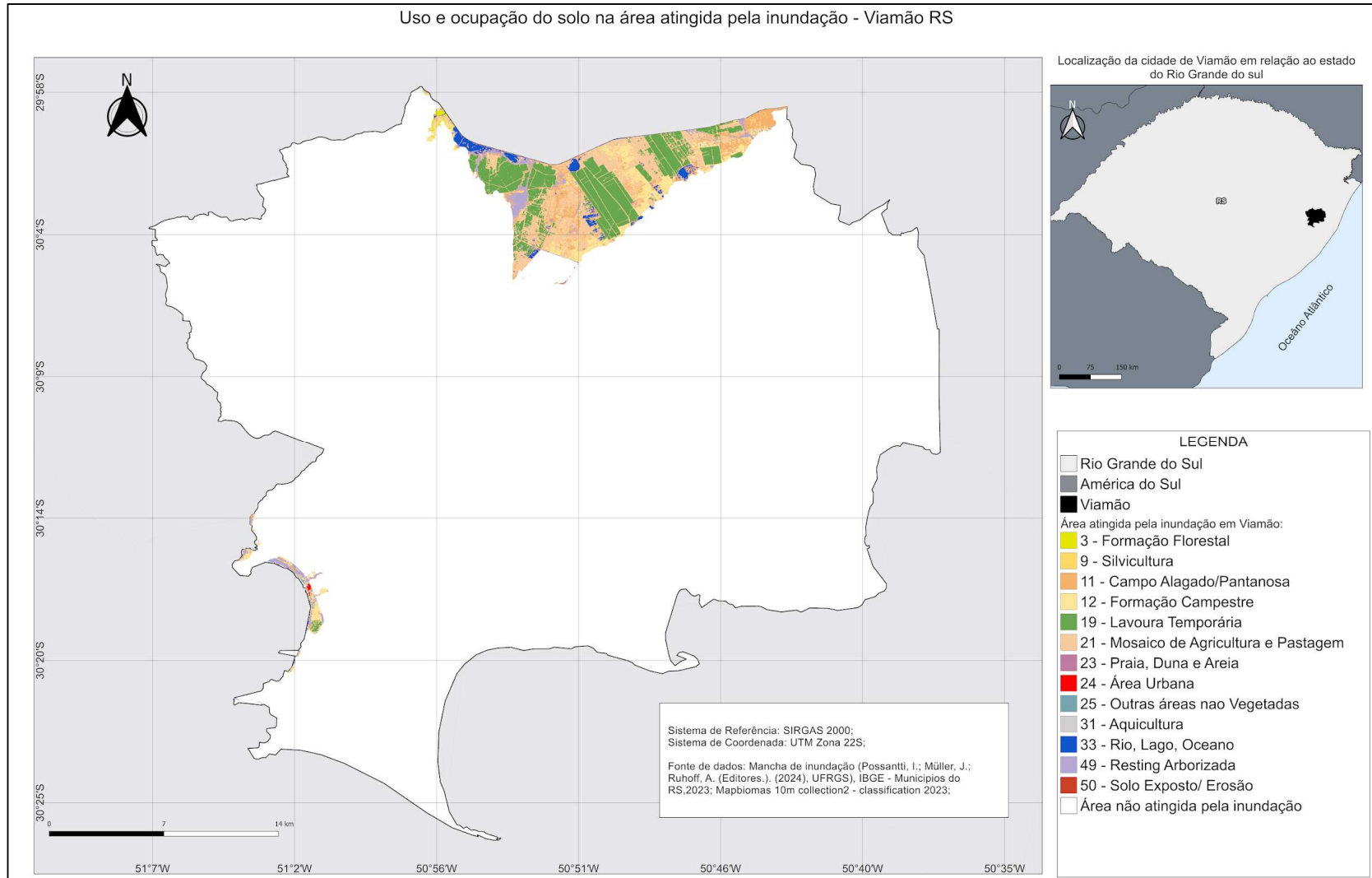
APÊNDICE A.14 – Município de Sapucaia do Sul (RS)



APÊNDICE A.15 – Município de Taquara (RS)



APÊNDICE A.16 – Município de Viamão (RS)



APÊNDICE B – Tabela com as classes de uso e ocupação do solo dos 16 municípios que constam no apêndice A

APÊNDICE B.1 – Tabela com as classes de uso e ocupação do solo dos 16 municípios que constam no apêndice A

Canoas				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	21,93	8,54	38,94%
9	Silvicultura	2,44	0,01	0,41%
11	Campo Alagado	10,42	9,1	87,33%
12	Formação Campestre	9,97	4,42	44,33%
19	Lavoura Temporária	10,81	9,33	86,31%
21	Mosaico Agro/Pasto	6,83	4,97	72,77%
24	Área Urbanizada	63,19	25	39,56%
25	Outras Áreas Não Veg.	2,32	1,47	63,36%
33	Rio / Lago	2,75	0,33	12,00%
Charqueadas				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	21,98	13,11	59,65%
9	Silvicultura	22,82	0,24	1,05%
11	Campo Alagado	12,7	6,17	48,58%
12	Formação Campestre	33,07	6,87	20,77%
19	Lavoura Temporária	73,83	40,59	54,98%
21	Mosaico Agro/Pasto	22,96	9,9	43,12%
24	Área Urbanizada	10,48	1,26	12,02%
25	Outras Áreas Não Veg.	1,03	0,42	40,78%
30	Mineração	0,02	0,02	100,00%
33	Rio / Lago	13,18	1,5	11,38%
49	Restinga Arborizada	5,09	4	78,59%

Eldorado do Sul				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	66,15	13,58	20,53%
9	Silvicultura	81,27	0,28	0,34%
11	Campo Alagado	18,3	12,52	68,42%
12	Formação Campestre	90,66	8,76	9,66%
19	Lavoura Temporária	171,64	90,14	52,52%
21	Mosaico Agro/Pasto	42,2	11,7	27,73%
24	Área Urbanizada	10,56	7,31	69,22%
25	Outras Áreas Não Veg.	4,8	2,05	42,71%
29	Afloramento Rochoso	0,01	0	0,00%
30	Mineração	0,01	0	0,00%
33	Rio/Lago	11,86	0,85	7,17%
49	Restinga Arborizada	11,07	7,3	65,94%
50	Solo Exposto/Erosão	0,67	0,67	100,00%
Esteio				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	2,54	1,43	56,30%
9	Silvicultura	0,06	0,009	15,00%
11	Campo Alagado	0,77	0,66	85,71%
12	Formação Campestre	1,45	0,91	62,76%
19	Lavoura Temporária	5,49	5,49	100,00%
21	Mosaico Agro/Pasto	1,51	1,45	96,03%
24	Área Urbanizada	14,95	3,52	23,55%
25	Outras Áreas Não Veg.	0,39	0,35	89,74%
33	Rio/Lago	0,49	0,04	8,16%

Nova Santa Rita				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	43,47	15,19	34,94%
9	Silvicultura	5,18	0,56	10,81%
11	Campo Alagado	18,73	16,25	86,76%
12	Formação Campestre	60,16	12,32	20,48%
15	Pastagem	0,82	0,22	26,83%
19	Lavoura Temporária	56,09	54,81	97,72%
21	Mosaico Agro/Pasto	14,56	8,37	57,49%
24	Área Urbanizada	9,99	1,04	10,41%
25	Outras Áreas Não Veg.	3,07	0,58	18,89%
33	Rio/Lago	5,86	0,48	8,19%
Novo Hamburgo				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	68,33	12,16	17,80%
9	Silvicultura	2,94	0,13	4,42%
11	Campo Alagado	9,09	7,97	87,68%
12	Formação Campestre	48,58	4,12	8,48%
15	Pastagem	19,92	1,06	5,32%
19	Lavoura Temporária	1,27	0	0,00%
21	Mosaico Agro/Pasto	25,91	2,72	10,50%
24	Área Urbanizada	44,35	3,8	8,57%
25	Outras Áreas Não Veg.	0,58	0,1	17,24%
31	Aquicultura	0,02	0	0,00%
33	Rio/Lago	1,35	0,69	51,11%

Porto Alegre				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	131,78	29,02	22,02%
9	Silvicultura	3,29	0	0,00%
11	Campo Alagado	30,04	24,86	82,76%
12	Formação Campestre	79,42	10,87	13,69%
19	Lavoura Temporária	9,97	7,02	70,41%
21	Mosaico Agro/Pasto	11,63	5,73	49,27%
24	Área Urbanizada	164,96	28,85	17,49%
25	Outras Áreas Não Veg.	10,34	1,94	18,76%
31	Aquicultura	0,27	0,14	51,85%
33	Rio/Lago	24,95	3,24	12,99%
49	Restinga Arborizada	28,61	6,3	22,02%
50	Solo Exposto	0,22	0,19	86,36%
São Leopoldo				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	29,81	12,37	41,50%
9	Silvicultura	3,72	0,05	1,34%
11	Campo Alagado	4,23	3,54	83,69%
12	Formação Campestre	5,84	0,31	5,31%
15	Pastagem	4,79	0,43	8,98%
19	Lavoura Temporária	0,02	0	0,00%
21	Mosaico Agro/Pasto	11,07	2,2	19,87%
24	Área Urbanizada	41,17	13,53	32,86%
25	Outras Não Veg.	1,19	0,1	8,40%
31	Aquicultura	0,008	0,008	100,00%
33	Rio/Lago	1,06	0,3	28,30%

São Sebastião do Caí				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	48,37	14,56	30,10%
9	Silvicultura	9,7	2,99	30,82%
11	Campo Alagado	0,76	0,31	40,79%
12	Formação Campestre	11,41	3,67	32,16%
15	Pastagem	9,86	2,34	23,73%
19	Lavoura Temporária	0,1	0	0,00%
21	Mosaico Agro/Pasto	25,9	6,66	25,71%
24	Área Urbanizada	6,37	1,88	29,51%
25	Outras Não Veg.	0,87	0,11	12,64%
33	Rio/Lago	0,81	0,25	30,86%
Triunfo				
Código	Classe	Área Total (km²)	Área Inundada (km²)	% da Classe Inundada
3	Formação Florestal	188,25	50,17	26,65%
9	Silvicultura	180,44	6,89	3,82%
11	Campo Alagado	34,55	28	81,04%
12	Formação Campestre	200,46	27,89	13,91%
15	Pastagem	2,98	0	0,00%
19	Lavoura Temporária	89,8	77,73	86,56%
21	Mosaico Agro/Pasto	59,27	24,72	41,71%
24	Área Urbanizada	10,21	1,4	13,71%
25	Outras Não Veg.	5,71	1,14	19,96%
31	Mineração	0,41	0,37	90,24%
33	Rio/Lago	45,07	3,1	6,88%